

Ayudantías MAT1207-4

Agustín Gilbert

March 2023

Ayudantías

1. 14-03-2023	2
2. 21-03-2023	5
3. 28-03-2023	10
4. 04-04-2023	14
5. 11-04-2023	20
6. 18-04-2023	24
7. 25-04-2023	29
8. 09-05-2023	36
9. 16-05-2023	41
10. 23-05-2023	48
11. 30-05-2023	55
12. 06-06-2023	59
13. 13-06-2023	64
14. 20-06-2023	72
15. 27-06-2023	77
16. 06-07-2023	82



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4

Ayudantía 1

14-03-2023

Ejercicio 1: Disponemos de un set de tarjetas. Por un lado son de algún color y por el otro tienen escrita una palabra. Considere la proposición siguiente:

“Si un lado de la tarjeta es rojo, entonces la palabra al otro lado es HOLA”

En la mesa hay 4 tarjetas, una roja, una verde una que dice HOLA y la otra que dice CHAO. ¿Cuál(es) de las tarjetas es necesario dar vuelta para verificar si la proposición es verdadera?

Resolución: Analicemos las cuatro tarjetas:

- Si la tarjeta roja tiene del otro lado la palabra HOLA, entonces no sabremos si la proposición se cumple para todas las tarjetas con un lado de color rojo, por otro lado, si la palabra es CHAO inmediatamente sabremos que la proposición es falsa.
- El dar vuelta la tarjeta verde no nos da información sobre las tarjetas rojas, por lo que esta no la debemos dar vueltas. Si el alumno tiene dudas de porque esto es así, se le pide que explique su lógica y corregirle en donde este mal.
- Si damos vuelta la tarjeta con la palabra HOLA, si el color es rojo no podremos saber si la proposición es cierta para todas las tarjetas rojas, por otro lado, si el color es verde, no obtendremos nueva información.
- Si damos vuelta la tarjeta con la palabra CHAO y el color es rojo, entonces inmediatamente sabremos que la proposición es falsa, por otro lado, si el color es verde, no obtendremos nueva información.

En conclusión, dar vueltas las tarjetas de color rojo y la que dice CHAO nos permite verificar si la proposición es falsa, pero no podremos saber con certeza si la proposición es cierta para todas las tarjetas rojas. $\square$

Ejercicio 2: Se define la proposición compuesta

$$M : (p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge r)$$

Sin usar las tablas de verdad, demuestre que

$$\neg M \equiv p \vee (q \wedge \neg r)$$

Resolución: Demostración por transformación

$$\begin{aligned}(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge r) &\equiv \neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge r) \quad (\text{Caracterización de la implicancia}) \\ &\equiv \neg(p \vee q) \vee \neg(p \vee \neg r) \quad (\text{Ley de DeMorgan}) \\ &\equiv \neg[(p \vee q) \wedge (p \vee \neg r)] \quad (\text{Ley de DeMorgan}) \\ &\equiv \neg[p \vee (q \wedge \neg r)] \quad (\text{Distributividad})\end{aligned}$$

Como $M \equiv \neg[p \vee (q \wedge \neg r)]$, se obtiene que $\neg M \equiv \neg[\neg[p \vee (q \wedge \neg r)]] \equiv p \vee (q \wedge \neg r)$ mediante doble negación. $\square$

Ejercicio 3: Un numero impar se define como un número $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k - 1$$

Demuestre que si k es impar, entonces también se cumple que

$$\exists k' \in \mathbb{Z} : n = 2k' + 1$$

Con esto, demuestre que el número 903 es impar. Luego demuestre que NO existen números $m, n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$416m - 512n = 903$$

Resolución: Sea n un numero impar dado por:

$$n = 2k - 1$$

Donde $k \in \mathbb{Z}$, note que si definimos $k' := k - 1$, entonces:

$$2k' + 1 = 2(k - 1) + 1 = 2k - 2 + 1 = 2k - 1 = n$$

Por lo que también se cumple que $2k' + 1 = n$. Ahora demostremos que el número 903 es impar, notemos que

$$2 * 451 + 1 = 903 = 2 * 452 - 1$$

Es decir, el número 451 satisface el valor de k tal que $2k + 1 = 903 = n$, por lo que 903 es impar.

Por último para demostrar que no existen $m, n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$416m - 512n = 903$$

se procede de la siguiente forma: Suponga que existen los números $m, n \in \mathbb{Z}$ satisfaciendo la igualdad, entonces note que podemos factorizar por 2

$$2(208m - 256n) = 903$$

Como m, n son enteros, esto nos da que $208b - 256n$ es un entero. Notemos que 904 no es impar, pues:

$$451 * 2 + 1 = 903 \wedge 452 * 2 + 1 = 905$$

Por transitividad se puede ver que si $k < 451$, entonces $2k + 1 < 903$ y que si $k > 452$, $2k + 1 > 905$. Ahora Notemos que

$$904 = 903 + 1 = 2(208m - 256n) + 1$$

Al asumir que $m, n \in \mathbb{Z}$ se asume que $208m - 256n$ es entero, por lo que encontramos un entero tal que $904 = 2k + 1$, pero vimos que 904 no era impar, por lo que por contradicción, m, n no pueden ser ambos enteros. $\square$

Ejercicio 4: Un numero par se define como un número $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$\exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k$$

Demuestre que si n es un número par, entonces no puede ser impar. Luego demuestre que si n^2 es un número par, entonces n es un numero par.

Resolución: Suponga que n es un número par e impar, es decir, $\exists k, k' \in \mathbb{Z} : n = 2k = 2k' + 1$, entonces obtenemos que

$$k = k' + \frac{1}{2}$$

Si k es entero, se obtiene que k' no lo es, y si k' es entero, se obtiene que k no lo es, por lo que k y k' no pueden ser enteros al mismo tiempo, por contradicción, se obtiene que un número par no es impar y viceversa.

Ahora, suponga que n es un número impar, i.e. $\exists k \in \mathbb{Z} : 2k + 1 = n$, entonces por calculo sabemos que:

$$n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Y como $k \in \mathbb{Z}$, $(2k^2 + 2k) \in \mathbb{Z}$, por lo que n^2 es impar, es decir

$$n \text{ impar} \rightarrow n^2 \text{ impar}$$

Por lo que por contraposición obtenemos que

$$n^2 \text{ par} \rightarrow n \text{ par}$$

□

Ejercicio 5: Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, 3 divide a $4^n + 5$.

Resolución: Suponga que se cumple para algún $n \in \mathbb{N}$, es decir que para ese n , $\exists k \in \mathbb{Z} : 4^n + 5 = 3k$, entonces note que:

$$\begin{aligned} 4^{n+1} + 5 &= 4 \cdot 4^n + 4 \cdot 5 - 4 \cdot 5 + 5 \\ &= 4(4^n + 5) - 3 \cdot 5 \\ &= 3(4k) - 3 \cdot 5 \\ &= 3(4k - 5) \end{aligned}$$

Como k es entero se obtiene que $4k - 5$ también lo es, por ende $4^{n+1} + 5$ es de la forma $3k'$ y por ende es un múltiplo de 3.

Ahora note que para $n = 1$ el teorema es cierto, por lo que por inducción el teorema es verdadero. □

Ejercicio 6: (Propuesto) Demuestre la desigualdad de Bernouille, en otras palabras

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

Para todos los $x \in \mathbb{R}$ tal que $x > -1$, y para todos los $n \in \mathbb{N}$.

Resolución: Notemos que si $n = 1$, entonces

$$(1+x)^1 = 1+x = 1+1 \cdot x$$

Por lo que nuestro caso base $n = 1$ está demostrado. Supongamos que $\exists k \in \mathbb{N} : \forall x > -1$ real, se cumple que

$$(1+x)^k \geq 1+kx$$

Entonces, notemos que

$$\begin{aligned} (1+x)^k &\geq 1+kx \quad (\cdot(1+x) \text{ a ambos lados}) \\ (1+x)^{k+1} &\geq (1+kx)(1+x) \\ (1+x)^{k+1} &\geq 1+(k+1)x+kx^2 \end{aligned}$$

Como $kx^2 \geq 0$, tenemos que $1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x$, por ende:

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x$$

Por transitividad:

$$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$$

Por lo que por inducción, se obtiene que la desigualdad de Bernouille es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$ y x real mayor que -1. □



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 2

21-03-2023

Ejercicio 1: Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $8^n - 3^n$ es divisible por 5

Resolución: Caso base: Sea $n = 1$,

$$8^1 - 3^1 = 8 - 3 = 5$$

Hipótesis inductiva: Existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que, existe un $m \in \mathbb{N}$ que satisface

$$8^n - 3^n = 5m$$

Inducción: Notemos que

$$\begin{aligned} 8^{n+1} - 3^{n+1} &= 8 \cdot 8^n - 3 \cdot 3^n \\ &= 8 \cdot 8^n - 3 \cdot 3^n - 8 \cdot 3^n + 8 \cdot 3^n \\ &= 8(8^n - 3^n) - 3^n(8 - 3) \\ &= 8 \cdot 5m - 3^n \cdot 5 \\ &= 5(8m - 3^n) \end{aligned}$$

Entonces, como $8^{n+1} - 3^{n+1}$ es de la forma $5 \cdot k$, con k algún entero, entonces $8^{n+1} - 3^{n+1}$ es divisible en 5 y por ende, por inducción se obtiene que $8^n - 3^n$ es divisible en 5 para todo $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Ejercicio 2: Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} \leq \frac{5}{6}$$

Resolución: Paso Base: sea $n = 1$, tenemos que

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} = \sum_{k=2}^3 \frac{1}{k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \leq \frac{5}{6}$$

Por lo que la proposición es cierta para $n = 1$

Hipótesis inductiva: Existe algún $n \in \mathbb{N}$ tal que:

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k}$$

Inducción: Desde la desigualdad de la hipótesis inductiva, manipulamos para obtener una sumatoria de la forma

$$\sum_{k=n+2}^{2n+3} \frac{1}{k}$$

Entonces, desde la sumatoria de hipótesis:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} &\leq \frac{5}{6} \\
\frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^{2n+1} \frac{1}{k} &\leq \frac{5}{6} \\
\frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^{2n+1} \frac{1}{k} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} &\leq \frac{5}{6} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} \\
\frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^{2n+3} \frac{1}{k} &\leq \frac{5}{6} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} \\
\sum_{k=n+2}^{2n+3} \frac{1}{k} &\leq \frac{5}{6} + \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{n+1} \\
\sum_{k=n+2}^{2n+3} \frac{1}{k} &\leq \frac{5}{6} - \frac{1}{2(n+1)(2n+3)} \leq \frac{5}{6} \\
\sum_{k=n+2}^{2n+3} \frac{1}{k} &\leq \frac{5}{6}
\end{aligned}$$

Entonces obtenemos que si

$$\sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} \leq \frac{5}{6}$$

entonces

$$\sum_{k=n+2}^{2n+3} \frac{1}{k} \leq \frac{5}{6}$$

Por lo que por inducción se obtiene el resultado. □

Ejercicio 3: Para enteros no negativos n , definimos u_n recursivamente como

$$\begin{aligned}
u_0 &= 0 \\
u_{k+1} &= 3u_k + 3^k \quad \text{para } k > 0
\end{aligned}$$

Demuestre que $u_n = n3^{n-1}$ para todo n entero no negativo

Resolución: Caso base: sea $n = 0$, entonces

$$u_0 = 0 = 0 \cdot 3^{0-1}$$

Hipótesis inductiva: Supongamos que existe n natural tal que

$$u_n = n3^{n-1}$$

Inducción: Notemos que, aplicando la definición de u_{n+1} , podemos aplicar la hipótesis inductiva:

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= 3u_n + 3^n \\
&= 3(n \cdot 3^{n-1}) + 3^n \\
&= n \cdot 3^n + 3^n \\
&= (n+1)3^n
\end{aligned}$$

Por lo que por inducción se obtiene el resultado. □

Ejercicio 4: Consideremos el nuevo símbolo $\downarrow$ e interpretemos la proposición $(p \downarrow q)$ como “ni p ni q ”. Es decir, $(p \downarrow q)$ es verdadera si y solo si p y q son falsas. Demostrar las siguientes equivalencias lógicas:

- a) $\neg p \Leftrightarrow (p \downarrow p)$.
- b) $(p \vee q) \Leftrightarrow ((p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q))$.
- c) $(p \wedge q) \Leftrightarrow ((p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q))$

Resolución:

- a) Notemos por tabla de verdad que:

p	$p \downarrow p$	$\neg p$
V	F	F
F	V	V

Por lo que $\neg p \Leftrightarrow (p \downarrow p)$.

- b) Notemos que por la parte a)

$$(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q)$$

Y haciendo la tabla de verdad, obtenemos que

p	q	$p \downarrow q$	$\neg(p \downarrow q)$	$p \vee q$
V	V	F	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	V	F	F

Por lo que por tabla de verdad, tenemos que $(p \vee q) \Leftrightarrow ((p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q))$.

- c) Notemos que por la parte a)

$$((p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)) \Leftrightarrow (\neg p) \downarrow (\neg q)$$

Por lo que haciendo la tabla de verdad

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \downarrow (\neg q)$	$p \wedge q$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F

□

Ejercicio 5: Demuestre las siguientes afirmaciones sin usar tablas de verdad

- $\neg p \vee (q \wedge \neg r) \equiv p \Rightarrow \neg(q \Rightarrow r)$
- $\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ es una tautología

Resolución:

-

$$\begin{aligned}
 \neg p \vee (q \wedge \neg r) &\equiv \neg p \vee \neg(\neg q \vee r) && \text{Ley de DeMorgan} \\
 &\equiv \neg p \vee \neg(q \Rightarrow r) && \text{Caracterización de la implicación} \\
 &\equiv p \Rightarrow \neg(q \Rightarrow r) && \text{Caracterización de la implicación}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 \neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg((p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)) && \text{Distribución} \\
 &\equiv \neg(V \vee (p \vee q)) && \text{Tercio Exclusivo} \\
 &\equiv \neg(p \vee q) && \text{Dominancia} \\
 &\equiv \neg p \wedge \neg q && \text{Ley de DeMorgan}
 \end{aligned}$$

3. Por conmutatividad y distributividad, tenemos que

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Distribuyendo $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ obtenemos que

$$\equiv ((p \wedge q) \vee \neg p) \wedge ((p \wedge q) \vee \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Y volviendo a distribuir tenemos que

$$\equiv [(p \vee \neg p) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \wedge \neg q)] \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Ahora notemos que podemos aplicar Tercio exclusivo, y luego podemos aplicar identidad, por lo que obtenemos

$$\equiv [(\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)] \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Y la parte izquierda parece mucho la negación de la parte derecha, por lo que aplicamos doble negación

$$\equiv [(\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)] \vee \neg \neg (p \wedge \neg q) \vee \neg \neg (\neg p \wedge q)$$

Aplicamos una ley de DeMorgan para ingresar las negaciones a los paréntesis:

$$\equiv [(\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)] \vee \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(p \vee \neg q)$$

Y otra ley de Demorgan para agrupar en un paréntesis lo de la derecha

$$\equiv [(\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)] \vee \neg[(\neg p \vee q) \vee (p \vee \neg q)]$$

Y notemos que tenemos algo de la forma $r \vee \neg r$, por lo que aplicando tercio exclusivo obtenemos que

$$\equiv V$$

Es decir

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

Es tautología.

□

Ejercicio 6:

1. Demuestre que no existe el número natural "más grande"
2. Demuestre que no existe el número real "más pequeño"

Resolución:

1. Supongamos, para llegar a una contradicción, que existe un $n \in \mathbb{N}$ que es el más grande, es decir, cumple que:

$$\forall m \in \mathbb{N}, m \leq n$$

Ahora, notemos que $n + 1 \in \mathbb{N}$ (¿porqué?), por tanto se debe satisfacer que

$$n + 1 \leq n$$

Lo que nos da que

$$1 \leq 0$$

Pero nosotros sabemos que $0 < 1$ (¿puede demostrarlo?), por lo que hemos llegado a una contradicción, lo que hemos asumido es falso y por ende $\mathbb{N}$ no tiene un número más grande.

2. Supongamos, para llegar a una contradicción, que existe un $r \in \mathbb{R}$ que es el más pequeño, es decir, cumple que

$$\forall s \in \mathbb{R}, r \leq s$$

Notemos que $r - 1 \in \mathbb{R}$, por tanto se debe satisfacer que

$$r \leq r - 1$$

Lo que da

$$0 \leq -1 \quad i.e. \quad 1 \leq 0$$

Lo cual sabemos que es falso, por lo que lo asumido es falso y por ende obtenemos que $\mathbb{R}$ no tiene un número más pequeño.

□

Ejercicio 7: Demuestre las siguientes afirmaciones según se indica:

- a) Si $a^2 + 4b^2$ es impar, entonces a es impar (por contradicción).
- b) Si ab es impar, entonces a y b tienen que ser impares (por contrapositiva).
- c) Si a, b, c son pares, entonces $2a + 3b + 5c$ es par (directamente).

Resolución:

- a) Supongamos que $a^2 + 4b^2$ es impar (por enunciado) y que a es par, es decir, hay algún $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a = 2k$, por lo que notemos que

$$a^2 + 4b^2 = 4k^2 + 4b^2 = 2(2k^2 + 2b^2)$$

Como k y b son enteros, tenemos que $2k^2 + 2b^2$ es entero, por lo que $a^2 + 4b^2$ es par, pero por enunciado sabemos que es impar, por lo que a no es par, y por ende, es impar.

- b) Si a o b es par, (suponga, sin pérdida de generalidad que a es par) entonces existe un k entero tal que $a = 2k$ y por ende

$$ab = 2kb$$

Como kb es entero, tenemos que ab es par, es decir

$$a \text{ par o } b \text{ par} \Rightarrow ab \text{ par}$$

Por lo que por contrapositiva tenemos que

$$ab \text{ impar} \Rightarrow a \text{ impar y } b \text{ impar}$$

- c) Si a, b, c son pares, entonces existen k_1, k_2, k_3 enteros tal que

$$a = 2k_1, \quad b = 2k_2, \quad c = 2k_3$$

por ende

$$2a + 3b + 5c = 4k_1 + 6k_2 + 10k_3 = 2(2k_1 + 3k_2 + 5k_3)$$

Como $2k_1 + 3k_2 + 5k_3$ es entero, tenemos que $2a + 3b + 5c$ es par.

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 3

28-03-2023

Ejercicio 1: Sean A, B, C conjuntos. Determine justificadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas

1. Si $C \subseteq A \cap B$, entonces $C \subseteq A$ y $C \subseteq B$
2. Si $C \subseteq A \cup B$, entonces $C \subseteq A$ o $C \subseteq B$
3. Si $A \subseteq B$, entonces $A^c \subseteq B^c$

Resolución:

1. Es cierta, pues $\forall c \in C, c \in A \cap B$ (por contención), como $c \in A \cap B$, obtenemos que $c \in A \wedge c \in B$.
2. Es falsa, sea $x \in A, y \in B, x \notin B$ y $y \notin A$, si definimos C como $C = \{x, y\}$, entonces $C \subseteq A \cup B$, pero C no es subconjunto de A debido que hay un elemento de C que no está en A , por lo que $C \subseteq A$ o $C \subseteq B$ es falso.
3. Es falsa, en primer lugar recordemos que para definir el complemento de A , necesitamos de un conjunto universo el cual no está dado, por lo que A^c carece de sentido. En segundo lugar podemos considerar el conjunto $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3, 4\}, \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, donde Ω es nuestro conjunto universo, entonces tenemos que $A^c = \{4, 5\}; B^c = \{5\}$, por lo que tenemos que $A^c \not\subseteq B^c$.

□

Ejercicio 2: Sean A, B conjuntos. Demuestre que $A = B$ si y solo si $A \cup B = A \cap B$.

Resolución:

$\Rightarrow$ Si $A = B$, entonces $\forall x \in A, x \in B$ y viceversa. Por un lado note que $\forall x \in A \cap B, x \in A \wedge x \in B, \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$, por lo que $A \cap B \subseteq A \cup B$. Por otro lado note que $x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \vee x \in B \xrightarrow{\because A=B} x \in A \wedge x \in B \Rightarrow x \in A \cap B$, por lo que $A \cup B \subseteq A \cap B$.

Como tenemos que $A \cup B \subseteq A \cap B$ y $A \cap B \subseteq A \cup B$, por doble contención obtenemos que $A \cup B = A \cap B$.

$\Leftarrow$ Si $A \cup B = A \cap B$, entonces $\forall x \in A \cup B, x \in A \cap B$. Por un lado notemos que $x \in A \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow x \in A \wedge x \in B$, por lo que $A \subseteq B$. Por otro lado notemos que $x \in B \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow x \in A \wedge x \in B$, por lo que $B \subseteq A$.

Como tenemos que $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, por doble contención obtenemos que $A = B$.

□

Ejercicio 3: Se realizó una encuesta a 95 estudiantes de enseñanza media, para saber a que dedican su tiempo libre:

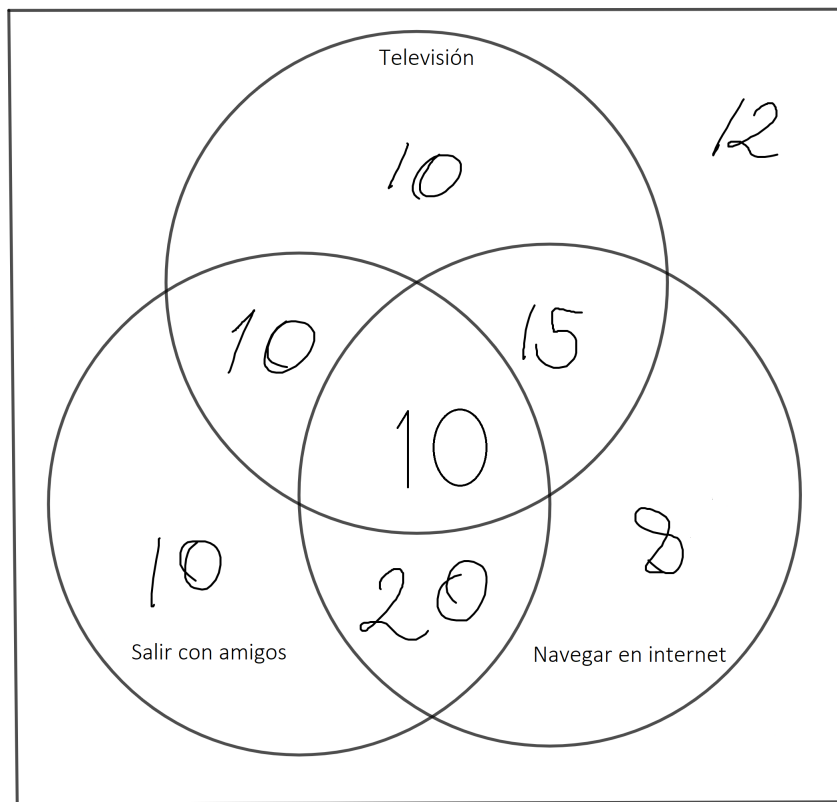
- 45 se dedican a ver televisión;
- 53 a navegar por internet;
- 50 a salir con amigos;
- 25 ven televisión y navegan por internet;

- 20 ven televisión y salen con sus amigos;
- 30 navegan internet y salen con sus amigos;
- 10 realizan las tres actividades,

- Represente la situación descrita en un diagrama de Venn sin dejar zonas vacías.
- ¿Cuántos estudiantes realizan solo una de estas actividades?
- ¿Cuántos estudiantes no realizan ninguna de estas actividades?

Resolución:

- El diagrama de Venn es el siguiente:



Se procede de la siguiente forma:

- Como hay 10 estudiantes que hacen las 3 actividades, se rellena el área en común.
- Como hay 30 estudiantes que navegan en internet, y que salen con sus amigos, y 10 de estos también ven televisión, entonces obtenemos que 20 estudiantes salen con amigos, navegan en internet pero no ven televisión.
- Como hay 20 estudiantes que salen con amigos y ven televisión, de los cuales 10 también navegan en internet, obtenemos que 10 salen con amigos y ven televisión pero no navegan en internet.
- Como hay 25 estudiantes que ven televisión y navegan por internet, y 10 de estos también salen con amigos, obtenemos que 15 estudiantes ven televisión y navegan por internet, pero no salen con amigos.
- Como hay 50 personas que salen con amigos, de las cuales, 40 hacen otra actividad, obtenemos que solo 10 personas solo salen con sus amigos.

- Como hay 45 personas que ven televisión, de las cuales 35 hacen otras actividades, obtenemos que hay 10 personas que solo ven televisión.
- Como hay 53 alumnos que ven televisión, de las cuales 45 hacen otras actividades, obtenemos que 8 solo ven televisión.
- Como en el diagrama tenemos 83 personas, quiere decir que 12 no hacen ninguna de esas actividades.

b) Como podemos ver en a), hay 28 estudiantes que solo hacen una actividad.

c) Como vimos en a), hay 12 estudiantes que no realizan ninguna de las actividades mencionadas.

□

Ejercicio 4: Considerando el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Escriba la negación de cada una de ellas.

- $(\forall B \in \mathcal{P}(A))(\exists x \in A)(x \in B)$
- $(\exists x \in A)(\forall y \in A)(|x - y| \in A)$
- $(\forall B \subseteq A)(B \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in A, |B| = x)$

Resolución:

a) Es falsa, pues $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$, y $\forall x \in A, x \notin \emptyset$. La negación sería:

$$(\exists B \in \mathcal{P}(A))(\forall x \in A)(x \notin B)$$

b) Es falsa, pues si es cierta implica que $|x - x| \in A$, pero $0 \notin A$. Su negación sería:

$$(\forall x \in A)(\exists y \in A)(|x - y| \notin A)$$

c) Si $B = \emptyset$, entonces $|B| = 0 \notin A$, en cambio, si $B \neq \emptyset$, entonces $|B|$ puede ser 1, 2 o 3, por lo que $|B| = x \in A$, para algún x en A , entonces la proposición sería cierta. Su negación sería:

$$(\exists B \subseteq A)(B = \emptyset \wedge \forall x \in A, |B| \neq x)$$

□

Ejercicio 5: Traduzca al lenguaje matemático la siguiente frase:

“Los números naturales tienen un menor elemento, pero no tienen un mayor elemento.”

Luego, niegue la proposición matemática.

Resolución: Notemos que la primera parte de la frase en lenguaje matemático es:

$$(\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N})(n \leq k)$$

El “pero” en la oración es difícil de traducir, pero notemos que es lo mismo decir “y los naturales no tienen un mayor elemento”, que es la negación de decir “los naturales tienen un mayor elemento”. Por ende, segunda parte de la frase en lenguaje matemático es:

$$\neg[(\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N})(k \leq n)] \equiv (\forall n \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{N})(n < k)$$

Por lo que uniendo las dos frases tenemos que

$$(\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N})(n \leq k) \wedge (\forall n \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{N})(n < k)$$

Y la negación es

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{N})(n > k) \vee (\exists n \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N})(n \geq k)$$

□

Ejercicio 6: Niegue la proposición

$$(\forall y \in \mathbb{R}^+)(\exists! x \in \mathbb{R}^+)(x^2 = y)$$

Resolución: $\exists!$ es una forma de decir que existe un único, una negación sería decir que existen múltiples que satisfacen la proposición, otra opción podría ser que no existe, por lo que usando la primera opción de negación tenemos que

$$(\exists y \in \mathbb{R}^+)(\exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+ : x_1 \neq x_2)(x_1^2 = x_2^2 = y)$$

Es decir, existe un y real positivo tal que tiene dos raíces positivas distintas entre sí. Usando la segunda opción, tenemos que

$$(\exists y \in \mathbb{R}^+)(\forall x \in \mathbb{R}^+)(x^2 \neq y)$$

Es decir, existe un real positivo sin raíces positivas. □



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 4

04-04-2023

Ejercicio 1: Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- a) $\exists z \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, zx = z$.
- b) $\forall p \in \mathbb{N}, \exists q \in \mathbb{N}, p < q$.
- c) $\exists p \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{N}, p < q$
- d) $\forall a \in \mathbb{Q}, \forall b \in \mathbb{Q}, a < b \implies \exists x \in \mathbb{Q} : a < x < b$.

Resolución:

- a) Es cierta, pues sea $z = 0$, tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}, zx = 0x = (1 - 1)x = x - x = 0 = z$.
- b) Es cierta, sea $p \in \mathbb{N}$, defina $q := p + 1$, note que $q \in \mathbb{N}$ (¿Porqué?), entonces como sabemos que $0 < 1$, entonces $p < p + 1 = q$.
- c) Es falsa por contraejemplo, pues sea $p = q = 1$, tenemos que $p < q$ es falso.
- d) Es cierta, sean $a, b \in \mathbb{Q} : a < b$, defina $x := \frac{a+b}{2}$, entonces notemos trivialmente que:

$$2a < a + b < 2b$$

Por lo que, al dividir en dos, obtenemos $a < x < b$.

□

Ejercicio 2: Niegue las siguientes proposiciones:

- a) $\exists m \in A, \forall x \in A, x \leq m$.
- b) $\forall n \in \mathbb{N}, n^{-1} \leq n \leq n^2$.
- c) $\forall a \in \mathbb{Q}, \forall b \in \mathbb{Q}, a < b \implies \exists x \in \mathbb{Q} : a < x < b$

Resolución: Recordemos que negamos por partes de la frase, los $\forall$ se vuelven $\exists$ y viceversa, y las partes de proposición p se vuelven $\neg p$:

- a)
$$\forall m \in A, \exists x \in A, x > m$$
- b)
$$\exists n \in \mathbb{N}, n^{-1} > n > n^2$$
- c)
$$\exists a \in \mathbb{Q}, \exists b \in \mathbb{Q}, a < b \wedge (\forall x \in \mathbb{Q}, a \geq x \wedge x \geq b)$$

(Recuerde que $\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$).

□

Ejercicio 3: Sea $A \subseteq \mathbb{N}$ tal que $A \neq \emptyset$, determine el valor de verdad de la siguiente proposición:

$$(\forall x \in A)(\exists y \in A)((x^2 + y) \text{ es par})$$

Resolución: Es cierta, en primer lugar si x es impar, entonces existe k natural tal que $x = 2k - 1$. Luego notemos que:

$$x^2 + x = (2k - 1)^2 + 2k - 1 = 4k^2 - 4k + 1 + 2k - 1 = 4k^2 - 2k = 2(2k^2 + k)$$

Por lo que $x^2 + x$ es par, y por ende, si x es impar, entonces existe y tal que $x^2 + y$ es par. En segundo lugar, si x es par (¿Porqué un número, o es par, o es impar?), entonces existe k natural tal que $x = 2k$. Luego notemos que:

$$x^2 + x = (2k)^2 + 2k = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$$

Por lo que, $x^2 + x$ es par, y por ende, si x es impar, entonces existe y tal que $x^2 + y$ es par.

Ejercicio propuesto en base a la demostración: ¿Puede demostrar que esto no es necesariamente cierto, si colocamos la condición de que $y \neq x$? □

Ejercicio 4: Pruebe que $x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ es divisible por $x + 2$.

Resolución: Sabemos por teorema que, si $p(x) = x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x + 2$; $q(x) = x + 2$, entonces $\exists s(x), r(x)$ tal que:

$$p(x) = s(x) \cdot q(x) + r(x)$$

Se dice que $q(x)$ divide a $p(x)$ (o que $p(x)$ es divisible en $q(x)$) si $r(x) \equiv 0$ (i.e, $r(x) = 0$ para cualquier x), entonces realizamos la división polinómica:

$$\begin{array}{r} x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = (x + 2)(x^3 + x^2 + x + 1) \\ -x^4 - 2x^3 \\ \hline x^3 + 3x^2 \\ -x^3 - 2x^2 \\ \hline x^2 + 3x \\ -x^2 - 2x \\ \hline x + 2 \\ -x - 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

Como el resto es 0, obtenemos que $x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ es divisible por $x + 2$. □

Ejercicio 5: Determine si $x^5 - 3x^4 - x^2 - 2x - 3$ es divisible por $x - 3$.

Resolución: Veamos el resto de la división polinómica:

$$\begin{array}{r} x^5 - 3x^4 - x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x^4 - x - 5) - 18 \\ -x^5 + 3x^4 \\ \hline -x^2 - 2x \\ x^2 - 3x \\ \hline -5x - 3 \\ 5x - 15 \\ \hline -18 \end{array}$$

Como el resto no es 0, $x^5 - 3x^4 - x^2 - 2x - 3$ no es divisible en $x - 3$. □

Ejercicio 6: En cada uno de los siguientes casos, determine si Q es factor de P .

a) $P(x) = x^4 + 3x^3 - 5x^2 + 2x - 24$; $Q(x) = x - 2$.

b) $P(x) = x^3 - 4x^2 - 18x + 19$; $Q(x) = x + 3$.

c) $P(x) = 2x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 8x + 12$; $Q(x) = 2x + 3$.

Resolución:

a) Realicemos la división polinómica:

$$\begin{array}{r}
 x^4 + 3x^3 - 5x^2 + 2x - 24 = (x - 2)(x^3 + 5x^2 + 5x + 12) \\
 \underline{-x^4 + 2x^3} \\
 5x^3 - 5x^2 \\
 \underline{-5x^3 + 10x^2} \\
 5x^2 + 2x - 24 \\
 \underline{-5x^2 + 10x} \\
 12x - 24 \\
 \underline{-12x + 24} \\
 0
 \end{array}$$

Como el resto es 0, Q es factor de P .

b) Realicemos la división polinómica:

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 4x^2 - 18x + 19 = (x + 3)(x^2 - 7x + 3) + 10 \\
 \underline{-x^3 - 3x^2} \\
 -7x^2 - 18x + 19 \\
 \underline{7x^2 + 21x} \\
 3x + 19 \\
 \underline{-3x - 9} \\
 10
 \end{array}$$

Como el resto es 10, Q no es factor de P .

c) Realicemos la división polinómica:

$$\begin{array}{r}
 2x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 8x + 12 = (2x + 3)(x^3 + x^2 + 4) \\
 \underline{-2x^4 - 3x^3} \\
 2x^3 + 3x^2 \\
 \underline{-2x^3 - 3x^2} \\
 8x + 12 \\
 \underline{-8x - 12} \\
 0
 \end{array}$$

□

Ejercicio 7: (Propuesto) Sean A , B , y C conjuntos. Demuestre que si se cumple

$$(A \cap C = B \cap C) \wedge (A \cup C = B \cup C)$$

Entonces $A \subseteq B$.

Resolución: Notemos que A puede ser descrito como

$$A = (A \cap C) \cup (A \setminus C)$$

Sea $x \in A$ arbitrario, por un lado, si $x \in A \cap C$, entonces $x \in C$ y $x \in B \cap C$, por lo que $x \in B$. Por otro lado, si $x \in A \setminus C$, entonces $x \notin C$, y como $x \in A \cup C$, entonces $x \in B \cup C$ y por ende, $x \in B$.

Para ambos casos se tiene que $x \in A \Rightarrow x \in B$, por lo que por definición, $A \subseteq B$. □

Ejercicio 8: (Propuesto) En una delegación formada por 44 deportistas, encontramos algunos que participarán en las siguientes disciplinas: salto alto, 100 metros planos y salto con garrocha, la participación de ellos es la siguiente:

- 24 participan en salto alto;
- 18 participan en salto alto y/o 100 metros, pero no en garrocha;
- 25 participan en garrocha;
- 7 participan en todas las disciplinas;
- 9 participan en 100 metros, pero no en garrocha;
- 12 no participan ni en salto alto ni en 100 metros;
- 15 participan en salto alto, pero no en garrocha.

Determine:

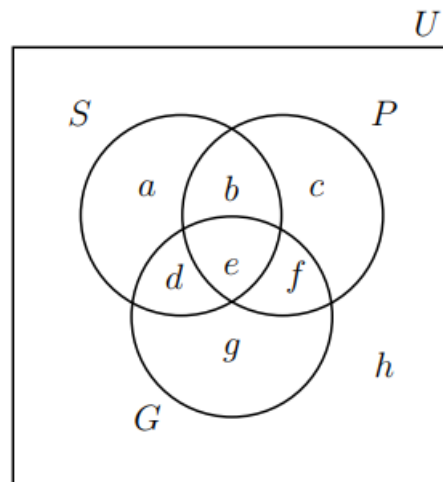
- ¿Cuántos no participan en ninguna de las disciplinas?
- ¿Cuántos deportistas participan en salto alto y garrocha?
- ¿Cuántos deportistas participan en más de un deporte?

(Hint: realice el diagrama de Venn).

Resolución: Realicemos el diagrama de Venn, si consideramos

$$\begin{aligned} S &= \{\text{alumnos que participan de salto alto}\} \\ P &= \{\text{alumnos que participan en 100 metros planos}\} \\ G &= \{\text{alumnos que participan en salto con garrocha}\} \end{aligned}$$

Consideremos el siguiente diagrama de Venn:

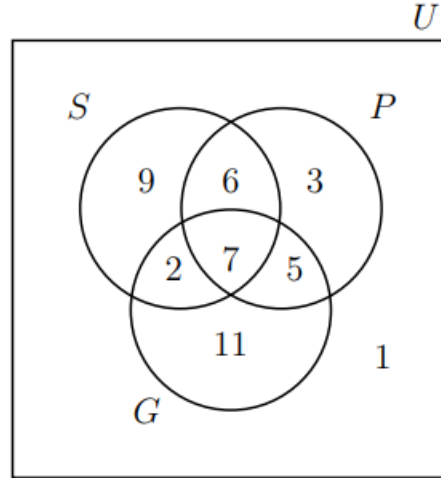


Entonces tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a + b + c + d + e + f + g + h &= 44 \\ a + b + d + e &= 24 \\ a + b + c &= 18 \\ d + e + f + g &= 25 \\ e &= 7 \\ b + c &= 9 \\ g + h &= 12 \\ a + b &= 15 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema (el desarrollo queda para el lector), se obtiene que

$$\begin{aligned} a &= 9 \\ b &= 6 \\ c &= 3 \\ d &= 2 \\ e &= 7 \\ f &= 5 \\ g &= 11 \\ h &= 1 \end{aligned}$$



Por lo que:

- a) 1 persona no participa en ninguna disciplina.
- b) 9 personas participan en salto alto y garrocha.
- c) 20 deportistas participan en más de un deporte.

□

Ejercicio 9: Sea U el conjunto universo. Considere los conjuntos fijos $A, B \subseteq U$, con $A \neq \emptyset$. Para cualquier conjunto $X \subseteq U$ se define un nuevo conjunto $C(X)$ de la siguiente manera:

$$C(X) = \begin{cases} X \setminus B & \text{si } A \cap X \neq \emptyset \\ X \cup B & \text{si } A \cap X = \emptyset \end{cases}$$

- a) Pruebe que $C(A) = A \setminus B$.
- b) Pruebe que $C(A^c) = (C(A))^c$.
- c) Pruebe que $C(A) \cup C(B) \subseteq A \cup B$

Resolución:

- a) Notemos que

$$C(A) = \begin{cases} A \setminus B & \text{si } A \cap A \neq \emptyset \\ A \cup B & \text{si } A \cap B = \emptyset \end{cases}$$

Como $A \neq \emptyset$, $A \cap A \neq \emptyset$, y por ende, $C(A) = A \setminus B$.

b) Notemos que

$$C(A^c) = \begin{cases} A^c \setminus B & \text{si } A \cap A^c \neq \emptyset \\ A^c \cup B & \text{si } A \cap A^c = \emptyset \end{cases}$$

Y siempre se cumple que $A \cap A^c = \emptyset$, por lo que $C(A^c) = A^c \cup B$, luego note que:

$$A^c \cup B = (A \cap B^c)^c = (A \setminus B)^c = (C(A))^c$$

Por ende, $C(A^c) = (C(A))^c$.

c) Demostraremos por casos, si $A \cap B = \emptyset$:

$$C(A) \cup C(B) = (A \setminus B) \cup (B \cup B) = (A \setminus B) \cup B \subset A \cup B$$

Si $A \cap B \neq \emptyset$:

$$C(A) \cup C(B) = (A \setminus B) \cup \emptyset = A \setminus B \subseteq A \subseteq A \cup B$$

Por lo tanto, queda demostrado el resultado.

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 5

11-04-2023

Ejercicio 1: Demuestre que $x + y$ es factor de $x^5 + y^5$ y de $x^7 + y^7$. Encuentre el factor en cada caso.

Resolución: Supongamos que y es una constante dada y que x es una variable real, entonces procedamos a hacer división polinómica:

$$\begin{array}{r}
 x^5 \\
 -x^5 - yx^4 \\
 \hline
 -yx^4 \\
 yx^4 + y^2x^3 \\
 \hline
 y^2x^3 \\
 -y^2x^3 - y^3x^2 \\
 \hline
 -y^3x^2 \\
 y^3x^2 + y^4x \\
 \hline
 y^4x + y^5 \\
 -y^4x - y^5 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 + y^5 = (x + y) (x^4 - yx^3 + y^2x^2 - y^3x + y^4)$$

$$\begin{array}{r}
 x^7 \\
 -x^7 - yx^6 \\
 \hline
 -yx^6 \\
 yx^6 + y^2x^5 \\
 \hline
 y^2x^5 \\
 -y^2x^5 - y^3x^4 \\
 \hline
 -y^3x^4 \\
 y^3x^4 + y^4x^3 \\
 \hline
 y^4x^3 \\
 -y^4x^3 - y^5x^2 \\
 \hline
 -y^5x^2 \\
 y^5x^2 + y^6x \\
 \hline
 y^6x + y^7 \\
 -y^6x - y^7 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 + y^7 = (x + y) (x^6 - yx^5 + y^2x^4 - y^3x^3 + y^4x^2 - y^5x + y^6)$$

Esto nos indica que $x + y$ divide tanto a $x^5 + y^5$ como a $x^7 + y^7$ y obtenemos de forma inmediata los cocientes. $\square$

Ejercicio 2: Encuentre a y b de modo que el polinomio

$$P(x) = anx^n - b(n+1)x^{n-1} + x + 2$$

sea divisible por $x^2 - 3x + 2$.

Resolución: Notemos que las raíces de $x^2 - 3x + 2$ son $x = 1$; $x = 2$ (obtenible rápidamente usando teorema de raíces racionales), entonces nos gustaría que 1 y 2 sean raíces de $P(x)$, notemos que:

$$P(1) = an - b(n+1) + 3$$

$$P(2) = an2^n - b(n+1)2^{n-1} + 4$$

Si igualamos $P(1), P(2)$ a 0, obtenemos un sistema de ecuaciones, primero, en $P(1) = 0$ despejamos a :

$$P(1) = 0 \Rightarrow a = \frac{b(n+1) - 3}{n}$$

Y reemplazamos a en $P(2) = 0$:

$$P(2) = 0 \Rightarrow [b(n+1) - 3]2^n - b(n+1)2^{n-1} + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$b(n+1)(2^n - 2^{n-1}) - 3 \cdot 2^n + 4 = 0 \Rightarrow b = \frac{3 \cdot 2^n - 4}{(n+1)2^{n-1}}$$

Y con b encontrado, reemplazamos para obtener a :

$$a = \frac{b(n+1) - 3}{n} \Rightarrow a = \frac{\frac{3 \cdot 2^n - 4}{2^{n-1}} - 3}{n} = \frac{3 \cdot 2^n - 4 - 3 \cdot 2^{n-1}}{2^{n-1}n} = \frac{3 \cdot 2^{n-1} - 4}{n \cdot 2^{n-1}}$$

Y por ende, hemos encontrado nuestros a y b . □

Ejercicio 3: Determine la factorización de

$$R(x) = x^3 + x + 10$$

en polinomios irreducibles de $\mathbb{R}[x]$.

Resolución: Usando el teorema de raíces racionales, tenemos que el numerador de una raíz racional puede ser $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$; mientras que el denominador solo puede ser 1, por lo que verificamos cada raíz hasta encontrar alguna, comenzando de menor a mayor:

$$\begin{array}{rclcl} R(-10) & = & -1000 - 10 + 10 & = & -1000 \\ R(-5) & = & -125 - 5 + 10 & = & -120 \\ R(-2) & = & -8 - 2 + 10 & = & 0 \end{array}$$

Por lo que -2 es raíz de $R(x)$, ahora dividimos $R(x)$ en $x + 2$:

$$\begin{array}{r} x^3 + x + 10 = (x + 2)(x^2 - 2x + 5) \\ -x^3 - 2x^2 \\ \hline -2x^2 + x \\ 2x^2 + 4x \\ \hline 5x + 10 \\ -5x - 10 \\ \hline 0 \end{array}$$

Notemos que el determinante de $x^2 - 2x + 5$ es negativo, por lo que este polinomio es irreducible, y por ende, obtenemos que

$$R(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 5)$$

Es la forma irreducible de $R(x)$. □

Ejercicio 4: Considere el polinomio

$$p(x) = 2x^5 + 3x^4 - 9x^3 + 11x^2 + 4x - 2$$

Factorice $p(x)$ completamente en $\mathbb{R}[x]$. Ayuda: $p(1+i) = 0$ y p tiene una raíz racional.

Resolución: Primero notemos que las posibles raíces racionales de p son $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$, entonces evaluamos:

$$p(-2) = 32 - 48 - 72 + 44 + 8 - 2 = 90$$

$$p(-1) = 2 + 3 - 9 + 11 + 4 - 2 = 15$$

$$p(1) = 2 + 3 - 9 + 11 + 4 - 2 = 9$$

$$p(2) = 90$$

$$p(-1/2) = -\frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{9}{8} + \frac{11}{4} - 2 - 2 = 0$$

Factorizamos por $x + 1/2$:

$$\begin{array}{r}
2x^5 + 3x^4 - 9x^3 + 11x^2 + 4x - 2 = (x + \frac{1}{2})(2x^4 + 2x^3 - 10x^2 + 16x - 4) \\
- 2x^5 - x^4 \\
\hline
2x^4 - 9x^3 \\
- 2x^4 - x^3 \\
\hline
- 10x^3 + 11x^2 \\
10x^3 + 5x^2 \\
\hline
16x^2 + 4x \\
- 16x^2 - 8x \\
\hline
- 4x - 2 \\
4x + 2 \\
\hline
0
\end{array}$$

Ahora usamos la ayuda, como $p(1+i) = 0$, entonces $1+i$ es raíz de $2(x^4 + x^3 - 5x^2 + 8x - 4)$, y por ende, $1-i$ también lo es, factorizando $(x - (1-i))(x - (1+i))$ obtenemos que

$$2x^5 + 3x^4 - 9x^3 + 11x^2 + 4x - 2 = (x + \frac{1}{2})(x - (1-i))(x - (1+i))(2x^2 + 6x - 2)$$

Note que discriminante de $2x^2 + 6x - 2$ es positivo, entonces obtenemos las raíces con la fórmula cuadrática, obteniendo:

$$x = -\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{13}}{2}$$

Entonces, factorizamos:

$$2x^5 + 3x^4 - 9x^3 + 11x^2 + 4x - 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)(x - (1-i))(x - (1+i))\left(x - \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}\right)\left(x - \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}\right)$$

Y como nos piden la factorización en $\mathbb{R}[x]$, multiplicamos los factores complejos, obteniendo:

$$2x^5 + 3x^4 - 9x^3 + 11x^2 + 4x - 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}\right)\left(x - \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}\right)(x^2 - 2x + 1)$$

□

Ejercicio 5: Encuentre todas las raíces del polinomio

$$x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 8x + 10.$$

Resolución: Notemos que los divisores de 10 son $\pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10$, y que los divisores de 1 son ± 1 , por lo que nuestras posibles raíces racionales son $\pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10$, comprobemos de menor a mayor (llamemos al polinomio, p).

$$p(-10) = 10000 - 4000 - 700 - 80 + 10 = 5230$$

$$p(-5) = 625 + 125 \cdot 4 - 25 \cdot 7 - 8 \cdot 5 + 10 = 0$$

Por ende, $(x+5)$ factoriza a $p(x)$, hacemos la división polinómica para obtener rápidamente la factorización:

$$\begin{array}{r}
x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 8x + 10 = (x + 5)(x^3 - x^2 - 2x + 2) \\
- x^4 - 5x^3 \\
\hline
-x^3 - 7x^2 \\
x^3 + 5x^2 \\
\hline
- 2x^2 - 8x \\
2x^2 + 10x \\
\hline
2x + 10 \\
- 2x - 10 \\
\hline
0
\end{array}$$

Ahora notemos que las posibles raíces del nuevo factor son $\pm 1; \pm 2$, llame al nuevo factor $q(x)$ y revisemos las raíces de menor a mayor:

$$q(-2) = -8 - 4 - 4 + 2 < 0$$

$$q(-1) = -1 - 1 + 2 + 2 = 2$$

$$q(1) = 1 - 1 - 2 + 2 = 0$$

Ahora, factorizamos el $(x - 1)$:

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 - 2x + 2 = (x - 1)(x^2 - 2) \\ -x^3 + x^2 \\ \hline -2x + 2 \\ 2x - 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

Entonces tenemos que

$$x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 8x + 10 = (x + 5)(x - 1)(x^2 - 2)$$

Y es rápido ver si el nuevo y último factor tiene raíces:

$$x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

Por ende:

$$x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 8x + 10 = (x + 5)(x - 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

□

Ejercicio 6: Sean p y q polinomios con $\deg(q) = 10$. Demuestre que si el resto al dividir p por q es $x^3 + 1$, entonces el resto al dividir p^2 por q es $(x^3 + 1)^2$.

Resolución: Sea $s(x)$ tal que

$$p(x) = q(x) \cdot s(x) + x^3 + 1$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} p(x)^2 &= (q(x)s(x) + [x^3 + 1])^2 \\ &= (q(x)s(x))^2 + 2[x^3 + 1]q(x)s(x) + (x^3 + 1)^2 \\ &= q(x)(q(x)s(x)^2 + 2(x^3 + 1)s(x)) + (x^3 + 1)^2 \end{aligned}$$

Por ende, el resto de la división p^2/q es $(x^3 + 1)^2$.

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4
Ayudantía 6

18-04-2023

Ejercicio 1: Encuentre todas las raíces de $P(x) = x^3 - 2(1+i)x^2 - (1-2i)x + 2(1+2i)$ sabiendo que $1+2i$ es raíz.

Resolución: Como $1 + 2i$ es raíz, comenzamos dividiendo $P(x)$ en $(x - (1 + 2i))$:

x^3	$-2(1+i)x^2$	$-(1-2i)x$	$+2(1+2i)$	$ x-(1+2i) =$	x^2-x-2
$-(x^3$	$-(1+2i)x^2)$				
	$-x^2$	$-(1-2i)x$	$+2(1+2i)$		
	$-(-x^2$	$+(1+2i)x)$			
		$-2x$	$+2(1+2i)$		
		$-(-2x$	$+2(1+2i)$		
			0		

Entonces, obtenemos que:

$$P(x) = (x - (1 + 2i))(x^2 - x - 2)$$

Como el segundo factor es cuadrático, usemos la formula cuadrática para obtener las raíces:

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-2)}}{2(1)} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases}$$

Entonces, tenemos que $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$, y por ende:

$$P(x) = (x - (1 + 2i))(x - 2)(x + 1)$$

Y las raíces son $1 + 2i$, 2 y -1 .

Ejercicio 2: Sea $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ un polinomio con coeficientes reales. Si se tiene que $1 + i$ es raíz de P y que el polinomio $q(x) = p(x^2)$ tiene a $x = -2$ como raíz, determine los coeficientes de $P(x)$.

Resolución: Queremos encontrar los valores de $a; b; c$, para ello, necesitaremos plantear un sistema de ecuaciones. Como $1 + i$ es raíz, podemos notar que

$$\begin{aligned}
P(1+i) &= 0 \\
(1+i)^3 + a(1+i)^2 + b(1+i) + c &= \\
(1+i)(1+i)^2 + a(1+2i-1) + b + ib + c &= \\
2i(1+i) + 2ia + b + ib + c &= \\
2i - 2 + 2ia + b + ib + c &= \\
b + c - 2 + i(2 + 2a + b) &= 0 \quad (1)
\end{aligned}$$

Luego, como $1 + i$ es raíz, tendremos que $1 - i$ también será raíz, por lo que podemos notar que:

$$\begin{aligned}
P(1-i) &= 0 \\
(1-i)^3 + a(1-i)^2 + b(1-i) + c &= \\
(1-i)(1-i)^2 + a(1-2i-1) + b - ib + c &= \\
-2i(1-i) - 2ia - ib + b + c &= \\
-2i - 2 - 2ia - ib + b + c &= \\
b + c - 2 - i(2a + b + 2) &= 0 \quad (2)
\end{aligned}$$

Por último, como -2 es raíz de $q(x)$, tenemos que

$$0 = q(-2) = P((-2)^2) = P(4)$$

Es decir, 4 es raíz de $P(x)$, por lo que podemos notar que:

$$\begin{aligned} P(4) &= 0 \\ 64 + 16a + 4b + c &= 0 \quad (3) \end{aligned}$$

Luego, tenemos 3 ecuaciones de 3 variables cada una, por lo que podemos determinar una solución al sistema, notemos que si sumamos (1) y (2):

$$(1) + (2) = 2(b + c - 2) = 0 \Rightarrow b + c - 2 \Rightarrow \begin{cases} b = 2 - c \\ c = 2 - b \end{cases}$$

Si reemplazamos c en (2), entonces tenemos que:

$$\begin{aligned} b + c - 2 + i(2 + 2a + b) &= 0 \\ b + (2 - b) - 2 + i(2 + 2a + b) &= 0 \\ +i(2 + 2a + b) &= 0 \\ 2 + a + b &= 0 \\ b &= -(2 + 2a) \end{aligned}$$

Ahora, expresemos c en términos de a :

$$c = 2 - b = 2 + 2 + 2a = 4 + 2a$$

Y reemplacemos b y c en (3):

$$\begin{aligned} 64 + 16a + 4b + c &= 0 \\ 64 + 16a - 4(2 + 2a) + 4 + 2a &= 0 \\ 68 + 18a - 8 - 8a &= 0 \\ 60 + 10a &= 0 \\ a &= -6 \end{aligned}$$

Y dejamos expresado explícitamente b y c :

$$b = -2 - 6 = -8; \quad c = 4 - 6 = -2$$

□

Ejercicio 3: Encuentre todas las raíces del polinomio

$$x^5 - 4x^4 + 4x^3 - x^2 + 4x - 4$$

y factorícelo como polinomios irreducibles en $\mathbb{C}[x]$.

Resolución: Como el coeficiente libre y principal (es decir, el coeficiente que no tiene variable y el coeficiente que acompaña la variable de mayor tamaño) son relativamente pequeños, podemos usar rápidamente el teorema de raíz racional para ver si el polinomio tiene raíces racionales. Notemos que nuestras posibles raíces racionales son:

$$\{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$$

Llamemos $P(x) = x^5 - 4x^4 + 4x^3 - x^2 + 4x - 4$, comencemos evaluando las posibles raíces positivas, desde menor a mayor:

$$P(1) = 1 - 4 + 4 - 1 + 4 - 4 = 0$$

Como $x = 1$ es raíz, dividimos $P(x)$ en $x - 1$ para reducir las posibles raíces:

$$\begin{array}{r}
x^5 - 4x^4 + 4x^3 - x^2 + 4x - 4 = (x-1)(x^4 - 3x^3 + x^2 + 4) \\
\underline{-x^5 + x^4} \\
-3x^4 + 4x^3 \\
\underline{3x^4 - 3x^3} \\
x^3 - x^2 \\
\underline{-x^3 + x^2} \\
4x - 4 \\
\underline{-4x + 4} \\
0
\end{array}$$

Esta vez no pudimos reducir las posibles raíces, así que llamemos $Q(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 4$ y evaluemos en las posibles raíces $\{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$:

$$\begin{aligned}
Q(1) &= 1 - 3 + 1 + 4 > 0 \\
Q(2) &= 16 - 3 \cdot 8 + 4 + 4 = 0
\end{aligned}$$

Como $x = 2$ es raíz de $Q(x)$, dividimos $Q(x)$ en $x - 2$ para reducir las posibles raíces, también notemos que como $x = 1$ no es raíz de $Q(x)$, no será raíz de ningún factor de $Q(x)$:

$$\begin{array}{r}
x^4 - 3x^3 + x^2 + 4 = (x-2)(x^3 - x^2 - x - 2) \\
\underline{-x^4 + 2x^3} \\
-x^3 + x^2 \\
\underline{x^3 - 2x^2} \\
-x^2 \\
\underline{x^2 - 2x} \\
-2x + 4 \\
\underline{2x - 4} \\
0
\end{array}$$

Llamemos $R(x) = x^3 - x^2 - x - 2$, y notemos que las posibles raíces son $\{-1, \pm 2\}$ (Ya descartamos 1 como raíz), por lo que vamos evaluando:

$$\begin{aligned}
R(-1) &= -1 - 1 + 1 - 2 = -3 \\
R(2) &= 8 - 4 - 2 - 2 = 0
\end{aligned}$$

Por lo que dividimos $R(x)$ en $x - 2$:

$$\begin{array}{r}
x^3 - x^2 - x - 2 = (x-2)(x^2 + x + 1) \\
\underline{-x^3 + 2x^2} \\
x^2 - x \\
\underline{-x^2 + 2x} \\
x - 2 \\
\underline{-x + 2} \\
0
\end{array}$$

Como el último factor obtenido es $x^2 + x + 1$, este es irreducible en $\mathbb{R}$, pero nos pidieron la descomposición en polinomios irreducibles en $\mathbb{C}$, por lo que usamos la fórmula cuadrática para obtener las raíces:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4(1)(1)}}{2(1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

Por ende, la factorización irreducible de $P(x)$ en polinomios irreducibles en $\mathbb{C}$ es:

$$x^5 - 5x^4 + 4x^3 - x^2 + 4x - 4 = (x-1)(x-2)^2 \left(x - \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\right)$$

□

Ejercicio 4: Sea α un ángulo, si sabemos que

$$\operatorname{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Pruebe que:

a) $\tan^2(\alpha) + 1 = \sec^2(\alpha)$.

b) $\cot^2(\alpha) + 1 = \csc^2(\alpha)$.

Resolución:

a) Usando la definición de tan y sec, notemos que:

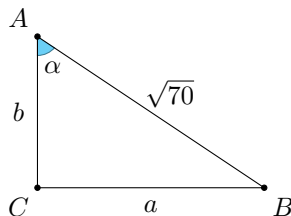
$$\begin{aligned}\tan^2(\alpha) + 1 &= \frac{\sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} + 1 \\ &= \frac{1 - \cos^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} + 1 \\ &= \frac{1}{\cos^2(\alpha)} - \frac{\cos^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} + 1 \\ &= \frac{1}{\cos^2(\alpha)} - 1 + 1 \\ &= \sec^2(\alpha)\end{aligned}$$

b) Usando la definición de cot y csc, notemos que:

$$\begin{aligned}\cot^2(\alpha) + 1 &= \frac{1}{\tan^2(\alpha)} + 1 \\ &= \frac{1}{\frac{\sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)}} + 1 \\ &= \frac{\cos^2(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} + 1 \\ &= \frac{1 - \sin^2(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} + 1 \\ &= \frac{1}{\sin^2(\alpha)} - \frac{\sin^2(\alpha)}{\sin^2(\alpha)} + 1 \\ &= \csc^2(\alpha) - 1 + 1 = \csc^2(\alpha)\end{aligned}$$

□

Ejercicio 5: Sea ABC un triángulo como el de la figura:



Si el valor de $\tan(\alpha) = \frac{3}{\sqrt{5}}$; $\angle BCA = 90^\circ$, encuentre el valor de a y el área del triángulo ABC .

Resolución: Como $\tan(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$, tenemos que se debe cumplir que

$$\frac{a}{b} = \frac{3}{\sqrt{5}} \quad (1)$$

También, como es un triángulo rectángulo en C , tenemos que se debe cumplir que

$$a^2 + b^2 = 70 \quad (2)$$

Entonces, despejamos a en (1):

$$a = \frac{3b}{\sqrt{5}}$$

Luego, reemplazamos a en (2) y despejamos b :

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= 70 \\ \frac{9b^2}{5} + b^2 &= 70 \\ b^2 \left(\frac{9}{5} + 1 \right) &= 70 \\ b^2 &= \frac{70}{\frac{9}{5} + 1} \\ b &= \sqrt{\frac{70}{\frac{9}{5} + 1}} \end{aligned}$$

Y expresamos a de forma explícita:

$$a = \frac{3b}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{\frac{70}{\frac{9}{5} + 1}}}{\sqrt{5}}$$

Ahora, calculamos el área de ABC :

$$Area = \frac{ab}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{\frac{70}{\frac{9}{5} + 1}}}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{\frac{70}{\frac{9}{5} + 1}}$$

Ahora, podemos dejar esto expresado así (que es un número, solo que difícil de calcular) o podemos simplificarlo $\square$

Ejercicio 6: Demuestre que en cualquier triángulo $\triangle ABC$, se verifica que:

$$2(bc \cos(\alpha) + ac \cos(\beta) + ab \cos(\gamma)) = a^2 + b^2 + c^2.$$

Resolución: Usamos el teorema del coseno en los tres lados del triángulo:

$$a^2 = 2bc \cos(\alpha) \quad (1)$$

$$b^2 = 2ac \cos(\beta) \quad (2)$$

$$c^2 = 2ab \cos(\gamma) \quad (3)$$

Sumando (1),(2) y (3) obtenemos que:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= 2bc \cos(\alpha) + 2ac \cos(\beta) + 2ab \cos(\gamma) \\ &= 2(bc \cos(\alpha) + ac \cos(\beta) + ab \cos(\gamma)) \end{aligned}$$

Que es lo que queríamos demostrar. $\square$

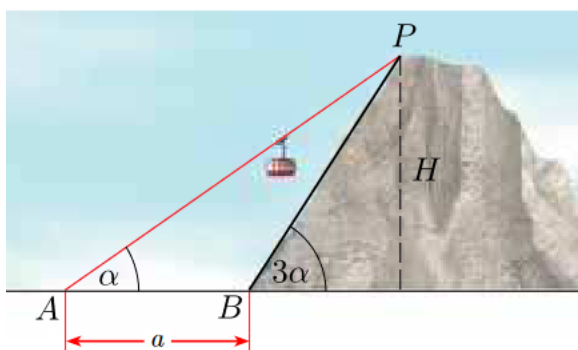


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 7

25-04-2023

Ejercicio 1: Un funicular lleva pasajeros desde el punto A , que se encuentra a una distancia de a metros del pie del cerro en B , hasta la cima del cerro en el punto P . El ángulo de elevación del punto P visto desde A es de α y el ángulo de elevación visto desde B es de 3α . La situación se representa en la siguiente figura



Demuestre que la altura H del cerro está dada por

$$H = \frac{a \sin(3\alpha)}{2 \cos(\alpha)}$$

Resolución: Primero notemos que, mediante la definición de $\sin(3\alpha)$:

$$\begin{aligned} \sin(3\alpha) &= \frac{H}{|BP|} \\ |BP| \sin(3\alpha) &= H \end{aligned}$$

Por ende, demostrar

$$H = \frac{a \sin(3\alpha)}{2 \cos(\alpha)}$$

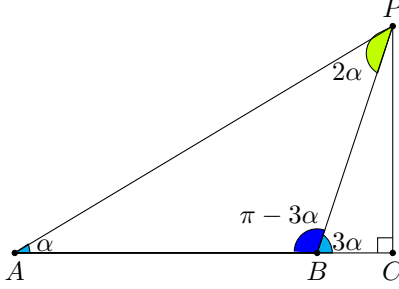
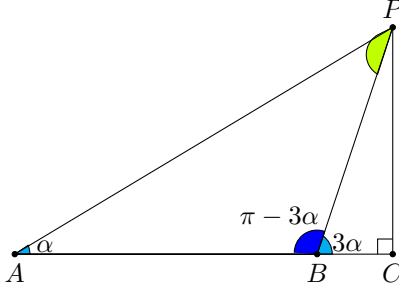
Es equivalente a demostrar

$$|BP| = \frac{a}{2 \cos(\alpha)}$$

¿Cómo podemos expresar BP en términos de otras medidas ya conocidas? Comencemos notando que podemos usar el teorema del seno en el triángulo $\triangle ABP$ para relacionar BP con $\sin(\alpha)$, sería ideal relacionarlo con $\angle BPA$, pues por teorema del seno, tenemos que

$$\frac{\sin(\alpha)}{|BP|} = \frac{\sin(\angle BPA)}{a}$$

Por lo que sería bueno determinar $\angle BPA$. Para esto, rellenemos ángulos:



Por lo que $\angle BPA = 2\alpha$, volviendo a la ecuación dada por el teorema del seno y reemplazando $\angle BPA$ tenemos que:

$$\begin{aligned}\frac{\sin(\alpha)}{|BP|} &= \frac{\sin(2\alpha)}{a} \\ \frac{a \sin(\alpha)}{\sin(2\alpha)} &= |BP| \\ \frac{a \sin(\alpha)}{2 \cos(\alpha) \sin(\alpha)} &= |BP| \\ \frac{a}{2 \cos(\alpha)} &= |BP|\end{aligned}$$

Que era lo que buscábamos obtener, como

$$\frac{a}{2 \cos(\alpha)} = |BP|$$

Entonces, multiplicando a ambos lados por $\sin(3\alpha)$:

$$\frac{a \sin(3\alpha)}{2 \cos(\alpha)} = |BP| \sin(3\alpha) = H$$

Que era lo pedido. □

Ejercicio propuesto: Si en el ejercicio anterior, y considerando el triángulo dibujado en el desarrollo, $\angle CAP = \alpha$ y $\angle CBP = \beta$, demuestre que

$$H = \frac{a \sin(\alpha) \sin(\beta)}{\sin(\beta - \alpha)}$$

Ejercicio 2: Si $b \sin^2(\alpha) + a \cos^2(\alpha) = c$, demuestre que $\tan^2(\alpha) = \frac{c-a}{b-c}$

Resolución: Primero, manipulemos un poco la ecuación para obtener algo más sencillo

$$\begin{aligned}\tan^2(\alpha) &= \frac{c-a}{b-c} \\ \frac{\sin^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} &= \frac{c-a}{b-c} \\ b \sin^2(\alpha) - c \sin^2(\alpha) &= c \cos^2(\alpha) - a \cos^2(\alpha) \\ b \sin^2(\alpha) + a \cos^2(\alpha) &= c(\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha)) \\ b \sin^2(\alpha) + a \cos^2(\alpha) &= c\end{aligned}$$

Por lo que demostrar $\tan^2(\alpha) = \frac{c-a}{b-c}$ es equivalente a demostrar $b \sin^2(\alpha) + a \cos^2(\alpha) = c$, pero sabemos que esto último es cierto, por lo que la ecuación $\tan^2(\alpha) = \frac{c-a}{b-c}$ es cierta. $\square$

Ejercicio 3: Demuestre que en todo triángulo $\triangle ABC$ se tiene que $\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{a^2 - b^2}{c^2}$

Resolución: Comencemos usando la suma de ángulos para simplificar la división de senos:

$$\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{\sin(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\beta) \cos(\alpha)}{\sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha)}$$

En un inicio esto se puede ver peor, intentemos usar el teorema del seno para reemplazar $\sin(\alpha) = \frac{a \sin(\beta)}{b}$ y cancelar $\sin(\beta)$:

$$\begin{aligned}\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} &= \frac{\frac{a \sin(\beta)}{b} \cos(\beta) - \sin(\beta) \cos(\alpha)}{\frac{a \sin(\beta)}{b} \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha)} \\ &= \frac{\frac{a}{b} \cos(\beta) - \cos(\alpha)}{\frac{a}{b} \cos(\beta) + \cos(\alpha)} \quad / \cdot b/b \\ &= \frac{a \cos(\beta) - b \cos(\alpha)}{a \cos(\beta) + b \cos(\alpha)}\end{aligned}$$

Se ve más ligero, aunque aún nos complica la resta, nos gustaría quitarnos el $\cos(\beta) = a$ y $\cos(\alpha) = b$. Usemos el teorema del coseno para reemplazar $\cos(\alpha)$ y $\cos(\beta)$, notemos que por el teorema tenemos que

$$\begin{aligned}\cos(\alpha) &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos(\beta) &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}\end{aligned}$$

Reemplazamos:

$$\begin{aligned}\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} &= \frac{\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c} - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}}{\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c} + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}} \quad / \cdot \frac{2c}{2c} \\ &= \frac{a^2 + c^2 - b^2 - (b^2 + c^2 - a^2)}{a^2 + c^2 - b^2 + b^2 + c^2 - a^2} \\ &= \frac{2a^2 - 2b^2}{2c^2} = \frac{a^2 - b^2}{c^2}\end{aligned}$$

Que era lo que queríamos demostrar! $\square$

Ejercicio 4: Demuestre las siguientes identidades

1. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} = \tan(\alpha) + \tan(\beta)$
2. $\frac{\sin(5\alpha) - \sin(3\alpha)}{\cos(5\alpha) + \cos(3\alpha)} = \tan(\alpha)$
3. $\frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha) + 1}{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1} = \frac{1 + \sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

Resolución:

1. Usando suma de ángulos:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} &= \frac{\sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} \\ &= \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} + \frac{\sin(\beta)}{\cos(\beta)} \\ &= \tan(\alpha) + \tan(\beta) \end{aligned}$$

2. Usando las fórmulas de prostaferesis:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(5\alpha) - \sin(3\alpha)}{\cos(5\alpha) + \cos(3\alpha)} &= \frac{2 \cos\left(\frac{5\alpha+3\alpha}{2}\right) \sin\left(\frac{5\alpha-3\alpha}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{5\alpha+3\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{5\alpha-3\alpha}{2}\right)} \\ &= \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \tan(\alpha) \end{aligned}$$

3. Si manipulamos el lado izquierdo de la igualdad, nos gustaría dejar un $\cos(\alpha)$ en el denominador para así estar más cerca del lado derecho. En vez de hacer manipulaciones complicadas, simplemente multipliquemos el denominador por $\cos(\alpha)$ e intentemos manipular el numerador para obtener un $\text{algo}(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)$:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha) + 1}{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1} &= \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha) - \cos^2(\alpha) + \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha) + \sin^2(\alpha) - 1 + \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)} \end{aligned}$$

Notemos que en los dos sumandos de la derecha casi tenemos un $\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1$, solo nos falta el $\sin(\alpha)$, por lo que sumemos y restemos eso en el numerador:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha) + 1}{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1} &= \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha) + \sin^2(\alpha) - 1 + \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) \cos(\alpha) + \sin^2(\alpha) - 1 + \cos(\alpha) + \sin(\alpha) - \sin(\alpha)}{\cos(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)} \end{aligned}$$

Ahora reordenamos convenientemente, dejando el $-\sin(\alpha)$ junto con los otros múltiplos de $\sin(\alpha)$

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha) + 1}{\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1} &= \frac{\sin^2(\alpha) + \sin(\alpha) \cos(\alpha) - \sin(\alpha) + \sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1}{\cos(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)} \\ &= \frac{\sin(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1) + (\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)}{\cos(\alpha)(\sin(\alpha) + \cos(\alpha) - 1)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) + 1}{\cos(\alpha)} \end{aligned}$$

Que era lo que queríamos demostrar!

□

Ejercicio 5: Demuestre que si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, entonces

1. $\sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - \sin^2(\gamma) = 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) \cos(\gamma)$
2. $\tan(\alpha) + \tan(\beta) + \tan(\gamma) = \tan(\alpha) \tan(\beta) \tan(\gamma)$

Resolución:

1. Comencemos reemplazando $\gamma = \pi - (\alpha + \beta)$ en el lado izquierdo de la desigualdad, como nos quedarán sumas de ángulos, utilizaremos las sumas de ángulos para ir reduciendo y simplificando:

$$\begin{aligned}
 \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - \sin^2(\gamma) &= \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - (\sin(\pi - (\alpha + \beta)))^2 \\
 &= \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - (\sin(\pi) \cos(\alpha + \beta) - \sin(\alpha + \beta) \cos(\pi))^2 \\
 &= \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - (\sin(\alpha + \beta))^2 \\
 &= \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - (\sin(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\beta) \cos(\alpha))^2 \\
 &= \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - \sin^2(\alpha) \cos^2(\beta) - \sin^2(\beta) \cos^2(\alpha) \\
 &\quad - 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) \cos(\alpha) \cos(\beta)
 \end{aligned}$$

Notemos que podemos agrupar los términos con $\sin^2(\alpha)$ y los que tienen $\sin^2(\beta)$:

$$\begin{aligned}
 &= \sin^2(\alpha)(1 - \cos^2(\beta)) + \sin^2(\beta)(1 - \cos^2(\alpha)) - 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) \cos(\alpha) \cos(\beta) \\
 &= \sin^2(\alpha) \sin^2(\beta) + \sin^2(\beta) \sin^2(\alpha) - 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) \cos(\alpha) \cos(\beta) \\
 &= 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) (\sin(\alpha) \sin(\beta) - \cos(\alpha) \cos(\beta))
 \end{aligned}$$

Recordemos que la fórmula de suma de ángulos en el coseno es

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Por ende

$$-\cos(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \sin(\beta) - \cos(\alpha) \cos(\beta)$$

Y reemplazamos en nuestra expresión:

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) (\sin(\alpha) \sin(\beta) - \cos(\alpha) \cos(\beta)) \\
 &= 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) (-\cos(\alpha + \beta)) \\
 &= 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) (-\cos(\pi - \gamma)) \\
 \sin^2(\alpha) + \sin^2(\beta) - \sin^2(\gamma) &= 2 \sin(\alpha) \sin(\beta) \cos(\gamma)
 \end{aligned}$$

Que era lo que queríamos demostrar.

2. Comencemos manipulando $\tan(\gamma)$, para dejarla en términos de α y β . Usaremos la fórmula de suma de ángulos de tangente:

$$\begin{aligned}
 \tan(\gamma) &= \tan(\pi - (\alpha + \beta)) \\
 &= \frac{\tan(\pi) - \tan(\alpha + \beta)}{1 - \tan(\pi) \tan(\alpha + \beta)} \\
 &= -\tan(\alpha + \beta) \\
 &= -\frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}
 \end{aligned}$$

Reemplazamos y seguimos manipulando:

$$\begin{aligned}
 \tan(\alpha) + \tan(\beta) + \tan(\gamma) &= \tan(\alpha) + \tan(\beta) - \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} \\
 &= (\tan(\alpha) + \tan(\beta)) \left(1 - \frac{1}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} \right)
 \end{aligned}$$

Por ejercicio 4.a) sabemos que

$$\tan(\alpha) + \tan(\beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} = \frac{\sin(\pi - \gamma)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} = \frac{\sin(\gamma)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)}$$

Manipulemos solo el paréntesis:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} &= \frac{-\tan(\alpha) \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} \\ &= \frac{-\sin(\alpha) \sin(\beta)}{\cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) \sin(\beta)}{-\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) \sin(\beta)}{-\cos(\pi - \gamma)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) \sin(\beta)}{\cos(\gamma)} \end{aligned}$$

Por ende, reemplazando obtenemos que:

$$\begin{aligned} \tan(\alpha) + \tan(\beta) + \tan(\gamma) &= (\tan(\alpha) + \tan(\beta)) \left(1 - \frac{1}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} \right) \\ &= \frac{\sin(\gamma)}{\cos(\alpha) \cos(\beta)} \cdot \frac{\sin(\alpha) \sin(\beta)}{\cos(\gamma)} \\ &= \frac{\sin(\alpha) \sin(\beta) \sin(\gamma)}{\cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma)} \\ &= \tan(\alpha) \tan(\beta) \tan(\gamma) \end{aligned}$$

□

Ejercicio 6: Demuestre que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{1}{2}$

Resolución: Si bien es tentador usar ángulo doble, este no nos proporcionará un $\cos(\pi/5)$, si no el cuadrado, lo cual no lo podremos operar. comencemos usando una identidad de prostaféresis en su lugar:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) &= -2 \sin\left(\frac{\frac{\pi}{5} + \frac{2\pi}{5}}{2}\right) \sin\left(\frac{\frac{\pi}{5} - \frac{2\pi}{5}}{2}\right) \\ &= -2 \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{-\pi}{10}\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \end{aligned}$$

Para este ejercicio, no es conveniente dejar todo como senos, pues, $\sin(3\pi/10)$ es difícil de manejar. Cambiémoslo a coseno:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) &= 2 \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{2\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \end{aligned}$$

Notemos que si multiplicamos por $\frac{\cos(\pi/10)}{\cos(\pi/10)}$, entonces podemos obtener un ángulo doble el cual después

podremos aprovechar con $\cos(2\pi/10)$, por lo que multipliquemos:

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) &= 2 \cos\left(\frac{2\pi}{10}\right) \sin\left(\frac{\pi}{10}\right) \\
 &= \frac{\cos(2\pi/10) 2 \sin(\pi/10) \cos(\pi/10)}{\cos(\pi/10)} \\
 &= \frac{\cos(2\pi/10) \sin(2\pi/10)}{\cos(\pi/10)} \\
 &= \frac{2 \sin(2\pi/10) \cos(2\pi/10)}{2 \cos(\pi/10)} \\
 &= \frac{\sin(4\pi/10)}{2 \cos(\pi/10)}
 \end{aligned}$$

A primera vista no parece mucho lo que acabamos de hacer, pero la verdadera gracia de aprovechar los unos convenientes que tomamos (y los dos ángulos dobles) viene al pasar $\sin(4\pi/10)$ a coseno:

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) &= \frac{\sin(4\pi/10)}{2 \cos(\pi/10)} \\
 &= \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{4\pi}{10}\right)}{2 \cos(\pi/10)} \\
 &= \frac{\cos(\pi/10)}{2 \cos(\pi/10)} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Que era lo que queríamos demostrar!

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4
Ayudantía 8
09-05-2023

Ejercicio 1: Calcule:

$$\left(\frac{i + \sqrt{3}}{1 - i} \right)^{12}.$$

Resolución: Para calcular una potencia tan grande, sin usar binomio Newton y que nos queden potencias y sumandos “feos”, podríamos usar la formula de Moivre, para esto, primero encontramos las formas polares de cada complejo.

Note que $i + \sqrt{3}$ tiene parte real $\sqrt{3}$ y parte imaginaria 1, por lo que $|1 + \sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$, por lo que el numerador multiplicamos y dividimos por 2:

$$i + \sqrt{3} = 2 \left(\frac{i}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Luego, notemos que $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ y que $\sin(\pi/6) = 1/2$, por lo que el ángulo de la forma polar es $\pi/6$, obtenemos que:

$$i + \sqrt{3} = 2(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))$$

Trabajando con el otro complejo, notemos que tiene parte real 1 y parte imaginaria -1, por lo que $|1 - i| = \sqrt{2}$, y se obtiene que:

$$1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right)$$

Luego, notemos que $\cos(-\pi/4) = 1/\sqrt{2}$ y que $\sin(-\pi/4) = -1/\sqrt{2}$ (este ángulo viene de tomar $\pi/4$, y ver que triángulos de ángulos $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ en el círculo unitario tendrán el seno negativo), por lo que el ángulo de la forma polar es $-\pi/4$, y se obtiene que:

$$1 - i = \sqrt{2}(\cos(-\pi/4) + i \sin(-\pi/4))$$

Ahora, distribuimos el exponente y usamos la formula de Moivre para obtener lo pedido:

$$\begin{aligned} \left(\frac{i + \sqrt{3}}{1 - i} \right)^{12} &= \frac{2^{12}(\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))^{12}}{\sqrt{2}^{12}(\cos(-\pi/4) + i \sin(-\pi/4))^{12}} \\ &= \frac{2^{12}(\cos(12\pi/6) + i \sin(12\pi/6))}{2^6(\cos(-12\pi/4) + i \sin(-12\pi/4))} \\ &= 2^6 \cdot \frac{\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)}{\cos(-3\pi) + i \sin(-3\pi)} \\ &= 2^6 \cdot \frac{\cos(0\pi) + i \sin(0\pi)}{\cos(\pi) + i \sin(\pi)} \\ &= 64 \cdot \frac{1 + 0i}{-1 + 0i} \\ &= -64 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 2: Encuentre los valores de $n \in \mathbb{N}$ que satisfacen la ecuación

$$\left(\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{2n} - \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2n} = i\sqrt{3}.$$

Resolución: Una forma de resolver este problema, es encontrar el n tal que las partes reales son iguales y que las partes imaginarias se diferencian en $\sqrt{3}$, para esto nos conviene usar la formula de Moivre. Notemos que

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} = \cos(-\pi/6) + i \sin(-\pi/6)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} = \cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6)$$

Ahora manipulemos la ecuación, para obtener algo más sencillo de trabajar:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{2n} - \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2n} &= i\sqrt{3} \\ (\cos(-\pi/6) + i \sin(-\pi/6))^{2n} - (\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6))^{2n} &= i\sqrt{3} \\ \cos\left(\frac{-2n\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{-2n\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{2n\pi}{6}\right) - i \sin\left(\frac{2n\pi}{6}\right) &= i\sqrt{3} \\ \cancel{\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)} - \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{-n\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{-n\pi}{3}\right) &= i\sqrt{3} \\ -2i \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) &= i\sqrt{3} \\ -2 \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) &= \sqrt{3} \\ \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Entonces, buscamos n tal que $\sin(n\pi/3) = -\sqrt{3}/2$, y notemos que $\sin(-\pi/3) = -\sqrt{3}/2$, por lo que $n = -1$ es una solución, pero no es natural, por lo que tiene que ser $-1 + 6 = 5$, y recordemos que tenemos que tener en cuenta la 2-periodicidad de la función seno, por lo que nuestro conjunto solución S es:

$$S = \{-1 + 6k, k \in \mathbb{N}\}$$

□

Ejercicio 3: Resuelva la ecuación $2x^4 + x^2 - x + 1 = 0$ sabiendo que una de sus raíces es la raíz cúbica de la unidad ω .

Resolución: Claramente 1 no es raíz de la ecuación, por lo que veamos las raíces complejas de la unidad, estas son:

$$z_1 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right); \quad z_2 = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$

Usando la formula de Moivre, comprobamos si son soluciones:

$$\begin{aligned} 2cis^4(2\pi/3) + cis^2(2\pi/3) - cis(2\pi/3) + 1 &= \\ 2cis(8\pi/3) + cis(4\pi/3) - cis(2\pi/3) + 1 &= \\ 2cis(2\pi/3) + cis(4\pi/3) - cis(2\pi/3) + 1 &= \\ cis(2\pi/3) + cis(4\pi/3) + 1 &= \\ \frac{-1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} + 1 &= \\ 0 & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 2cis^4(4\pi/3) + cis^2(4\pi/3) - cis(4\pi/3) + 1 = \\
& 2cis(16\pi/3) + cis(8\pi/3) - cis(4\pi/3) + 1 = \\
& 2cis(4\pi/3) + cis(2\pi/3) - cis(4\pi/3) + 1 = \\
& cis(4\pi/3) + cis(2\pi/3) + 1 = \\
& \frac{-1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} + 1 = \\
& 0
\end{aligned}$$

Por ende, las dos raíces complejas cúbicas de la unidad son soluciones, ahora podemos dividir el polinomio $2x^4 + x^2 - x + 1$ en el polinomio $(x - z_1)(x - z_2)$ para simplificar y encontrar las otras dos raíces:

$$\begin{aligned}
(x - z_1)(x - z_2) &= x^2 - x(z_1 + z_2) + z_1 z_2 = x^2 - x(-1) + |z_1| = x^2 + x + 1 \\
\begin{array}{r}
2x^4 \quad \quad + x^2 \quad - x + 1 = (x^2 + x + 1)(2x^2 - 2x + 1) \\
- 2x^4 - 2x^3 - 2x^2 \\
\hline
- 2x^3 \quad - x^2 \quad - x \\
2x^3 + 2x^2 + 2x \\
\hline
x^2 \quad + x + 1 \\
- x^2 \quad - x - 1 \\
\hline
0
\end{array}
\end{aligned}$$

El razonamiento es el que sigue: si se sabe que $2x^4 + x^2 - x + 1 = 0$ y se sabe que $x^2 + x + 1 \neq 0$, entonces se debe satisfacer que $2x^2 - 2x + 1 = 0$, por lo que buscamos soluciones a esta ecuación usando la fórmula cuadrática:

$$2x^2 - 2x + 1 = 0 \leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 2}}{4} = \frac{2 \pm 2i}{4} = \frac{1 \pm i}{2}$$

Por ende, las cuatro soluciones a la ecuación $2x^4 + x^2 - x + 1$ son:

$$\begin{aligned}
& \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right); \quad \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \\
& \frac{1+i}{\sqrt{2}}; \quad \frac{1-i}{2}
\end{aligned}$$

□

Ejercicio 4: Resuelva la ecuación $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$.

Resolución: Consideremos la siguiente ecuación:

$$z^5 - 1 = 0$$

Esta claramente tiene como solución el 1, por lo que podemos realizar división polinomial para descomponer en dos factores:

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{r}
x^5 \\
- x^5 + x^4 \\
\hline
x^4 \\
- x^4 + x^3 \\
\hline
x^3 \\
- x^3 + x^2 \\
\hline
x^2 \\
- x^2 + x \\
\hline
x - 1 \\
- x + 1 \\
\hline
0
\end{array}
\end{aligned}$$

(Nota: el paquete de latex que uso para renderizar la división no interpreta z como variable, entiendase $z = x$) Entonces, notemos que si $z^5 - 1 = 0$ y que $z \neq 1$, entonces se debe cumplir que $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$, y justamente es esa ecuación es la que queremos solucionar. Notemos que es más sencillo usar la raíz n -ésima en $z^5 = 1$ que buscar y encontrar las soluciones de $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$, y que la única solución que no compartiran ambas ecuaciones es $z = 1$, por lo que el conjunto solución S de la ecuación $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0$ es:

$$S = \left\{ cis \left(\frac{2\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5} \right), k \text{ entero no múltiplo de } 4 \vee k = 0 \right\}$$

Alternativamente, se puede escribir el conjunto solución como

$$S = \left\{ cis \left(\frac{2j\pi}{5} \right), j \text{ entero no múltiplo de } 5 \right\}$$

□

Ejercicio 5:

a) Demuestre que se cumple la identidad:

$$3 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x) = \sin(3x).$$

b) Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 3 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x) + \sqrt{3} \cos(3x)$. Demuestre que f es una función “sinoidal” expresandola en la forma

$$f(x) = A \sin(\omega x + \phi)$$

(i.e, encuentre una función $g(x) = A \sin(\omega x + \phi)$ tal que $f \equiv g$, o en otras palabras, exprese f como un único seno).

Resolución:

a) Esto se demuestra sencillamente usando la fórmula de suma de ángulos:

$$\begin{aligned} \sin(3x) &= \sin(2x) \cos(x) + \sin(x) \cos(2x) \\ &= \cos(x)(2 \sin(x) \cos(x)) + \sin(x)(\cos^2(x) - \sin^2(x)) \\ &= 2 \sin(x) \cos^2(x) + \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x) \\ &= 3 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x) \end{aligned}$$

b) Usando la parte a), notemos que:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x) + \sqrt{3} \cos(3x) \\ &= \sin(3x) + \sqrt{3} \cos(3x) \end{aligned}$$

Para dejar todo como un solo seno, buscamos ϕ tal que $\sin(\phi) = \sqrt{3}$ y $\cos(\phi) = 1$, pero no existe tal número, por lo que podemos multiplicar y dividir por un 2:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(3x) + \sqrt{3} \cos(3x) \\ &= 2 \left(\frac{\sin(3x)}{2} + \frac{\sqrt{3} \cos(3x)}{2} \right) \end{aligned}$$

Y si existe ϕ tal que $\cos(\phi) = 1/2$ y $\sin(\phi) = \sqrt{3}/2$, el cual sería $\phi = \pi/3$, lo añadimos y usamos suma de ángulos:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 \left(\frac{\sin(3x)}{2} + \frac{\sqrt{3} \cos(3x)}{2} \right) \\ &= 2 \left(\sin(3x) \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \cos(3x) \right) \\ &= 2 \sin \left(3x + \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Y por ende, f es una función sinusoidal.

□

Ejercicio 6: Resuelva la ecuación $3 \tan^2(x) + 5 = \frac{7}{\cos(x)}$.

Resolución: Comencemos manipulando la ecuación, para llegar a algo más sencillo, comencemos notando que x no puede ser de la forma $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$, por que de lo contrario la ecuación no tendría sentido,

$$\begin{aligned} 3 \tan^2(x) + 5 &= \frac{7}{\cos(x)} \\ \frac{3 \sin^2(x)}{\cos^2(x)} + 5 &= \frac{7}{\cos(x)} \\ 3 \sin^2(x) + 5 \cos^2(x) &= 7 \cos(x) \\ 3(1 - \cos^2(x)) + 5 \cos^2(x) &= 7 \cos(x) \\ 3 + 2 \cos^2(x) &= 7 \cos(x) \\ 2 \cos^2(x) - 7 \cos(x) + 3 &= 0 \end{aligned}$$

Ahora utilizamos la famosa y muy útil técnica del cambio de variable (usada desde los cursos más básicos hasta cursos como cálculo 2), en este caso se utiliza de la siguiente forma: Defina

$$u = \cos(x)$$

Reemplazando obtenemos una ecuación cuadrática en términos de u :

$$2u^2 - 7u + 3 = 0$$

Por lo que usamos la fórmula cuadrática para obtener las soluciones:

$$u = \frac{7 \pm \sqrt{49 - (4 \cdot 3 \cdot 2)}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} \rightarrow u_1 = 3, u_2 = \frac{1}{2}$$

Ahora con las soluciones en términos de u , devolvemos la variables a x :

$$\cos(x_1) = 3, \cos(x_2) = 1/2$$

Como coseno está acotado por 1, la primera solución se descarta, por lo que se debe cumplir que $\cos(x) = 1/2$, y por ende, nuestro conjunto solución es:

$$S = \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4
Ayudantía 9
16-05-2023

Ejercicio 1: Demuestre las siguientes identidades:

- a) $\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$.
- b) $\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \arcsin(x)$.
- c) $\cos(\arcsin(x) + \arcsin(y)) = \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2} - xy$.

Resolución:

- a) No sabemos como operar con sumas de $\arctan$, pero sí con sumas de $\tan$, por lo tanto, apliquemos tangente a ambos lados, por lo que demostrar lo pedido es equivalente a mostrar que:

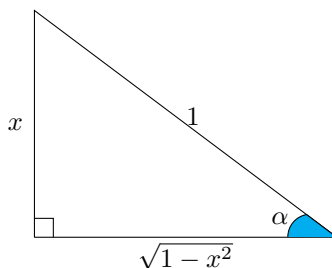
$$\tan(\arctan(x) + \arctan(y)) = \frac{x+y}{1-xy}$$

Y notemos que al lado izquierdo podemos usar la fórmula de suma de ángulos en la tangente, entonces tenemos que:

$$\tan(\arctan(x) + \arctan(y)) = \frac{\tan(\arctan(x)) + \tan(\arctan(y))}{1 - \tan(\arctan(x))\tan(\arctan(y))} = \frac{x+y}{1-xy}$$

□

- b) En un inicio, si no supiéramos las composiciones de trigonométricas con inversas, sería difícil encontrar una función tal que aplicarla a ambos lados de algo más o menos trivial, debido a esto, tal vez sea más sencillo considerar un triángulo rectángulo de catetos x y $\sqrt{1-x^2}$ (y por consiguiente, hipotenusa 1):



En este dibujo, claramente se tiene que $\tan(\alpha) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, por lo que $\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \alpha$. Por otro lado se tiene que $\sin(\alpha) = x$ y por ende $\arcsin(x) = \alpha$, es decir:

$$\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \alpha = \arcsin(x)$$

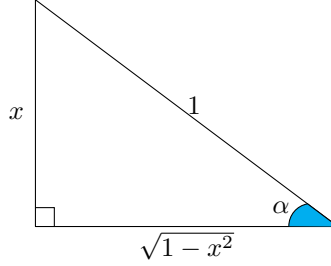
Y por transitividad de la igualdad, obtenemos lo que queríamos demostrar.

□

c) Comencemos usando la fórmula de suma de ángulos:

$$\begin{aligned}\cos(\arcsin(x) + \arcsin(y)) &= \cos(\arcsin(x)) \cos(\arcsin(y)) - \sin(\arcsin(x)) \sin(\arcsin(y)) \\ &= \cos(\arcsin(x)) \cos(\arcsin(y)) - xy\end{aligned}$$

Estamos cerca de lo que queremos demostrar, solo nos falta mostrar que $\forall x \in [-1, 1], \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$, apliquemos arcoseno a ambos lados, obteniendo que tenemos que demostrar que $\arcsin(x) = \arccos(\sqrt{1-x^2})$, consideremos el mismo triángulo que en b):



En este triángulo, recordemos que $\arcsin(x) = \alpha$, y claramente se tiene que $\cos(\alpha) = \sqrt{1-x^2}$, es decir tenemos que:

$$\arcsin(x) = \alpha = \arccos(\sqrt{1-x^2})$$

Por lo que queda demostrado que $\arcsin(x) = \arccos(\sqrt{1-x^2})$, y por ende que $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$, reemplazando en nuestra igualdad:

$$\begin{aligned}\cos(\arcsin(x) + \arcsin(y)) &= \cos(\arcsin(x)) \cos(\arcsin(y)) - \sin(\arcsin(x)) \sin(\arcsin(y)) \\ &= \cos(\arcsin(x)) \cos(\arcsin(y)) - xy \\ &= \sqrt{1-x^2} \sqrt{1-y^2} - xy\end{aligned}$$

□

Ejercicio 2:

- Demuestre que $(1+i)^{4n} - (1-i)^{4n} = 0$.
- Para cada $k \in \mathbb{Z}$, determine la parte real e imaginaria del complejo $z = i^{2k} + i^{-1000k} + \overline{i^{-19}} + |1-i|^2$.

Resolución:

- Comencemos pasando cada complejo a su forma polar, ya que pareciera conveniente usar Moivre:

$$|1 \pm i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$1 \pm i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \pm i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \operatorname{cis}\left(\frac{\pm\pi}{4}\right)$$

Entonces, reemplazando y usando Moivre tenemos que:

$$\begin{aligned}(1+i)^{4n} - (1-i)^{4n} &= \sqrt{2}^{4n} \operatorname{cis}^{4n}\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}^{4n} \operatorname{cis}^{4n}\left(\frac{-\pi}{4}\right) \\ &= 4^n (\operatorname{cis}^n(\pi) - \operatorname{cis}^n(-\pi)) \\ &= 4^n ((\cos(\pi) + i \sin(\pi))^n - (\cos(-\pi) + i \sin(-\pi))^n) \\ &= 4^n ((-1)^n - (-1)^n) = 0\end{aligned}$$

□

b) Primero, antes de colapsar por los enormes exponentes, trabajamos cada sumando por separado:

$$\begin{aligned}
 i^{2k} &= \sqrt{-1}^{2k} = (-1)^k \\
 i^{-1000k} &= (i^4)^{-250k} = (1)^{-250k} = 1 \\
 |1-i|^2 &= \sqrt{1^2 + (-1)^2}^2 = \sqrt{2}^2 = 2 \\
 i^{-19} &= \overline{(i^4 \cdot i^4 \cdot i^4 \cdot i^4 \cdot i^3)^{-1}} = \overline{(1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-i))^{-1}} = \overline{\left(\frac{-1}{i}\right)} \\
 &= \overline{\left(\frac{-i}{i^2}\right)} = \bar{i} = -i
 \end{aligned}$$

Entonces reemplazando todo, obtenemos que:

$$z = i^{2k} + i^{-1000k} + \overline{i^{-19}} + |1-i|^2 = (-1)^k + 1 - i + 2 = 3 + (-1)^k - i$$

Por ende, obtenemos que:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Im}(z) &= -1, \forall k \in \mathbb{Z} \\
 \operatorname{Re}(z) &= \begin{cases} 2 & \text{si } k \text{ es impar} \\ 4 & \text{si } k \text{ es par} \end{cases}
 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 3: Demuestre que $\arctan(2) + \arctan(5) + \arctan(8) = 5\pi/4$

Resolución: Comencemos usando la fórmula demostrada en 1.a):

$$\begin{aligned}
 \arctan(2) + \arctan(5) + \arctan(8) &= \arctan\left(\frac{5+2}{1-2 \cdot 5}\right) + \arctan(8) \\
 &= \arctan\left(\frac{7}{1-10}\right) + \arctan(8) = \arctan\left(\frac{-7}{9}\right) + \arctan(8) \\
 &= \arctan\left(\frac{8 - \frac{7}{9}}{1 - 8 \cdot \frac{-7}{9}}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{72-7}{9}}{1 + \frac{56}{9}}\right) \\
 &= \arctan\left(\frac{\frac{65}{9}}{\frac{9+56}{9}}\right) = \arctan\left(\frac{65}{65}\right) \\
 &= \arctan(1)
 \end{aligned}$$

Entonces, la igualdad del enunciado es cierta si y solamente si

$$\arctan(1) = \frac{5\pi}{4}$$

Aplicando tangente a ambos lados obtenemos que es equivalente:

$$1 = \tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$$

Por lo que para demostrar la igualdad del enunciado necesitamos mostrar la igualdad de arriba, pero tangente es π periodico, por lo que sabemos que:

$$\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Que era lo que queríamos demostrar.

□

Ejercicio 4: Sea $z \in \mathbb{C} : |z| \neq 1$. Demuestre que, $\forall n \in \mathbb{N}$, que

$$\frac{1}{(1+z^n)} + \frac{1}{1+\bar{z}^n} \in \mathbb{R}.$$

Resolución: Podría ser difícil trabajar con los denominadores, por lo que juntemos las fracciones:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+z^n)} + \frac{1}{1+\bar{z}^n} &= \frac{1+\bar{z}^n+1+z^n}{(1+z^n)(1+\bar{z}^n)} \\ &= \frac{2+z^n+\bar{z}^n}{1+z^n+\bar{z}^n+z^n \cdot \bar{z}^n} \\ &= \frac{2+2\operatorname{Re}(z^n)}{1+2\operatorname{Re}(z^n)+|z^n|^2}\end{aligned}$$

Recuerde que $z+\bar{z}=2\operatorname{Re}(z)$, y que el módulo de un complejo es un número real, por lo que en esta fracción, no hay ningún múltiplo de i , por lo que, la fracción es real. $\square$

Ejercicio 5: Demuestre que:

$$\frac{a+bi}{c+di} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow ad-bc=0.$$

Resolución: Comencemos suponiendo que $ad=bc$, si $b=0=d$, entonces tendríamos una división de enteros lo cual sería trivial, por lo que supongamos que $b \neq 0 \neq d$, entonces $a = \frac{bc}{d}$, reemplazando a obtenemos que:

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{b(\frac{c}{d}+i)}{d(\frac{c}{d}+i)} = \frac{b}{d} \in \mathbb{R}$$

Ahora notemos que falta el caso en que $b=0$ pero $d \neq 0$, o viceversa. Si $d=0$, entonces $c=0 \vee b=0$, pero $c \neq 0$, pues de serlo, estaríamos dividiendo por 0, por lo que $b=0$. Si $b=0$, entonces $a=0 \vee d=0$, si $d=0$ caemos de vuelta en el caso 1, y si $a=0$, estamos dividiendo 0 por un complejo (lo cual es 0), por lo que la fracción es real en cualquier caso.

Ahora supongamos que la fracción es real, entonces se debe cumplir que la parte imaginaria de la fracción es 0, pero puede ser difícil calcular esto a primera instancia, por lo que nos aprovechamos de la siguiente propiedad de complejos:

$$\forall z, w \in \mathbb{C} : w \neq 0, \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$$

Entonces, planteando la ecuación de parte imaginaria tenemos que:

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(\frac{a+bi}{c+di}\right) &= 0 \\ \frac{1}{2}\left(\frac{a+bi}{c+di} - \overline{\left(\frac{a+bi}{c+di}\right)}\right) &= 0 \\ \frac{1}{2}\left(\frac{a+bi}{c+di} - \frac{a-bi}{c-di}\right) &= 0 \\ \frac{1}{2}\left(\frac{(a+bi)(c-di) - (c+di)(a-bi)}{(c+di)(c-di)}\right) &= 0 \\ \frac{(a+bi)(c-di) - (c+di)(a-bi)}{(c+di)(c-di)} &= 0 \\ \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} &= \frac{(c+di)(a-bi)}{(c+di)(c-di)} \\ (a+bi)(c-di) &= (c+di)(a-bi) \\ ac - adi + bci - bdi^2 &= ac - cbi + adi - bdi^2 \\ i(bc - ad) &= i(ad - bc) \\ bc - ad &= ad - bc \\ 2bc &= 2ad \\ bc &= ad \\ 0 &= ad - bc\end{aligned}$$

$\square$

Ejercicio 6: Resuelva las siguientes ecuaciones:

- a) $\cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \cos(4x) = 0$.
- b) $4\sin^3(x) - 2\sin^2(x) - 2\sin(x) + 1 = 0$.
- c) $\tan(x) - \cot(x) = \csc(x)$.

Resolución:

- a) Comencemos usando prostaferesis en sumandos consecutivos:

$$\begin{aligned}
 0 &= \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \cos(4x) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{x+2x}{2}\right) \cos\left(\frac{x-2x}{2}\right) + \cos\left(\frac{3x+4x}{2}\right) \cos\left(\frac{3x-4x}{2}\right) \right) \\
 &= \cos\left(\frac{x}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{3x}{2}\right) + \cos\left(\frac{7x}{2}\right) \right) \\
 &= \cos\left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{1}{2} \cos\left(\frac{3x+7x}{2}\right) \cos\left(\frac{3x-7x}{2}\right) \right) \\
 &= \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos(5x) \cos(2x)
 \end{aligned}$$

Ahora vemos caso a caso:

- 1. Si $\cos(x/2) = 0$:

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{x}{2}\right) &= 0 \\
 \frac{x}{2} &= \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \\
 x &= \pm \pi + 4k\pi
 \end{aligned}$$

- 2. Si $\cos(2x) = 0$:

$$\begin{aligned}
 \cos(2x) &= 0 \\
 2x &= \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \\
 x &= \pm \frac{\pi}{4} + k\pi
 \end{aligned}$$

- 3. Si $\cos(5x) = 0$:

$$\begin{aligned}
 \cos(5x) &= 0 \\
 5x &= \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \\
 x &= \pm \frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}
 \end{aligned}$$

Por ende nuestro conjunto solución es:

$$S = \{\pm\pi + 4k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{ \pm\frac{\pi}{4} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \pm\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5} \right\}$$

- b) En un inicio puede ser difícil trabajar con tantos senos usando prostaferesis, por lo que podríamos definir el siguiente cambio de variable:

$$u = \sin(x)$$

Sustituyendo obtenemos que queremos resolver la ecuación

$$4u^3 - 2u^2 - 2u + 1 = 0$$

Ahora no resolvemos la ecuación para x , si no para u , lo cual es encontrar las raíces del polinomio $p(u) = 4u^3 - 2u^2 - 2u + 1$, apliquemos teorema de la raíz racional:

$$\begin{aligned} p(1) &= 4 - 2 - 2 + 1 = 1 \\ p(-1) &= -4 - 2 + 2 + 1 = -3 \\ p\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{2^2}{2^3} - \frac{2}{2^2} - \frac{2}{2} + 1 = 0 \end{aligned}$$

Con una raíz encontrada, dividimos:

$$\begin{array}{r} 4x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = (x - \frac{1}{2})(4x^2 - 2) \\ - 4x^3 + 2x^2 \\ \hline - 2x + 1 \\ 2x - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)(4x^2 - 2) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(2x - \sqrt{2})(2x + \sqrt{2}) = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Entonces las soluciones en u son:

$$u = \frac{1}{2} \quad u = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad u = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

Pero no queremos las soluciones en u , si no en x , por lo que reemplazamos:

$$\sin(x) = \frac{1}{2} \quad \sin(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sin(x) = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

Resolviendo para la primera ecuación:

$$\sin(x) = 1/2 \rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Resolviendo para la segunda ecuación:

$$\sin(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Resolviendo para la tercera ecuación:

$$\sin(x) = \frac{-1}{\sqrt{2}} \rightarrow x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Y por ende el conjunto solución es

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

c) Comencemos expresando todo como fracciones, y juntemos las fracciones:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} - \frac{\cos(x)}{\sin(x)} &= \frac{1}{\sin(x)} \\ \frac{\sin^2(x) - \cos^2(x)}{\sin(x)\cos(x)} &= \frac{1}{\sin(x)} \\ \frac{-\cos(2x)}{\cos(x)} &= 1 \\ -\cos(2x) &= \cos(x) \end{aligned}$$

Lógicamente, para que la ecuación tenga sentido, $\cos(x) \neq 0 \neq \sin(x)$, por lo que debemos ignorar los casos $x \in \{0, \pi/2, \pi, -\pi/2\}$. Podríamos pasar $\cos(2x)$ sumando para el otro lado, y usar prostaféresis:

$$\begin{aligned} 0 &= \cos(x) + \cos(2x) \\ 0 &= 2 \cos\left(\frac{x+2x}{2}\right) \cos\left(\frac{x-2x}{2}\right) \\ 0 &= \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{3x}{2}\right) \end{aligned}$$

Ahora, o $\cos(x/2) = 0$ o $\cos(3x/2) = 0$.

Si $\cos(x/2) = 0$:

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \rightarrow \frac{x}{2} = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \rightarrow x = \pm \pi + 4k\pi$$

Pero tendremos que ignorar esta solución, ya que si $\cos(x/2) = 0$, entonces $\cos(x) = 0$, por lo que la ecuación deja de tener sentido.

Si $\cos(3x/2) = 0$:

$$\cos\left(\frac{3x}{2}\right) = 0 \rightarrow \frac{3x}{2} = \pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \rightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + \frac{4}{3}k\pi$$

Y tenemos que quitar los casos en que $\pm \frac{\pi}{3} + \frac{4}{3}k\pi = \pm \frac{\pi}{2}$, pero si suponemos que se puede cumplir esta ecuación, entonces (note que acá usaremos $\pm$ para decir + o -, pero no significa que si en un lado tomamos +, en el otro también hay que tomar +):

$$\begin{aligned} \pm \frac{\pi}{3} + \frac{4k\pi}{3} &= \pm \frac{\pi}{2} \\ \pm 2\pi + 8k\pi &= \pm 3\pi \\ \pm 2 + 8k &= \pm 3 \end{aligned}$$

Lo cual no puede pasar con k entero ya que a un lado tenemos par mas par, y al otro impar, y no hay numero que sea par e impar a la vez, por lo que de aquí no quitamos ningún caso.

Ya visto todos los casos, escribimos el conjunto solución:

$$S = \left\{ \pm \frac{\pi}{3} + \frac{4k\pi}{3} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4
Ayudantía 10
23-05-2023

Ejercicio 1: Encuentre todas las soluciones a la ecuación:

$$\arcsin(2x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{3}$$

Resolución: Si aplicamos seno a ambos lados y separamos usando suma de ángulos, quedaremos con un número por raíz, mas algún otro número por raíz. En este caso, no es conveniente aplicar seno, ya que tendríamos que elevar varias veces al cuadrado para desasarnos de las raíces. Intentemos aplicando coseno a ambos lados:

$$\begin{aligned}\arcsin(2x) + \arcsin(x) &= \frac{\pi}{3} \\ \cos(\arcsin(2x) + \arcsin(x)) &= \frac{1}{2} \\ \cos(\arcsin(2x)) \cos(\arcsin(x)) - \sin(\arcsin(2x)) \sin(\arcsin(x)) &= \frac{1}{2} \\ \sqrt{1 - (2x)^2} \cdot \sqrt{1 - x^2} - 2x^2 &= \frac{1}{2} \\ \sqrt{(1 - 4x^2)(1 - x^2)} &= \frac{1}{2} + 2x^2 \\ 4x^4 - 5x^2 + 1 &= \left(2x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 \\ 4x^4 - 5x^2 + 1 &= 4x^4 + 2x^2 + \frac{1}{4} \\ 0 &= 7x^2 - \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} &= 7x^2 \\ \frac{3}{4 \cdot 7} &= x^2 \\ \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{7}} &= x\end{aligned}$$

Ahora, como elevamos hay raíces que añadimos sin querer. Para quitarse estas, primero habría que ver el dominio de cada función trigonométrica y tomar la intersección, pues es este el lugar en donde cada función tiene sentido:

$$\begin{aligned}\text{Dom}(\arcsin(x)) &= [-1, 1] \\ \text{Dom}(\arcsin(2x)) &= \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]\end{aligned}$$

Como ambas soluciones son $\frac{1}{2} \cdot$ un número menor que 1, ambas soluciones están en el dominio. Ahora notemos que como seno es impar, si tomamos $x = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{7}}$, entonces:

$$\arcsin(2x) + \arcsin(x) = -\arcsin\left(\sqrt{\frac{3}{7}}\right) - \arcsin\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{7}}\right) < 0 < \frac{\pi}{3}$$

Por lo que encontramos el valor que no es solución de la ecuación. Y por ende la única solución de la ecuación es:

$$x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{7}}$$

□

Ejercicio 2: Resuelva la ecuación trigonométrica

$$\sin^4(x) + \cos^4(x) = \frac{5}{8}$$

Resolución: Comencemos reemplazando $\cos^4(x)$ usando la identidad pitagórica:

$$\begin{aligned}\sin^4(x) + \cos^4(x) &= \frac{5}{8} \\ \sin^4(x) + (1 - \sin^2(x))^2 &= \frac{5}{8} \\ 1 - 2\sin^2(x) + 2\sin^4(x) &= \frac{5}{8} \\ \frac{3}{8} - 2\sin^2(x) + 2\sin^4(x) &= 0\end{aligned}$$

Como tenemos un polinomio respecto a $\sin^2(x)$, realicemos el cambio de variable $u = \sin^2(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{3}{8} - 2u + 2u^2 &= 0 \\ u &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(2)(3/8)}}{4} = \frac{2 \pm 1}{4}\end{aligned}$$

Lo cual da las ecuaciones

$$\begin{aligned}\sin^2(x) &= \frac{3}{4} \\ \sin^2(x') &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Resolviendo para x :

$$\begin{aligned}\sin^2(x) &= \frac{3}{4} \\ \sin(x) &= \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x_1 &= \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ x_2 &= \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\ x_3 &= -\frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{5\pi}{3} \\ x_4 &= \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi\end{aligned}$$

Resolviendo para x' :

$$\begin{aligned}\sin^2(x') &= \frac{1}{4} \\ \sin(x') &= \frac{1}{2} \\ x'_1 &= \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x'_2 &= \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \\ x'_3 &= -\frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \\ x'_4 &= \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi\end{aligned}$$

Por ende nuestro conjunto solución es:

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi; \frac{2\pi}{3} + 2k\pi; \frac{4\pi}{3} + 2k\pi; \frac{5\pi}{3} + 2k\pi; \frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi; \frac{7\pi}{6} + 2k\pi; \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \right\}$$

Alternativamente, lo podemos escribir como:

$$S = \left\{ \frac{k_1\pi}{6} + 2k_2\pi; k_1 \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}, k_2 \in \mathbb{Z} \right\}$$

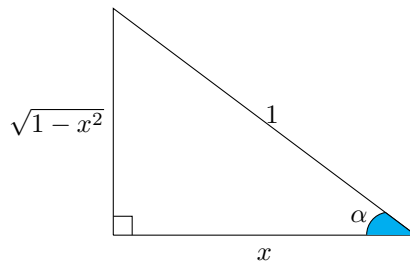
□

Ejercicio 3:

- Pruebe que $\tan(\arccos(x)) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$.
- Calcule $\tan\left(\arccos\left(\frac{5}{13}\right) + \arctan\left(\frac{4}{5}\right)\right)$.

Resolución:

- Intentemos utilizando el método del triángulo:



En este triángulo, $\alpha = \arccos(x)$, y $\tan(\alpha) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$, por lo que se obtiene que:

$$\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \tan(\alpha) = \tan(\arccos(x)).$$

b) Comencemos separando utilizando suma de ángulos, y luego usemos la identidad demostrada en a):

$$\begin{aligned}
 \tan \left(\arccos \left(\frac{5}{13} \right) \arctan \left(\frac{4}{5} \right) \right) &= \frac{\tan(\arccos(5/13)) + \tan(\arctan(4/5))}{1 - \tan(\arccos(5/13)) \tan(\arctan(4/5))} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{1-(5/13)^2}}{(5/13)} + \frac{4}{5}}{1 - \frac{\sqrt{1-(5/13)^2}}{5/13} \cdot \frac{4}{5}} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{1-25/169}}{5/13} + 4/5}{1 - \frac{\sqrt{1-25/169}}{5/13} \cdot \frac{4}{5}} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{144/169}}{5/13} + \frac{4}{5}}{1 - \frac{\sqrt{144/169}}{5/13} \cdot \frac{4}{5}} \\
 &= \frac{\frac{12}{5} + \frac{4}{5}}{\frac{25}{25} - \frac{12 \cdot 4}{25}} \\
 &= \frac{16/5}{\frac{25-48}{25}} \\
 &= \frac{16 \cdot 5}{-23} = \frac{-80}{23}
 \end{aligned}$$

□

Ejercicio 4: Halle la ecuación de circunferencia que tiene su centro sobre la recta de ecuación $2x + y - 14 = 0$ y que pasa por las intersecciones de las circunferencias de ecuaciones $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 11 = 0$ y $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 = 0$.

Resolución: Tenemos que encontrar el punto en la recta de ecuación $2x + y - 14 = 0$ tal que sea equidistante a los puntos de intersección de circunferencias. Comencemos encontrando los puntos de intersección, para esto, tenemos que dejar ambas ecuaciones $= 0$ e igualarlas:

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 8x - 4y + 11 &= x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 \\
 20 &= 4x + 8y \\
 5 &= x + 2y
 \end{aligned}$$

Esto nos dice que los puntos de intersección están en la recta $5 = x + 2y$. Entonces despejemos x y reemplacemos en la segunda ecuación de circunferencia:

$$\begin{aligned}
 x &= 5 - 2y \\
 (5 - 2y)^2 + y^2 - 4(5 - 2y) + 4y - 9 &= 25 - 20y + 4y^2 + y^2 - 20 + 8y + 4y - 9 \\
 0 &= -4 - 8y + 5y^2 \\
 y &= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4(-4)(5)}}{10} = \frac{8 \pm 12}{10} \\
 y &= \frac{4 \pm 6}{5} \\
 \therefore x &= 5 - 2 \cdot \frac{4 \pm 6}{5} \\
 x &= \frac{17 \mp 12}{5}
 \end{aligned}$$

Por ende, los puntos de intersección son:

$$A = (1, 2) \quad B = \left(\frac{19}{5}, \frac{-2}{5} \right)$$

Ahora, si un punto $C = (a, b)$ es equidistante a A y B , debe cumplir que:

$$\begin{aligned}\sqrt{(a-1)^2 + (b-2)^2} &= \sqrt{\left(a - \frac{19}{5}\right)^2 + \left(b + \frac{2}{5}\right)^2} \\ (a-1)^2 + (b-2)^2 &= \left(a - \frac{19}{5}\right)^2 + \left(b + \frac{2}{5}\right)^2 \\ a^2 - 2a + 1 + b^2 - 4b + 4 &= a^2 - \frac{38}{5}a + \frac{361}{25} + b^2 + \frac{4}{5}b + \frac{4}{25} \\ 5 &= -\frac{28}{5}a + \frac{24}{5}b + \frac{365}{25} \\ \frac{25}{5} &= -\frac{28}{5}a + \frac{24}{5}b + \frac{73}{5} \\ 0 &= -\frac{28}{5}a + \frac{24}{5}b + \frac{48}{5} \\ 0 &= -28a + 24b + 48 \\ 0 &= -14a + 12b + 24 \\ 0 &= -7a + 6b + 12\end{aligned}$$

Y si ese punto C es el centro de la circunferencia que buscamos, debe estar en la recta, es decir debe cumplir que:

$$0 = 2a + b - 14$$

Es decir, buscamos resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{r} 0 = -7a + 6b + 12 \\ 0 = 2a + b - 14 \\ \hline \end{array}$$

De la segunda ecuación se obtiene que $b = 14 - 2a$, reemplazando en la primera se obtiene que $0 = -7a + 84 - 12a + 12$, i.e. $19a = 96$. Por lo que tenemos la solución

$$\begin{aligned}a &= \frac{96}{19} \\ b &= \frac{74}{19}\end{aligned}$$

Ahora, la distancia entre A y C es:

$$\sqrt{(a-1)^2 + (b-2)^2} = \frac{85}{19}$$

Y por ende, la ecuación de circunferencia es:

$$\left(x - \frac{96}{19}\right)^2 + \left(y - \frac{74}{19}\right)^2 = \left(\frac{85}{19}\right)^2$$

□

Ejercicio 5: Halle la distancia entre las rectas L_1 y L_2 de ecuaciones $-3y + 2x = 3$ y $6y - 4x = 3$ respectivamente.

Resolución: Utilicemos la formula vista en clases, donde si $P : (x_0, y_0)$ es un punto, y $L : ax + by + c = 0$ una recta, entonces

$$d(P, L) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Para utilizar la formula distancia punto recta. Basta escoger un punto cualquiera de una de las dos rectas, y calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Note que esto dará la distancia entre ambas rectas.

Para simplificar un poco los cálculos, escojamos $x_0 = 0$ en la recta L_1 , esto nos dirá que $y = -1$ y obtenemos el punto $(0, -1)$. Ahora colocamos ese punto en la fórmula:

$$d(L_1, L_2) = \frac{|-4 \cdot 0 + 6 \cdot (-1) - 3|}{\sqrt{(-4)^2 + 6^2}} = \frac{9}{\sqrt{16 + 36}} = \frac{9}{\sqrt{52}}$$

□

Ejercicio 6: Dada la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$, determine los valores de m para los cuales las rectas de familia $y = mx + 3$:

- a) Corten a la circunferencia en dos puntos diferentes.
- b) Sean tangentes a las circunferencias.
- c) No tengan puntos comunes con la circunferencia.

Resolución: Idealmente, la intersección entre la circunferencia y la recta debería dar una ecuación cuadrática con un determinante dependiente de m , de ser así, podríamos determinar cuando la intersección tiene 0 soluciones (c), una solución (b) o dos soluciones (a). Intentemos encontrar este determinante. Existen puntos de intersección, si el sistema:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 &= 0 \\ y &= mx + 3\end{aligned}$$

Tiene solución, reemplazando y en la ecuación de la circunferencia, notemos que:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 &= 0 \\ x^2 + (mx + 3)^2 - 6x - 2(mx + 3) + 6 &= 0 \\ x^2 + m^2x^2 + 6mx + 9 - 6x - 2mx - 6 + 6 &= 0 \\ x^2(1 + m^2) + x(4m - 6) + 9 &= 0 \\ x &= \frac{-(4m - 6) \pm \sqrt{(4m - 6)^2 - 4(1 + m^2)9}}{2(1 + m^2)} \\ x &= \frac{6 - 4m \pm \sqrt{16m^2 - 48m + 36 - 36(1 + m^2)}}{2(1 + m^2)} \\ x &= \frac{6 - 4m \pm \sqrt{-20m^2 - 48m}}{2(1 + m^2)} \\ x &= \frac{6 - 4m \pm 2\sqrt{m(-5m - 12)}}{2(1 + m^2)} \\ x &= \frac{3 - 2m \pm \sqrt{m(-5m - 12)}}{1 + m^2}\end{aligned}$$

Entonces, hay una única solución de la intersección si $m(-5m - 12) = 0$, i.e. si

$$m = 0 \vee m = \frac{-12}{5} \Rightarrow x \text{ es único}$$

En cambio, si $m(-5m - 12) > 0$, tendremos dos intersecciones, i.e.

$$m > 0 \wedge m < \frac{-12}{5} \Rightarrow \text{hay dos } x$$

$$m < 0 \wedge m > \frac{-12}{5} \Rightarrow \text{hay dos } x$$

Por último, si $m(-5m - 12) < 0$, no tendremos intersecciones, es decir:

$$m < 0 \vee m > \frac{-12}{5} \Rightarrow \text{no hay } x$$

(Los valores de m vienen de despejar las desigualdades) Es decir, y resumiendo:

- i) Si $m < \frac{-12}{5}$, no hay intersección con el círculo.

- ii) Si $m = -\frac{12}{5}$, hay un único punto de intersección.
- iii) Si $-\frac{12}{5} < m < 0$, hay dos puntos de intersección.
- iv) Si $m = 0$, hay un único punto de intersección.
- v) Si $0 < m$, no hay intersección con el círculo.

Esto nos determina inmediatamente los valores de m para cada ítem del enunciado.
(Propuesto: Encuentre explícitamente los puntos de intersección en términos de m).

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 11

30-05-2023

Ejercicio 1: Sean $A = (1, 1)$ y $B = (4, -1)$ puntos en el plano, encuentre el lugar geométrico de los puntos equidistantes a A y B .

Resolución: Sea $P(x, y)$ perteneciente al lugar geométrico buscado, notemos que debe cumplir que:

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} &= \sqrt{(x-4)^2 + (y+1)^2} \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 &= x^2 - 8x + 16 + y^2 + 2y + 1 \\ 6x - 4y &= 15\end{aligned}$$

□

Ejercicio 2: Sean $ax+by+c=0$ y $dx+ey+f=0$ rectas no paralelas. Demuestre que estas son perpendiculares si y solo si $ad+be=0$. Use este resultado para encontrar la recta perpendicular a $3x-y+4=0$ en el punto $(1, 7)$.

Resolución: Comencemos pasando todo a la forma simple de la recta, suponiendo tanto que b como e son no nulos:

$$L_1 : y = \frac{-c}{b} - \frac{a}{b}x; \quad L_2 : y = \frac{-f}{e} - \frac{d}{e}x$$

Se vio en clases que dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto de las pendientes es -1 , entonces:

$$\begin{aligned}L_1 \perp L_2 &\Leftrightarrow \frac{-a}{b} \cdot \frac{-d}{e} = -1 \\ &\Leftrightarrow \frac{ad}{be} = -1 \\ &\Leftrightarrow ad = -be \\ &\Leftrightarrow ad + be = 0\end{aligned}$$

En el caso en que $b=0$, entonces L_1 es una recta vertical, por lo que para que haya perpendicularidad, se necesita que $d=0$. De forma análoga si $e=0$, entonces L_2 es vertical y por ende para que haya perpendicularidad $a=0$. Note que no se puede tener al mismo tiempo que $e=d=0$ o que $a=b=0$, pues de serlo, no tendríamos en realidad una recta.

Ahora, llamemos la recta que buscamos $dx+ey+f=0$, entonces esta recta debe satisfacer que:

$$d+7e+f=0$$

$$ad+be=0 \equiv 3d-e=0$$

Y en particular podemos escoger para que $d=1$ (pues la recta no es ni vertical ni horizontal, y multiplicar la ecuación de recta no cambia la recta). De la segunda ecuación obtenemos que $e=3$ y por ende de la primera se obtiene que $f=-22$, es decir, la recta perpendicular a $3x-y+4=0$ en el punto $(1, 7)$ es $x+3y-22=0$. □

Ejercicio 3:

- Encuentre e identifique el lugar geométrico de los puntos equidistantes al punto $(2, 3)$ y la recta $y = -2$.
- Concluya que el lugar geométrico es una parábola. Luego, encuentre foco, vértice y distancia focal.

Resolución:

a) Sea $P(x_0, y_0)$ perteneciente al lugar geométrico, notemos que debe cumplir que:

$$\begin{aligned} \underbrace{\sqrt{(x_0 - 2)^2 + (y_0 - 3)^2}}_{\text{Distancia P a (2,3)}} &= \underbrace{\frac{|0 \cdot x_0 + 1 \cdot y_0 + 2|}{\sqrt{0^2 + 1^2}}}_{\text{Distancia P a } y+2=0} \\ \sqrt{(x_0 - 2)^2 + (y_0 - 3)^2} &= |y_0 + 2| \\ (x_0 - 2)^2 + (y_0 - 3)^2 &= (y_0 + 2)^2 \\ x_0^2 - 2x_0 + 4 + y_0^2 - 6y_0 + 9 &= y_0^2 + 4y_0 + 4 \\ x_0^2 - 2x_0 - 10y_0 + 9 &= 0 \\ \frac{x_0^2}{10} - \frac{x_0}{5} + \frac{9}{10} &= y_0 \end{aligned}$$

□

b) La ecuación de una parábola vertical es de la forma:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Por lo que el lugar geométrico es una parábola vertical. En este caso, nuestra directriz es $y = -2$ y nuestro foco es $(2, 3)$. Podemos encontrar el vértice usando la distancia focal, la cual es la mitad de la distancia entre el foco y la directriz:

$$\underbrace{\frac{|0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2|}{\sqrt{0^2 + 1^2}}}_{\text{Distancia (2,3) a } y=-2}} = 5 \Rightarrow \text{Distancia focal} = 2,5$$

Como esta es una parábola vertical, el vértice estará directamente debajo del foco (i.e. misma abscisa pero distinta ordenada), por lo que el vértice es el punto $(2, 3) - (0, 2,5) = (2, 0,5)$.

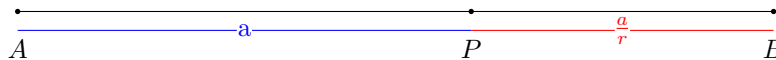
□

Ejercicio 4:[Circunferencia de Apolonio] Dados dos puntos A y B , encuentre el lugar geométrico de los puntos P tales que:

$$\frac{|PA|}{|PB|} = r$$

Con $r \in \mathbb{R}$ constante.

Resolución: Claramente se tiene que existe al menos un punto, pues debe existir un punto P colineal a A y B tal que $\frac{|PA|}{|PB|} = r$, visualmente hablando:



Nota: No necesariamente P debe estar entre A y B , podría perfectamente estar hacia la izquierda de A o la derecha de B .

Intuición: Supongamos que $r \neq 1$ (en el caso $r = 1$, el lugar geométrico es una mediatriz lo cual es sencillo calcular). Si P cumple la condición, entonces P reflejado en la recta AB también cumple la condición (¿puede justificar porqué?), sea este punto P' y si consideramos el punto en AB que cumple la condición, podemos definir una circunferencia que pase por estos tres puntos (En particular, podemos tomar las mediatrices de dos pares de puntos, y la intersección de estas mediatrices será el centro de la circunferencia).

Notas: En sí, la circunferencia de Apolonio (el nombre de este problema) es difícil obtener de forma explícita, en realidad, lo mejor que podemos hacer, es demostrar que este lugar geométrico es una circunferencia cuando $r \neq 1$.

Ahora demostraremos que si P se ubica sobre una circunferencia especial, entonces P cumple la condición. Sea C una circunferencia de centro O tal que

$$|OP|^2 = |OA||OB|$$

De esto se deduce que

$$\frac{|OP|}{|OB|} = \frac{|OA|}{|OP|}$$

Los triángulos OAP y OBP son semejantes, esto pues porque el ángulo en O es igual, el lado OP (de OAP) es semejante a OB y el lado OA es semejante a OP (de OBP). Como los triángulos son semejantes, se tiene que:

$$\frac{|OP|}{|OB|} = \frac{|OA|}{|OP|} = \frac{|PA|}{|PB|}$$

Ahora, este r es constante ya que la razón de semejanza no depende del punto P , si no que del radio de la circunferencia C y la distancias del centro a A y B , y como estos son fijos, entonces también lo es r . $\square$

Ejercicio 5: Muestre que si dos rectas L_1, L_2 tangentes a la parábola $y = x^2$ son perpendiculares, entonces el punto de intersección está en la directriz de la parábola.

Resolución: Primero necesitamos encontrar cual es la directriz de la parábola. Recordemos que la forma de una parábola vertical con centro en $(0, 0)$ es:

$$y = \frac{x^2}{4p}$$

(Véase aquí para más información) Y como tenemos la parábola $y = x^2$, podemos deducir que $p = 1/4$. Luego como la parábola es vertical hacia arriba, la directriz será horizontal y estará debajo del vértice, por lo que nuestra directriz es $y = -1/4$.

Ahora, si una recta es tangente a la parábola, pasará por el punto (t, t^2) , por lo que la recta tiene la forma $y - t^2 = m(x - t)$ (forma punto pendiente de la recta). Y como es tangente, la ecuación de intersección recta parábola debe tener una única solución, por lo que buscamos el criterio para que tenga única solución:

$$y = x^2 \wedge y - t^2 = m(x - t)$$

$$x^2 - t^2 = m(x - t)$$

$$x^2 - mx + mt - t^2 = 0$$

$$\Delta = m^2 - 4mt + 4t^2$$

$$\Delta = 0 \leftrightarrow m = \frac{4t \pm \sqrt{16t^2 - 16t^2}}{2} = \frac{4t}{2} = 2t$$

Reemplazando m en la ecuación de recta obtenemos la ecuación:

$$y - t^2 = 2t(x - t)$$

O despejando en la forma simple:

$$y = 2tx - t^2$$

Análogamente, nuestra otra ecuación tangente debe ser de la forma $y = 2rx - t^2$, y como el producto de pendientes debe ser -1 , obtenemos que $2r \cdot 2t = -1 \Rightarrow r = -1/4t$, i.e. la ecuación de la recta perpendicular es:

$$y = 2 \left(\frac{-1}{4t} \right) x - \left(\frac{1}{4t} \right)^2$$

La intersección entre las rectas es la solución del sistema:

$$\begin{aligned} y &= 2tx - t^2 \\ y &= \frac{-x}{2t} - \frac{1}{16t^2} \end{aligned}$$

Como nos interesa el valor de y , despejamos x en el sistema:

$$\begin{aligned} \frac{t}{2} + \frac{y}{2t} &= x \\ -2ty - \frac{1}{8t} &= x \end{aligned}$$

Igualando x y despenjando y se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{t}{2} + \frac{y}{2t} &= -2ty - \frac{1}{8t} \\ y \left(\frac{1}{2t} + 2t \right) &= \frac{-t}{2} - \frac{1}{8t} \\ y \left(\frac{1}{2t} + \frac{4t^2}{2t} \right) &= \frac{-4t^2}{8t} - \frac{1}{8t} \\ y(1 + 4t^2) &= \frac{-1 - 4t^2}{4} \\ y &= -\frac{1}{4}\end{aligned}$$

Por lo que la intersección de rectas tangentes a $y = x^2$ que son perpendiculares entre sí se encuentra en la directriz $y = -1/4$. $\square$

Ejercicio 6: Considere la elipse de ecuación $x^2 + 3y^2 + 3x - 4y - 3 = 0$ y la familia de rectas $5x + 2y + k = 0$. Determine los valores de k tal que:

1. Cortan a la elipse en dos puntos.
2. Son tangentes a la elipse.
3. No intersecan a la elipse.

Resolución: De forma análoga al ejercicio 6 de la ayudantía anterior, podemos determinar cuando la intersección tiene 0, 1, o 2 soluciones dependiendo del valor de k :

$$\begin{aligned}y &= -\frac{k}{2} - \frac{5}{2}x \\ x^2 + 3 \left(-\frac{k}{2} - \frac{5}{2}x \right)^2 + 3x - 4 \left(-\frac{k}{2} - \frac{5}{2}x \right) - 3 &= 0 \\ 79x^2 + 52x + 30kx + 3k^2 + 8k - 12 &= 0\end{aligned}$$

El discriminante de la cuadrática (respecto a x) de la ecuación anterior es:

$$\begin{aligned}\Delta &= (52 + 30k)^2 - 4(79)(3k^2 + 8k - 12) \\ &= -48k^2 + 592k + 6496\end{aligned}$$

Si el discriminante es 0, entonces la ecuación de intersección entre elipse y recta tiene una única solución (tangencia), por lo que igualamos el discriminante a 0 para obtener los valores de k en donde la recta es tangente:

$$0 = -48k^2 + 592k + 6496 \Leftrightarrow k = \frac{592 \pm \sqrt{592^2 - 4(-48)(6496)}}{-2 \cdot 48} \Leftrightarrow \begin{matrix} k_1 = -7 \\ k_2 = \frac{58}{3} \end{matrix}$$

Por lo tanto, los k tal que la recta es tangente son $k = -7$ y $k = \frac{58}{3}$. Ahora notemos que la cuadrática definida por k es de coeficiente principal negativo, por lo que por tablas de signos podemos observar que:

	$(-\infty, -7)$	$(-7, 58/3)$	$(58/3, \infty)$
$-48k^2 + 592k + 6496$	-	+	-

Por lo que si $k \in (-7, 58/3)$, entonces la recta interseca en dos puntos a la elipse, y si $k \in (-\infty, -7) \vee k \in (58/3, \infty)$, la recta no interseca a la elipse. $\square$



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4
Ayudantía 12
06-06-2023

Ejercicio 1: Considere la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 - 10x - 12y + 36 = 0$ y los puntos A y B que están sobre la circunferencia y tienen abscisa $x = 2$

1. Determine las coordenadas de A y B , el centro de la circunferencia y su radio
2. Determine las ecuaciones de las rectas tangentes a la circunferencia en el punto $(2, 2)$

Resolución: Comencemos completando cuadrados, para dejar la circunferencia en una forma más sencilla:

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - 10x - 12y + 36 &= 0 \\x^2 - 10x + 25 - 25 + y^2 - 12y + 36 - 36 + 36 &= 0 \\(x - 5)^2 - 25 + (y - 6)^2 &= 0 \\(x - 5)^2 + (y - 6)^2 &= 25\end{aligned}$$

Por ende, es sencillo ver que el centro de la circunferencia es el punto $C = (5, 6)$ y el radio es 5. Ahora reemplazamos $x = 2$ en la ecuación para obtener los puntos A y B :

$$\begin{aligned}(x - 5)^2 + (y - 6)^2 &= 25 \\(2 - 5)^2 + (y - 6)^2 &= 25 \\9 + (y - 6)^2 &= 25 \\(y - 6)^2 &= 16 \\y - 6 &= \pm 4 \\y &= 6 \pm 4\end{aligned}$$

Por ende los puntos A y B son $A = (2, 10)$ y $B = (2, 2)$.

Ahora buscamos la tangente al punto $(2, 2)$, para esto, notemos que una tangente es perpendicular a un radio o diámetro, y que podemos definir una recta conteniendo un diámetro usando los puntos B , C y la forma de doble punto de la recta:

$$y = \frac{6 - 2}{5 - 2}(x - 2) + 2 = \frac{4}{3}x - \frac{8}{3} + 2$$

Por lo que, si la recta tangente que buscamos es de la forma $y = mx + n$, rápidamente podemos ver que para que sea perpendicular a este radio m tiene que ser $-3/4$, luego, podemos reemplazar el punto $(2, 2)$ en la recta para determinar n :

$$\begin{aligned}y &= \frac{-3}{4}x + n \\2 &= n - \frac{3}{4} \cdot 2 \\2 &= n - \frac{3}{2} \\4 &= 2n - 3 \\\frac{7}{2} &= n\end{aligned}$$

Por lo que la recta tangente a la circunferencia en $(2, 2)$ es $y = -\frac{3}{4}x + \frac{7}{2}$. $\square$

Ejercicio 2: Considere la parábola de ecuación $y = 4x^2 - 4x + 1$ y la recta L de ecuación $4x - y + 1 = 0$

1. Encuentre los puntos de intersección de la recta L y la parábola
2. Encuentre la recta tangente a la parábola que tiene la misma pendiente que la recta L y el punto de tangencia

Resolución:

1. Para encontrar los puntos de intersección, podemos despejar y en L y reemplazar en la ecuación de parábola:

$$\begin{aligned}4x - y + 1 = 0 &\Rightarrow 4x + 1 = y \\y = 4x^2 - 4x + 1 \\4x + 1 &= 4x^2 - 4x + 1 \\0 &= 4x^2 - 8x \\0 &= x(x - 2) \\&\Rightarrow x_1 = 0, y_1 = 1 \\&\Rightarrow x_2 = 2, y_2 = 9\end{aligned}$$

Por ende los puntos de intersección son $(0,1)$ y $(2,9)$.

2. La pendiente de L es 4, por lo que, si la ecuación que buscamos es de la forma $y = 4x + n$, entonces debemos encontrar el valor de n tal que la intersección tenga una única solución:

$$\begin{aligned}y &= 4x^2 - 4x + 1 \\4x + n &= 4x^2 - 4x + 1 \\0 &= 4x^2 - 8x + 1 - n \\\Delta &= 8^2 - 4 \cdot 4(1 - n) \\\Delta &= 64 - 16(1 - n) \\\Delta &= 64 - 16 + 16n \\\Delta &= 48 + 16n \\\Delta = 0 &\Leftrightarrow 48 + 16n = 0 \\\Leftrightarrow 3 + n &= 0 \\\Leftrightarrow n &= -3\end{aligned}$$

Por ende, el único coeficiente de posición que permite tangencia es $n = -3$, y la recta tangente es $y = 4x - 3$.

Procedemos a calcular el punto de tangencia:

$$\begin{aligned}0 &= 4x^2 - 8x + 1 - n \\0 &= 4x^2 - 8x + 1 - (-3) \\0 &= 4x^2 - 8x + 4 \\0 &= x^2 - 2x + 1 \\0 &= (x - 1)^2 \\&\Rightarrow x = 1, y = 1\end{aligned}$$

Y por ende, el punto de tangencia es $(1,1)$.

$\square$

Ejercicio 3: Un triángulo equilátero está inscrito en la parábola de ecuación $y^2 = 4px$, con un vértice en el origen. Encuentre la longitud del lado del triángulo

Resolución: Conocemos uno de los puntos del triángulo. Buscamos un par de puntos $A = (a, b)$ y $B = (a, -b)$ tal que sean equidistantes del centro y entre sí, que además estén en la parábola (aquí, tomamos los puntos $A = (a, b)$ y $A = (a, -b)$ porque la parábola es horizontal, y por ende si un punto del triángulo está en la parábola, el reflejarlo con el eje X nos dará el otro punto).

Si un punto del triángulo está en la parábola, entonces satisface la ecuación de la parábola y por ende son de la forma $A = (a, \sqrt{4pa})$ y $B = (a, -\sqrt{4pa})$. Entonces se debe satisfacer la siguiente ecuación:

$$\underbrace{\sqrt{(a-0)^2 + (\sqrt{4pa}-0)^2}}_{\text{distancia de } A \text{ al centro}} = \underbrace{\sqrt{(a-0)^2 + (-\sqrt{4pa}-0)^2}}_{\text{distancia de } B \text{ al centro}} = \underbrace{\sqrt{(a-a)^2 + (\sqrt{4pa}-(-\sqrt{4pa}))^2}}_{\text{distancia entre } A \text{ y } B}$$

Desarrollando la primera igualdad, es fácil ver que el número de por sí es el mismo:

$$\begin{aligned}\sqrt{(a-0)^2 + (\sqrt{4pa}-0)^2} &= \sqrt{(a-0)^2 + (-\sqrt{4pa}-0)^2} \\ \sqrt{a^2 + 4pa} &= \sqrt{a^2 + 4pa}\end{aligned}$$

Por lo que basta resolver la segunda ecuación:

$$\begin{aligned}\sqrt{(a-0)^2 + (-\sqrt{4pa}-0)^2} &= \sqrt{(a-a)^2 + (\sqrt{4pa}-(-\sqrt{4pa}))^2} \\ \sqrt{a^2 + 4pa} &= \sqrt{16pa} \\ a^2 + 4pa &= 16pa \\ a^2 - 12pa &= 0 \\ a(a - 12p) &= 0\end{aligned}$$

Es decir, los puntos del triángulo son $(0,0)$, $(12p, 4p\sqrt{3})$ y $(12p, -4p\sqrt{3})$, tomando la distancia entre A y B obtenemos que:

$$\sqrt{16pa} = 4\sqrt{p^2 \cdot 12} = 8p\sqrt{3}$$

Por ende, el lado del triángulo es $8p\sqrt{3}$.

Nota: Note que se asume que p es positivo, en el caso en que sea negativo los puntos A y B no están bien definidos. Como la reflexión conserva distancias y áreas, podemos reflejar la parábola con respecto al eje Y y calcular la distancia como si p fuera positivo. Al final debemos dejar nuestra respuesta en términos de valor absoluto para que si tenga sentido la distancia, por lo que en realidad nuestra respuesta sería $8|p|\sqrt{3}$. $\square$

Ejercicio 4: Dada la ecuación $16x^2 - 64x + 9y^2 - 90y + 145 = 0$

1. Determine la figura que describe esta ecuación
2. Calcule los semiejes mayores y menores de esta figura
3. Calcule la excentricidad de la figura
4. Calcule la distancia focal y encuentre los focos de esta figura

Resolución:

1. La mejor forma de, dada una ecuación general, determinar que tipo de cónica es, es completando

cuadrados y factorizando:

$$\begin{aligned}
 16x^2 - 64x + 9y^2 - 90y + 145 &= 0 \quad / \div 16 \cdot 9 \\
 \frac{x^2}{9} - \frac{4x}{9} + \frac{y^2}{16} - \frac{10y}{16} + \frac{145}{16 \cdot 9} &= 0 \\
 \frac{x^2 - 4x + 4 - 4}{9} + \frac{y^2 - 10y + 25 - 25}{16} + \frac{145}{16 \cdot 9} &= 0 \\
 \frac{(x-2)^2}{3^2} + \frac{(y-5)^2}{4^2} - \frac{4 \cdot 16}{9 \cdot 16} - \frac{25 \cdot 9}{16 \cdot 9} + \frac{145}{16 \cdot 9} &= 0 \\
 \frac{(x-2)^2}{3^2} + \frac{(y-5)^2}{4^2} - \frac{144}{9 \cdot 16} &= 0 \\
 \frac{(x-2)^2}{3^2} + \frac{(y-5)^2}{4^2} - 1 &= 0 \\
 \frac{(x-2)^2}{3^2} + \frac{(y-5)^2}{4^2} &= 1
 \end{aligned}$$

Por lo que la ecuación describe una elipse.

2. Por ecuación de la elipse, podemos observar que el semieje menor mide 3 y el semieje mayor mide 4.
3. La excentricidad ϵ de una elipse viene dada por la ecuación:

$$\epsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$$

Donde a, b son los semiejes mayor y menor respectivamente, y c la distancia focal. Tomando la segunda forma de la excentricidad:

$$\epsilon = \sqrt{\frac{4^2 - 3^2}{4^2}} = \sqrt{\frac{16 - 9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

4. Tomando la primera ecuación de excentricidad, y despejando la distancia focal obtenemos:

$$a\epsilon = c$$

Reemplazando obtenemos que:

$$c = \sqrt{7}$$

Luego, como la distancia focal es la distancia centro a foco, y que el centro de la elipse es $(2, 5)$, donde la elipse es vertical (pues, el semieje de y es mayor), por lo que los focos son:

$$F_1 = (2, 5 - c) = (2, 5 - \sqrt{7}); \quad F_2 = (2, 5 + c) = (2, 5 + \sqrt{7})$$

Notas: Como comentamos en ayudantía, distancia focal se puede referir tanto a distancia centro foco como distancia foco a foco. En este ejercicio lo interpretamos como distancia centro a foco para que coincida con las bibliografías, en general, el c mostrado es la mitad de la distancia entre focos.

□

Ejercicio 5: Dada la hipérbola de ecuación $8x^2 - 4y^2 - 24x - 4y - 15 = 0$, determine las coordenadas de sus vértices, de sus focos y la ecuación de sus asíntotas.

Resolución: Comencemos completando cuadrados:

$$\begin{aligned}
 8x^2 - 4y^2 - 24x - 4y - 15 &= 0 \\
 8(x^2 - 3x) - 4(y^2 + y) &= 15 \\
 8(x^2 - 3x + (3/2)^2 - (3/2)^2) - 4(y^2 + y + (1/2)^2 - (1/2)^2) &= 15 \\
 8(x - 3/2)^2 + 2 \cdot 9 - 4(y + 1/2)^2 + 1 &= 15 \\
 8(x - 3/2)^2 - 4(y + 1/2)^2 &= 32 \\
 \frac{(x - 3/2)^2}{4} - \frac{(y + 1/2)^2}{8} &= 1
 \end{aligned}$$

Como el y esta restando, la hipérbola es horizontal, y por ende, podemos deducir la siguiente información:

1. El centro es $(3/2, -1/2)$
2. El semieje transversal mide 2, y el semieje conjugado mide $2\sqrt{2}$.
3. Los vértices son $(3/2-4, -1/2)$, $(3/2+4, -1/2)$ (se toma el centro, y se suma o resta el semieje transversal para obtener los vértices)
4. El semieje focal cumple que:

$$\text{semieje focal}^2 = 4 + 8 \Rightarrow \text{semieje focal} = \sqrt{12}$$

5. Los focos son $(3/2 - \sqrt{12}, -1/2)$ y $(3/2 + \sqrt{12}, -1/2)$ (se toma el centro, y se suma o resta el semieje focal para obtener los focos).
6. Las asíntotas son de la forma:

$$\left\{ y = \pm \frac{b}{a}(x - x_1) + y_1 \right.$$

Donde a y b son los semiejes transversal y conjugado respectivamente, por lo que las asíntotas son:

$$\left\{ y = \pm \sqrt{2} \left(x - \frac{3}{2} \right) - \frac{1}{2} \right.$$

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 13

13-06-2023

Ejercicio 1: Dado

$$\begin{cases} x = \sqrt{2t+1} \\ y = \sqrt{8t} \end{cases}$$

con $t \geq 0$, determine el lugar geométrico descrito por los puntos (x, y) y trace el gráfico correspondiente

Resolución: Comencemos definiendo las funciones:

$$f(t) := \sqrt{2t+1}$$

$$g(t) := \sqrt{8t}$$

Las cuales son invertibles en el dominio $[0, \infty)$, calculando la inversa de f obtenemos:

$$f^{-1}(t) = \frac{t^2 - 1}{2}$$

Lo cual es una forma de expresar t en términos de x , es decir:

$$t = \frac{x^2 - 1}{2}$$

Ahora, reemplazamos en g para obtener una función explícita de x a y :

$$y = g(t) = \sqrt{8 \cdot \frac{x^2 - 1}{2}} = 2\sqrt{x^2 - 1}$$

Donde $x \in [0, \infty)$. Por ende el lugar geométrico es la ecuación $y^2/4 = x^2 - 1$, donde x e y son positivos.

Para trazar la gráfica, lo recomendable es notar que tenemos una hipérbola, pero teniendo en cuenta solo los puntos en el primer cuadrante, por lo que podemos trazar la hipérbola teniendo en cuenta tres puntos, conectarlos con una curva y continuarlos:



(En negro, el lugar geométrico y en azul, la asíntota)

□

Ejercicio 2: Encuentre la hipérbola cuyas asíntotas son $x - 2y + 1 = 0$ y $x + 2y - 3 = 0$, de tal forma que la distancia entre los vértices sea 2.

Resolución: La intersección entre ambas ecuaciones es el centro de la hipérbola, por lo que buscamos la solución de la intersección. Sea $L_1 : x - 2y + 1 = 0$, $L_2 : x + 2y - 3 = 0$, despejando x en L_1 obtenemos que:

$$x = 2y - 1$$

Reemplazando x en L_2 obtenemos:

$$x + 2y - 3 = 0 \Rightarrow 2y - 1 + 2y - 3 = 0 \Rightarrow 4y - 4 = 0 \Rightarrow y = 1$$

Reemplazando $y = 1$ en L_1 obtenemos:

$$x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow x - 2 + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

Es decir, el centro de la hipérbola es el punto $(1, 1)$. Ahora, si la hipérbola fuera vertical, podríamos rotarla para que fuera horizontal y viceversa (la rotación no altera distancias, por lo que la distancia entre vértices permanece igual). Por lo que podemos asumir, por simplicidad, que la hipérbola es horizontal de la forma:

$$\frac{(x-1)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$$

Donde a es la medida del semieje transversal y b del semieje conjugado. Ahora, como la medida entre vértices es 2, y el eje transversal es el segmento que une vértices, deducimos que $a = 1$. Además recordemos que las asíntotas de la hipérbola son de la forma:

$$\left(\frac{x-1}{1} - \frac{y-1}{b} \right) = 0$$

$$\left(\frac{x-1}{1} + \frac{y-1}{b} \right) = 0$$

La primera ecuación se parece a L_1 , por lo que intentemos llevarla a la forma de L_1 (recuerde que $x = 2y - 1$, haremos ese reemplazo por simplicidad):

$$x - 1 - \frac{y-1}{b} = 0$$

$$b(2y - 1) - b - (y - 1) = 0$$

$$2by - y - 2b + 1 = 0$$

$$y(2b - 1) - (2b - 1) = 0$$

$$(y - 1)(2b - 1) = 0$$

Si $y \neq 1$, entonces se obtiene que:

$$(y - 1)(2b - 1) = 0 \Rightarrow 2b - 1 = 0 \Rightarrow b = \frac{1}{2}$$

Si reemplazamos este valor de b en las ecuaciones de las asíntotas podemos observar que:

$$x - 1 - \frac{y-1}{1/2} = 0 \Rightarrow x - 1 - 2y + 2 = 0 \Rightarrow x - 2y + 1 = 0$$

$$x - 1 + \frac{y-1}{1/2} = 0 \Rightarrow x - 1 + 2y - 2 = 0 \Rightarrow x + 2y - 3 = 0$$

Lo cual verifica que $b = 1/2$ es el valor que buscamos, y por ende, la hipérbola buscada es:

$$\frac{(x-1)^2}{1^2} - \frac{(y-1)^2}{(1/2)^2} = 1$$

□

Ejercicio 3: Demuestre que la diferencia entre las distancias del punto $\left(6, \frac{3\sqrt{5}}{2}\right)$ de la hipérbola $9x^2 - 16y^2 = 144$, a los focos, es igual a la longitud de su eje transverso.

Resolución: La definición como un lugar geométrico de la hipérbola es:

Una hipérbola es el lugar geométrico de puntos P , tal que la diferencia absoluta entre P y dos puntos fijos F_1, F_2 (llamados focos) es constante, usualmente denotada como $2a$.

En donde a es justamente la distancia centro-vértice de la hipérbola. En la hipérbola del enunciado, podemos dividir por 144 para obtener:

$$\begin{aligned} 9x^2 - 16y^2 &= 144 \\ \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

Es decir, nuestro a en este caso es 4, y por ende la diferencia de distancia del punto $\left(6, \frac{3\sqrt{5}}{2}\right)$ a los focos es $2a$, el cual es la medida del eje transverso.

Alternativamente podemos comprobar esto numéricamente, como el centro es $(0,0)$ y la hipérbola es horizontal, podemos observar que la distancia centro-foco c es:

$$\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Por ende, los focos son:

$$F_1 = (5, 0) \quad F_2 = (-5, 0)$$

Ahora calculamos la diferencia entre distancias:

$$\begin{aligned} \left| \sqrt{(6-5)^2 + \left(\frac{3\sqrt{5}}{2} - 0\right)^2} - \sqrt{(6-(-5))^2 + \left(\frac{3\sqrt{5}}{2} - 0\right)^2} \right| &= \left| \sqrt{1 + \frac{9 \cdot 5}{4}} - \sqrt{121 + \frac{9 \cdot 5}{4}} \right| \\ &= \left| \sqrt{\frac{4 + 45}{4}} - \sqrt{\frac{484 + 45}{4}} \right| \\ &= \left| \sqrt{\frac{49}{4}} - \sqrt{\frac{529}{4}} \right| \\ &= \left| \frac{7}{2} - \frac{23}{2} \right| \\ &= \left| \frac{-16}{2} \right| = |-8| = 8 \\ &= 2 \cdot 4 = 2a \end{aligned}$$

□

Ejercicio 4: Una hipérbola tiene un foco en el punto $(3, 2)$ y las ecuaciones de sus asíntotas son $y = 2x - 10$ y $y = -2x + 2$. Determine la ecuación de la hipérbola.

Resolución: Notemos que podemos encontrar el centro de la hipérbola, ya que las asíntotas pasan por el centro:

$$2x - 10 = -2x + 2 \Rightarrow 4x = 12 \rightarrow x = 3$$

$$y = -2 \cdot 3 + 2 = -6 + 2 = -4$$

Por ende el centro es $(3, -4)$. Note que el foco $(3, 2)$ está por encima del centro, por lo que la hipérbola es vertical de la forma:

$$\frac{(y+4)^2}{a^2} - \frac{(x-3)^2}{b^2} = 1$$

Ahora, de clase se sabe que las asíntotas de la hipérbola son de la forma:

$$y = \pm \frac{a}{b}(x - h) + k$$

Donde (h, k) es el centro de la hipérbola, por lo que podemos reemplazar con $(3, -2)$:

$$y = \pm \frac{a}{b}(x - 3) - 4$$

Y podemos manipular las asíntotas para dejarlas de esta forma:

$$y = 2x - 10 = 2x - 6 - 4 = 2(x - 3) - 4$$

Por lo que, comparando las ecuaciones, podemos ver que $a/b = 2$ y por ende $a = 2b$.

Ahora notemos que la distancia entre el centro y foco dado es 6, por ende se debe satisfacer que:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$4b^2 + b^2 = 36$$

$$5b^2 = 36$$

$$b = \frac{6}{\sqrt{5}}$$

Y por ende, se obtiene que $a = 12/\sqrt{5}$. Por tanto la ecuación de hipérbola es:

$$\frac{(y + 4)^2}{144/5} - \frac{(x - 3)^2}{36/5} = 1$$

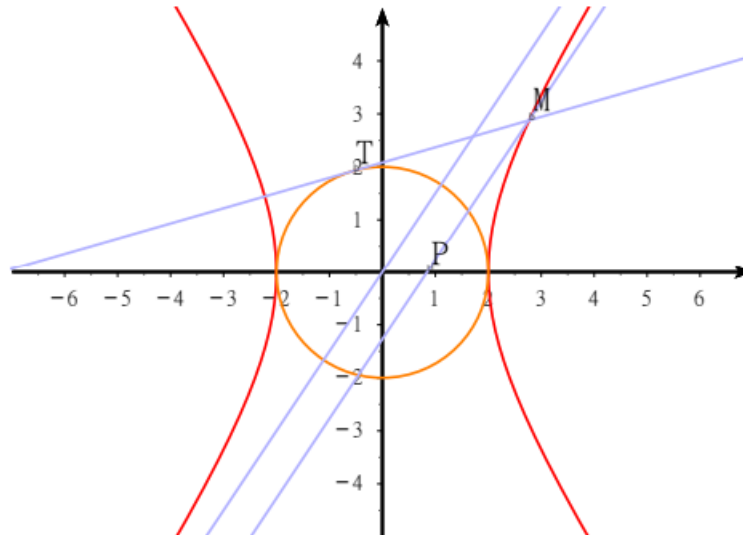
□

Ejercicio 5: Dado un punto M en la parábola:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

se traza una recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ que pasa por M , llame el punto de tangencia como T . Además, se traza una recta paralela a la asíntota de pendiente positiva, de tal forma que pasa por M y interseca al eje X en el punto P .

Calcule $d(M, P) - d(M, t)$.



Resolución: (Agradecimientos a Rodrigo Vargas por la solución)

Sea $M = (x_0, y_0)$ el punto dado en la hipérbola. La pendiente positiva de la asíntota de la hipérbola es $m = b/a = 3/2$, entonces la recta paralela a la asíntota de la hipérbola y que pasa por M tiene ecuación

$$y - y_0 = \frac{3}{2}(x - x_0)$$

La intersección de la recta con el eje X ocurre cuando $y = 0$, luego

$$-y = \frac{3}{2}(x - x_0) \iff -2y_0 = 3x - 3x_0 \iff \boxed{x = x_0 - \frac{2}{3}y_0}$$

Entonces, las coordenadas del punto P son $(x_0 - \frac{2}{3}y_0, 0)$ y

$$d(M, P)^2 = \left(x - \frac{3}{2}y_0 - x_0\right)^2 + y_0^2 = \frac{9}{4}y_0^2 + y_0^2 = \frac{13}{4}y_0^2$$

Sea $T = (x_1, y_1)$ el punto de tangencia de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ que pasa por M . Entonces la ecuación de la recta tangente es

$$l : \quad x_1x + y_1y = 4$$

(Nota fuera de la solución de Rodrigo: La definición de la recta es sutil y no intuitiva en un inicio. Lo que se hace es que la recta tiene que ser de la forma $ax + by = n$, y en (x_1, y_1) debe ser igual a la ecuación de la circunferencia, por lo que $n = 4, a = x_1$ y $b = y_1$)

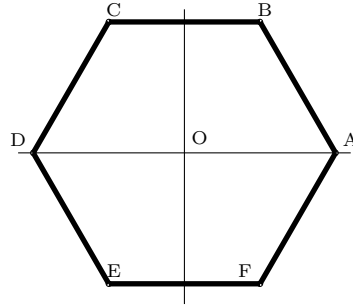
La recta tangente l pasa por el punto M si satisface la ecuación $x_1x_0 + y_1y_0 = 4$ entonces

$$\begin{aligned} d(M, T)^2 &= (x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 \\ &= x_0^2 - 2x_0x_1 + x_1^2 + y_0^2 - 2y_0y_1 + y_1^2 \\ &= x_0^2 + y_0^2 - 2 \underbrace{(x_0x_1 + y_0y_1)}_4 + \underbrace{(x_1^2 + y_1^2)}_4 \\ &= x_0^2 + y_0^2 - 4 \\ &= 4 \left(1 + \frac{y_0^2}{9}\right) + y_0^2 - 4 \\ &= \frac{13}{4}y_0^2. \end{aligned}$$

(Nota fuera de la solución de Rodrigo: En la penúltima igualdad $x_0^2 + y_0^2 - 4 = 4 \left(1 + \frac{y_0^2}{9}\right) + y_0^2 - 4$, lo que se hace es que en la ecuación de la parábola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ se despeja x^2 obteniendo $x^2 = 4(1 + y^2/9)$, y como estamos trabajando con el punto $M = (x_0, y_0)$, colocamos en la ecuación de parábola x_0, y_0 y reemplazamos x_0 en el desarrollo de $d(M, T)^2$)

Por lo tanto, $d(M, P) - d(M, T) = \frac{13}{4}y_0^2 - \frac{13}{4}y_0^2 = 0$. □

Ejercicio 6: En la figura, A, B, C, D, E, F son los vértices de un hexágono regular centrado en el origen:



Expresa cada uno de los siguientes vectores en términos de $a = \overrightarrow{OA}$ y $b = \overrightarrow{OB}$:

- $\overrightarrow{AB}$,
- $\overrightarrow{BC}$,
- $\overrightarrow{AD}$,
- $\overrightarrow{CF}$,
- $\overrightarrow{AC}$,
- $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FA}$.

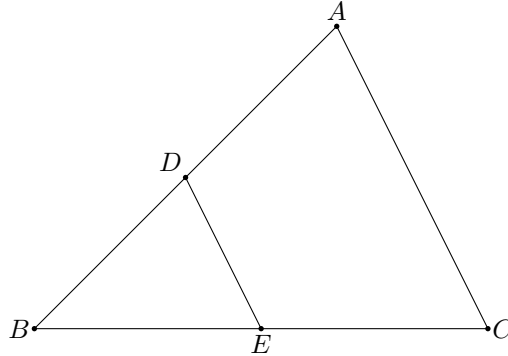
Resolución:

- $\overrightarrow{AB}$:
Una forma de llegar de A a B , es pasando por O , por ende, se obtiene $\overleftrightarrow{AB} = -a + b$.
- $\overrightarrow{BC}$:
Una forma de llegar de B a C es pasando por O , y $\overrightarrow{OC}$ es el mismo sentido, dirección y tamaño que $\overrightarrow{AB}$, y por ende son iguales, por lo que $\overrightarrow{BC} = -b + \overrightarrow{AB} = -a$.
- $\overrightarrow{AD}$:
Se sigue con las analogías, pasando por O , notamos que $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AO}$ porque tiene misma dirección sentido y tamaño, por ende $\overrightarrow{AD} = -2a$.
- $\overrightarrow{CF}$:
Notemos que $\overrightarrow{CO}$ y $\overrightarrow{OF}$ tiene mismo sentido, dirección y tamaño que $\overrightarrow{BA}$, por lo que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OF} = 2\overrightarrow{BA} = 2a - 2b$.
- $\overrightarrow{AC}$:
Podemos pasar por B . Por ende $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = b - 2a$.
- $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FA}$: Podemos trasladar $\overrightarrow{DE}$ y $\overrightarrow{FA}$ para que termine y comiencen respectivamente en O , por lo que se obtiene que $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} = 0$.

□

Ejercicio 7: Demuestre que en todo triángulo, el trazo que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercero.

Resolución: Sea ABC un triángulo cualquiera, donde D y E son los puntos medios de los lados AB y BC respectivamente como se ve en la figura:



Queremos mostrar que DE es paralelo a AC , para esto, vamos a demostrar que $\vec{2DE} = \vec{AC}$. Del triángulo se puede deducir que $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{CB} = 0$ y que $\vec{BD} + \vec{DE} + \vec{EB} = 0$. Además por enunciado sabemos que $2\vec{BD} = \vec{AD}$ y $2\vec{EB} = \vec{CB}$, por lo que podemos deducir que:

$$\begin{aligned}\vec{BD} + \vec{DE} + \vec{EB} &= 0 \\ 2\vec{BD} + 2\vec{DE} + 2\vec{EB} &= 0 \\ \vec{BA} + 2\vec{DE} + \vec{CB} &= \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{CB} \\ 2\vec{DE} &= \vec{AC}\end{aligned}$$

Ahora, como $2\vec{DE} = \vec{AC}$, los vectores tienen mismo tamaño, sentido y dirección. Como tienen mismo sentido, son paralelos y por ende DE es paralelo a AC .

Otra solución: Consideremos la base del plano cartesiano $\{\vec{BD}; \vec{BE}\}$, usando álgebra vectorial podemos notar que:

$$\begin{aligned}\vec{AC} &= \vec{AB} + \vec{BC} \\ &= -2\vec{BD} + 2\vec{BE}\end{aligned}$$

Y

$$\begin{aligned}\vec{DE} &= \vec{DB} + \vec{BE} \\ &= -\vec{BD} + \vec{BE}\end{aligned}$$

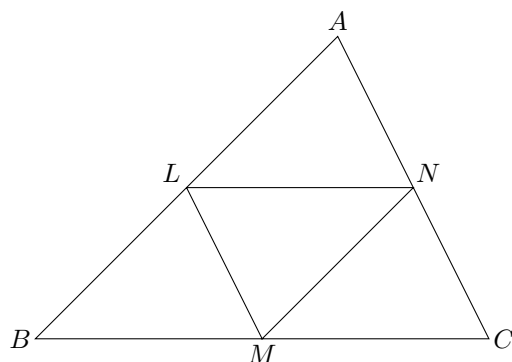
Por ende se puede deducir que:

$$2\vec{DE} = 2\vec{BE} - 2\vec{BD} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

Ahora, como $2\vec{DE} = \vec{AC}$, los vectores tienen mismo tamaño, sentido y dirección. Como tienen mismo sentido, son paralelos y por ende DE es paralelo a AC . $\square$

Ejercicio 8: Si ABC es un triángulo cualquiera, L, M, N los puntos medios de los lados AB, BC, CA respectivamente, demuestre que $ALMN$ es un paralelogramo.

Resolución: Comencemos dibujando la figura del enunciado:



Del ejercicio anterior (y generalizando) tenemos que MN es paralelo a AB y LM es paralelo a AC , y por ende, MN es paralelo a AL y LM paralelo a AN , por lo que por definición de un paralelogramo, $ALMN$ es uno. $\square$



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 FACULTAD DE MATEMÁTICAS
 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
 PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 14

20-06-2023

Ejercicio 1: Dado los puntos P y P' sobre las hipérbolas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad y \quad \frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$$

respectivamente, tales que $|\overline{OP}| = r$ y $|\overline{OP'}| = r'$. Demuestre que si $\overline{OP} \perp \overline{OP'}$, entonces:

$$\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r'^2} = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$$

Resolución: ERROR 404: NOT FOUND □

Ejercicio 2: Demuestre que toda recta que sea paralela a una asíntota (distinta de la asíntota) de una hipérbola corta a la curva en solo un punto.

Resolución: Por simplificación, supongamos que nuestra hipérbola es de la forma:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Donde a es la distancia vértice centro, y b el semieje conjugado. Podemos escoger esta familia de hipérbolas ya que toda hipérbola puede transformarse en este tipo de ecuación mediante rotaciones y traslaciones.

Entonces, las asíntotas vienen definidas por:

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

Entonces, las paralelas de las asíntotas vienen dadas por:

$$y = \pm \frac{b}{a}x + n$$

Con $n \in \mathbb{N}$. Veamos como se comporta la intersección:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{(n \pm bx/a)^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{n^2}{b^2} \mp \frac{2bnx/a}{b^2} - \frac{b^2x^2/a^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{n^2}{b^2} \mp \frac{2nx}{ab} &= 1 \\ -\frac{n^2}{b^2} - 1 &= \pm \frac{2nx}{ab} \\ -\frac{an^2}{b} - ab &= \pm 2nx \\ -\frac{an}{2b} - \frac{ab}{2n} &= \pm x \end{aligned}$$

Fíjese que si n es único, fijo y no nulo, entonces x es único. En cambio si n es 0, entonces la penúltima ecuación nos entrega $-ab = 0$ lo cual es falso, y por ende la intersección entre la asíntota y la hipérbola no existe. Luego, si el x es único, por la ecuación de la paralela se obtiene que y también es único, y por ende, la intersección entre la hipérbola y una paralela a la asíntota es única. $\square$

Ejercicio 3: Determine $k \in \mathbb{R}$ para que las asíntotas de la hipérbola

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{k^2} = 1$$

Pasen por los focos de la elipse $16x^2 + 25y^2 - 50y - 375 = 0$. Grafique la situación.

Resolución: Primero, sería bueno determinar los focos de la elipse para saber por donde pasan las asíntotas, completando cuadrados podemos obtener que:

$$\begin{aligned} 16x^2 + 25y^2 - 50y - 375 &= 0 \\ 16x^2 + 25(y^2 - 2y) &= 375 \\ 16x^2 + 25(y^2 - 2y + 1 - 1) &= 375 \\ 16x^2 + 25(y - 1)^2 - 25 &= 375 \\ 16x^2 + 25(y - 1)^2 &= 400 \\ \frac{x^2}{5^2} + \frac{(y - 1)^2}{4^2} &= 1 \end{aligned}$$

Por ende, el centro de la elipse es $(0, 1)$, la distancia centro foco es $\sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$, y por ende, los focos son:

$$F_1 = (-3, 1) \quad F_2 = (3, 1)$$

Lógicamente, las asíntotas no pueden pasar ambas por ambos focos, por lo que por simplicidad, digamos que la asíntota de pendiente negativa pasa por F_1 y la de pendiente positiva por F_2 .

De la ecuación de la hipérbola, podemos obtener que las asíntotas son de la forma

$$y = \pm \frac{|k|}{3}x$$

Por lo que buscamos k tal que:

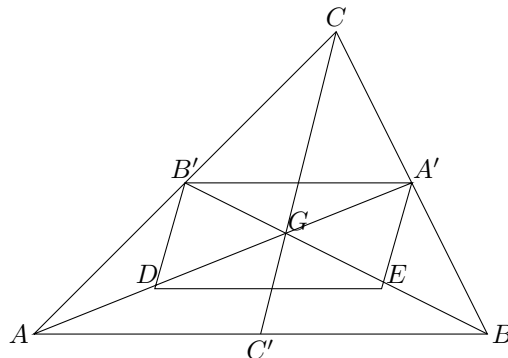
$$\begin{aligned} 1 &= -\frac{|k|}{3}(-3) \\ 1 &= \frac{|k|}{3}(3) \end{aligned}$$

Despejando $|k|$ en cualquiera de las ecuaciones nos da que $|k| = 1$, y por ende, $k = \pm 1$. Luego, k no puede ser negativo, por lo que k debe ser 1.

La graficación, por problemas de compilación, queda para el lector. $\square$

Ejercicio 4: En un triángulo ABC , las transversales de gravedad AA' , BB' , CC' se cortan en G . Se toma el punto medio D de GA y el punto medio E de GB . Demuestre vectorialmente que $DEA'B'$ es un paralelogramo.

Resolución: Comencemos dibujando la situación:



Ahora, consideremos la base $\overrightarrow{DE}$ y $\overrightarrow{DB'}$.

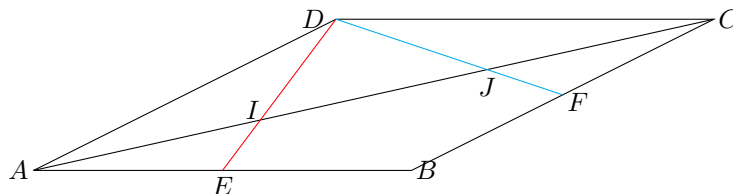
Por la ayudantía anterior sabemos que como D es punto medio de AG y E de GB , entonces DE es paralela a AB (Considerando el triángulo ABG), y como A' es punto medio de BC y B' de AC , entonces $A'B'$ es paralela a AB (considerando el triángulo ABC), por lo que por transitividad, DE es paralela a $B'A'$.

Luego, como B' es punto medio de AC y D de AG , entonces $B'D$ es paralela a CG (considerando el triángulo AGC), y como A' es punto medio de BC y E de GB , entonces $A'E$ es paralela a GC , por lo que por transitividad, $B'D$ es paralela a $A'E$ y por ende, $DEA'B'$ es un paralelogramo. $\square$

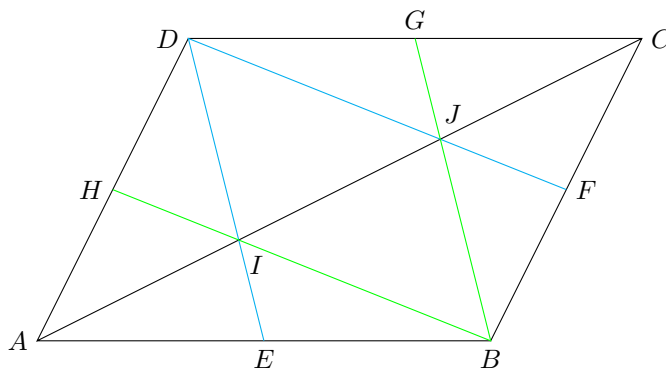
Ejercicio 5: Demuestre que en todo paralelogramo, el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, trisecta una diagonal y es trisectado por ella.

Resolución: Aquí, se considera un lado opuesto como cualquier lado que no es adyacente al vértice.

Comencemos graficando la situación:



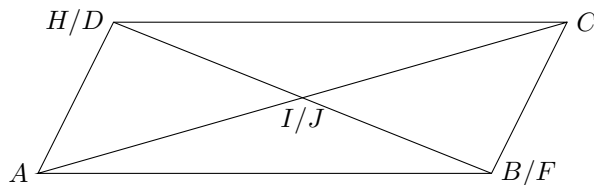
Donde estamos considerando el paralelogramo $ABCD$, E el punto medio de AB y F el punto medio de BC . Note que aquí, queremos acabar demostrando que DE y DF dividen AC en tres segmentos de igual medida. La demostración se dividirá en varias partes. Primero demostremos que $AG = HC$ en medida, para esto, marquemos los puntos medios de AD y DC , y trazemos segmentos de B a los puntos recién marcados:



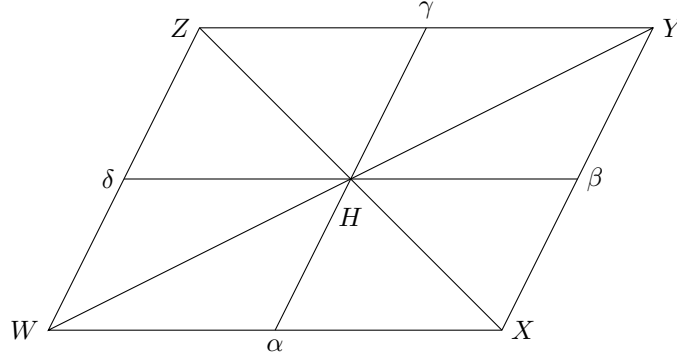
Recordemos de ayudantía que, los lados opuestos en un paralelogramo son iguales (si no se acuerda, considerando el triángulo del ejercicio anterior recuerde que DE era la mitad de AB , que es el doble de $B'A'$, por lo que $DE = A'B'$ en medida, análogamente para $DB' = A'E$ en medida), por lo que HF mide lo mismo que AB , y $AD = BF$ en medida. Considerando los triángulos DHF y BFH , podemos ver por criterio LAL que son congruentes (considere los lados HF , el par $DH = BF$ y los ángulos $DHF = BFH$), por lo que por congruencia tenemos que $HB = DF$ en medida.

Nota: Este es fue un paso técnico para mostrar que $AI = JC$, pues no se me ocurría otra forma de mostrar que $HB = DF$ en medida.

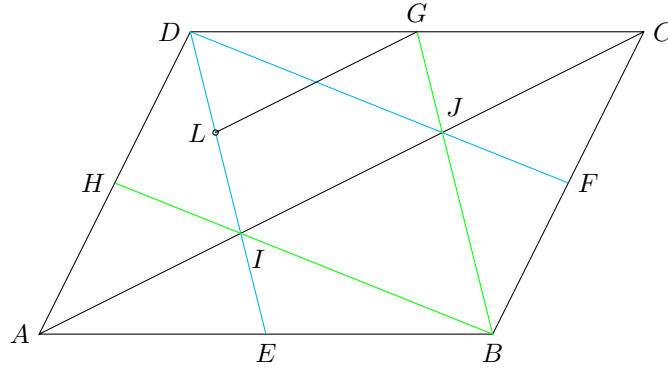
Ahora, como $DH \parallel BF$ y $HB = DF$ en medida, obtenemos que $DF \parallel HB$, y de forma análoga, $DE \parallel GB$ e iguales en medida. Comprimamos el paralelogramo $DHBF$, obteniendo el siguiente paralelogramo:



Luego, las diagonales de un paralelogramo se bisectan entre sí, pues en todo paralelogramo $WXYZ$:



Donde $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ son puntos medios de sus lados respectivos. Entonces considerando la base $\overrightarrow{W\alpha}; \overrightarrow{W\delta}$, podemos observar que $\overrightarrow{WY} = 2\overrightarrow{W\alpha} + 2\overrightarrow{W\delta} = 2\overrightarrow{WH}$, $\therefore 2WH = WY$ y de forma análoga $2ZH = ZX$. Volviendo al ejercicio, de lo anterior se deduce que $AI = JC$, tracemos el punto medio de DI , y tracemos el segmento que lo une con G .

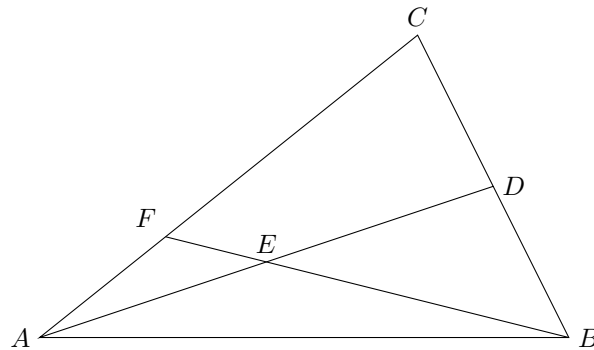


Fijándonos en el triángulo IDC , podemos observar que $LG = IJ$ y que como L es punto medio de DI y G de DC , obtenemos que $2LG = IC$, por ende, $IJ = JC$, y como teníamos que $AI = JC$, obtenemos que $AI = IJ = JC$ y $3AI = AC$.

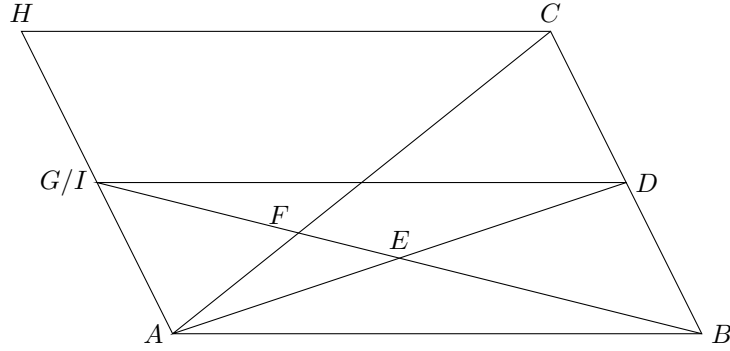
Luego, para demostrar que $DL = LI = IE$ y $3IE = ED$, trazamos la recta EG que es paralela a BC , lo que nos da un paralelogramo con DE una diagonal y la recta AI pasa al punto medio de EG . Por lo que el procedimiento es análogo. $\square$

Ejercicio 6: Se da en un triángulo ABC , la transversal de gravedad AD . Por B se traza una recta BE que pasa por el punto medio E de AD , y se denomina F el punto de intersección entre esta recta y AC . Demuestre que $3AF = AC$.

Resolución: Comencemos graficando la situación:



Tracemos una paralela a BC que pasa por A , extendamos BF para que interseque a esta paralela, y tracemos unas paralelas a AB que pasan por D y C :



En un inicio, G no tiene porque ser igual a I , y vamos a demostrar esto de forma vectorial. Sea G la intersección de BF y I la intersección de AH con la paralela de AB que pasa por D . Si consideramos la base $\overrightarrow{BD}$; $\overrightarrow{AB}$, entonces $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AB}$, por lo que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BD}$, y por el paralelogramo $ABDI$ sabemos que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BD}$, por lo que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AI}$ y por ende, $G = I$.

Ahora, como $G = I$, se obtiene que I es punto medio de AH , y por ende, si consideramos el paralelogramo $ABCH$, por el ejercicio anterior podremos observar que como BI va desde vértice a punto medio y AC es diagonal, que BI trisecta a AC y por ende $3AF = AC$. $\square$



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4
Ayudantía 15
27-06-2023

Notas de la solución: A menos que se indique lo contrario, suponga que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es el producto interno estándar, o escalar dicho de otro modo.

Ejercicio 1: Considere el triángulo determinado por los puntos $A = (1, 3, 5)$, $B = (2, -3, 6)$ y $C = (4, 5, -3)$. Determine el ángulo correspondiente al ángulo C .

Resolución: El ángulo en C viene dado por los vectores

$$\vec{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix} \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}$$

La formula de coseno del ángulo nos dice que:

$$\cos \gamma = \frac{\langle \vec{AC}, \vec{BC} \rangle}{\sqrt{\langle \vec{AC}, \vec{AC} \rangle \langle \vec{BC}, \vec{BC} \rangle}} = \frac{94}{\sqrt{77 \cdot 149}} = \frac{94}{\sqrt{11473}}$$

Y por ende:

$$\gamma = \arccos \left(\frac{94}{\sqrt{11473}} \right)$$

Ejercicio 2: Encuentre un vector unitario perpendicular al triángulo ABC donde $A = (1, 2, 3)$, $B = (-3, -2, 5)$ y $C = (1, 4, 1)$. □

Resolución: Primero notemos que los vectores que delimitan al triángulo son:

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Y recordemos que dos vectores u, v son ortogonales (*fancy word* para perpendicular) si

$$\langle u, v \rangle = 0$$

Por ende, buscamos un vector $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ tal que $\langle u, \vec{AB} \rangle, \langle u, \vec{BC} \rangle, \langle u, \vec{AC} \rangle = 0$. O dicho de otra forma,

buscamos valores a, b, c tales que:

$$\begin{array}{rrcr} -4a & -4b & +2c & = 0 \\ +4a & +6b & -4c & = 0 \\ +0a & +2b & -2c & = 0 \end{array}$$

Para resolver este sistema, resolveremos usando del método de eliminación de Gauss-Jordan. Es decir, primero definimos la matriz aumentada del sistema de ecuaciones lineales:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -4 & 2 & 0 \\ 4 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

En donde, en la primera columna colocamos los coeficientes del a , en la segunda los del b , en la tercera los de c y en la cuarta a lo que se igualan las ecuaciones. Note que en la primera fila es lo mismo que la primera ecuación, la segunda fila es la segunda ecuación, y la tercera fila es la tercera ecuación. Ahora aplicamos las tres operaciones fundamentales de filas

1. A la fila F_j se le suma la fila F_i por algún escalar κ . Esto se denota como $F_j + \kappa F_i$.
2. La fila F_j se intercambia con la fila F_i . Esto se denota como $F_j \leftrightarrow F_i$.
3. La fila F_j se le multiplica por un escalar $kappa$. Esto se denota como κF_j .

(Note que esto es lo mismo que a una ecuación sumarle otra, intercambiar ecuaciones y multiplicar una ecuación a ambos lados por un mismo número, respectivamente)

Ahora, usando las operaciones fundamentales intentamos dejar la matriz tal que debajo de la diagonal hayan solo ceros. Esto es más claro en la práctica que en teoría:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -4 & 2 & 0 \\ 4 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2+F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\frac{1}{2}F_1]{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_1+F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[-F_1]{-\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Esto es lo más simplificado posible que podemos dejar la matriz, y este es un sistema equivalente al anterior en donde es sencillo ver que se debe cumplir que $c = -2a$ y $b = c$. Por ende, los vectores perpendiculares al

triángulo ABC son de la forma $u = \begin{pmatrix} a \\ -2a \\ -2a \end{pmatrix}$, y recordemos que este vector debe ser unitario, es decir, a debe satisfacer que:

$$\|u\| = 1 \Leftrightarrow \|u\|^2 = 1 \Leftrightarrow a \cdot a + (-2a) \cdot (-2a) + (-2a) \cdot (-2a) = 1 \Leftrightarrow 9a^2 = 1 \Leftrightarrow a^2 = \frac{1}{9} \Leftrightarrow a = \frac{1}{3}$$

Por lo que el vector unitario u perpendicular a ABC es $u = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$.

Notas: Se podría haber hecho sin la matriz aumentada, pero esta es una forma abstracta y sencilla de manipular rápidamente sistemas de ecuaciones lineales grandes. Otra forma de realizar este problema es

usando el producto cruz entre $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$, obteniendo el vector $v = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ -8 \end{pmatrix}$, luego, se calcula la norma del

vector y se multiplica el inverso para obtener el vector unitario, es decir, $\frac{1}{\|v\|}v$.

El método con producto cruz es más rápido para $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, pero deja de ser eficiente en $\mathbb{K}^n$ para $n \geq 4$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$, mientras que el método con Gauss-Jordan es más rápido y sencillo para dimensiones más altas. $\square$

Ejercicio 3:

- a) Pruebe que las raíces de $x^2 + x + 1$ satisfacen la ecuación

$$x^6 + 4x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x + 1 = 0$$

- b) Sea $z^5 = 1$ y $z \neq 1$. Sean: $\alpha_1 = z - z^4$, $\alpha_2 = z^2 - z^3$, demuestre que $\alpha_1^2 \cdot \alpha_2^2 = 5$.

Resolución:

- a) Tenemos dos opciones de resolución; la primera consiste en calcular todas las raíces de $x^2 + x + 1$ (tanto reales como complejas), reemplazarlas en $x^6 + 4x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x + 1 = 0$ y verificar que sean raíces; o hacer la división polinómica y verificar que el resto sea 0. Trabajaremos con el segundo método:

$$\begin{array}{r}
 x^6 + 4x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^4 + 3x^3 - x^2 + 1) \\
 \underline{-x^6 - x^5 - x^4} \\
 3x^5 + 2x^4 + 2x^3 \\
 \underline{-3x^5 - 3x^4 - 3x^3} \\
 -x^4 - x^3 \\
 \underline{x^4 + x^3 + x^2} \\
 x^2 + x + 1 \\
 \underline{-x^2 - x - 1} \\
 0
 \end{array}$$

Como el resto es 0, significa que todas las raíces de $x^2 + x + 1$ son raíces de $x^6 + 4x^5 + 3x^4 + 2x^3 + x + 1$.

- b) Comencemos notando que z es una raíz quinta no trivial de la unidad (i.e, z es un complejo que elevado a 5 da 1). Digamos que z es de la forma:

$$z = \text{cis} \left(\frac{2k\pi}{5} \right)$$

Donde $k \in \{1, 2, 3, 4\}$. Antes de aplicar intuitivamente *DeMoivre* para calcular z^2, z^3, z^4 , calculemos $\alpha_1^2 \cdot \alpha_2^2$:

$$\begin{aligned}
 \alpha_1^2 \cdot \alpha_2^2 &= ((z - z^4)(z^2 - z^3))^2 \\
 &= (z^3 - z^4 - z^6 + z^7)^2 \\
 &= z^6 - 2z^7 + z^8 - 2z^9 + 4z^{10} - 2z^{11} + z^{12} - 2z^{13} + z^{14} \\
 &= z - 2z^2 + z^3 - 2z^4 + 4 - 2z + z^2 - 2z^3 + z^4 \\
 &= 4 - z - z^2 - z^3 - z^4 \\
 &= 5 - (z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) \\
 &= 5 - \frac{z^5 - 1}{z - 1} \quad \begin{array}{c} \nearrow 0 \end{array} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

El reemplazo de $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$ se debe a que:

$$\begin{array}{r}
x^5 \\
\underline{-x^5 + x^4} \\
x^4 \\
\underline{-x^4 + x^3} \\
x^3 \\
\underline{-x^3 + x^2} \\
x^2 \\
\underline{-x^2 + x} \\
x - 1 \\
\underline{-x + 1} \\
0
\end{array}
\qquad
-1 = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Por lo que, algebraicamente para $|x| \neq 1$ se cumple que $\frac{x^5-1}{x-1} = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, y por ende, podemos reemplazar el $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$. Y por el procedimiento, obtuvimos que $\alpha_1^2 \cdot \alpha_2^2 = 5$. □

Ejercicio 4: Si O es el origen y Q se mueve sobre la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$, encuentre la ecuación del lugar geométrico de P , punto de trisección de OQ más cercano al origen.

Resolución: Sea $Q = (x_0, y_0)$, comencemos buscando alguna fórmula para el punto P , antes de encontrar el lugar geométrico. Para esto, geoméricamente notemos que el punto P debe ser de la forma $(x_0/3, y_0/3)$, pues como es la trisección de OQ más cercana a O , satisface que $3\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ}$. Llamemos $P = (x_1, y_1)$, entonces las coordenadas de P satisfacen la ecuación:

$$(3x_1)^2 + (3y_1)^2 - 4(3x_1) + 3 = 0 \Rightarrow 9x_1^2 + 9y_1^2 - 12x_1 + 3 = 0$$

Por ende, P se ubica en la circunferencia de ecuación $9x^2 + 9y^2 - 12x + 3 = 0$. □

Ejercicio 5: Encuentre explícitamente todas las soluciones de la ecuación

$$\sin(x) = \sin(2x)$$

en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Resolución: Comience notando que:

$$\begin{aligned}
\sin(x) &= \sin(2x) \\
0 &= \sin(2x) - \sin(x) \\
0 &= 2 \cos\left(\frac{2x+x}{2}\right) \sin\left(\frac{2x-x}{2}\right) \\
0 &= \cos\left(\frac{3}{2}x\right) \sin\left(\frac{1}{2}x\right)
\end{aligned}$$

Entonces, o $\cos(3x/2) = 0$ o $\sin(x/2) = 0$. Resolviendo la primera ecuación nos da:

$$\cos\left(\frac{3x}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi$$

Para $k \in \mathbb{Z}$. Para que $x \in [0, 2\pi]$, $k \in \{0, 1, 2\}$, pues:

■ Si $k \leq -1$:

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi \leq \frac{\pi}{3} - \frac{2}{3}\pi = -\frac{\pi}{3} < 0$$

■ Si $k = 0$:

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi = \frac{\pi}{3} \in [0, 2\pi]$$

- Si $k = 1$:

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi = \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi = \pi \in [0, 2\pi]$$

- Si $k = 2$:

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi = \frac{\pi}{3} + \frac{4}{3}\pi = \frac{5}{3}\pi \in [0, 2\pi]$$

- Si $k \geq 3$:

$$\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}k\pi \geq \frac{\pi}{3} + 2\pi > 2\pi$$

Ahora resolviendo la segunda ecuación nos da:

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = k\pi \Leftrightarrow x = 2k\pi$$

Para $k \in \mathbb{Z}$. Para que $x \in [0, 2\pi]$, $k \in \{0, 1\}$, pues:

- Si $k \leq -1$:

$$2k\pi \leq -2\pi < 0$$

- Si $k = 0$:

$$2k\pi = 0 \in [0, 2\pi]$$

- Si $k = 1$:

$$2k\pi = 2\pi \in [0, 2\pi]$$

- Si $k \geq 2$:

$$2k\pi \geq 4\pi > 2\pi$$

Por lo que juntando todas las soluciones, obtenemos que el conjunto solución de la ecuación es:

$$S = \left\{ 0\pi, \frac{1}{3}\pi, \pi, \frac{5}{3}\pi, 2\pi \right\}$$

□

Ejercicio 6: Encuentre la ecuación de la parábola de vértice $(-4, 3)$ y foco $(-1, 3)$. Determine sus elementos principales.

Resolución: Recordemos que las ecuaciones de parábola con distancia focal son (con vértice (k, h) y foco $(k + p, h)$ o $(k, h + p)$):

$$(y - h)^2 = 4p(x - k) \quad (x - k)^2 = 4p(y - h)$$

Dado que el foco y el vértice tienen la misma coordenada y , sabemos que la parábola es horizontal y por ende del primer tipo. Reemplazando con las coordenadas del vértice y foco obtenemos que la parábola es:

$$(y - 3)^2 = 12(x + 4)$$

En donde sabemos que $p = 3$ ya que $(-1, 3) = (-4 + 3, 3)$. Además como $p = 3$, deducimos que la directriz debe estar a la izquierda del vértice y que debe ser paralela al eje Y ya que la parábola es horizontal, lo que nos da que la directriz es $x = -7$, y por ende, el eje de la parábola es $y = 3$.

En resumen:

- Distancia foco-vértice: $p = 3$.
- Directriz: $x = -7$.
- Eje de parábola: $y = 3$.
- Vértice: $(-4, 3)$.
- Foco: $(-1, 3)$.

□



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: TOMÁS FÜHRER – AYUDANTE: AGUSTÍN GILBERT

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207-4 Ayudantía 16

06-07-2023

Ejercicio 1:

- Encuentre todas las soluciones complejas a la ecuación $z^3 = -i$ y exprese las de forma polar y cartesiana.
- Encuentre todas las soluciones de la ecuación $z^2 = \text{cis}(\pi/3)$ sin usar la fórmula cuadrática directamente en la ecuación compleja.

Resolución:

- Notemos que $i^3 = -i$, por lo que z debe ser de la forma $z = i \cdot w$, donde w satisface que $w^3 = 1$. Como w es raíz cúbica de la unidad, conocemos su forma y por ende sabemos que z es:

$$z = i \text{cis} \left(\frac{2k\pi}{3} \right)$$

Para $k \in \{0, 1, 2\}$. Llevando esto a la forma cartesiana tenemos que:

$$\begin{aligned} z_1 &= i \text{cis}(0) = i \cdot 1 = i \\ z_2 &= i \text{cis} \left(\frac{2\pi}{3} \right) = i \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \\ z_3 &= i \text{cis} \left(\frac{4\pi}{3} \right) = i \left(\cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{4\pi}{3} \right) \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \end{aligned}$$

- Primero pasemos el complejo a la forma cartesiana, y despejando z obtenemos que:

$$z = \pm \sqrt{\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

Si $z = a + bi$, entonces se debe satisfacer que $(a + ib)^2 = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$. Elevando al cuadrado obtenemos que:

$$(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Es decir, a y b deben satisfacer el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 &= \frac{1}{2} \\ 2ab &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Despejando a en la segunda ecuación se obtiene:

$$a = \frac{\sqrt{3}}{4b}$$

Reemplazando a en la primera, podemos observar que:

$$\begin{aligned}
 a^2 - b^2 &= \frac{1}{2} \\
 \frac{3}{16b^2} - b^2 &= \frac{1}{2} \\
 3 - 16b^4 &= 8b^2 \\
 0 &= 16b^4 + 8b^2 - 3 \\
 0 &= (4b^2 - 1)(4b^2 + 3) \\
 0 &= (2b - 1)(2b + 1)(2b + i\sqrt{3})(b - i\sqrt{3}) \\
 0 &= \left(b - \frac{1}{2}\right) \left(b + \frac{1}{2}\right) \left(b - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \left(b + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Sean b_1, b_2, b_3, b_4 las raíces respectivas a los paréntesis de arriba, y a_1, a_2, a_3, a_4 los respectivos valores de a , entonces es sencillo notar que:

$$a_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad a_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad a_3 = \frac{i}{2}; \quad a_4 = -\frac{i}{2}$$

Curiosamente tenemos cuatro posibles soluciones, pero por teorema fundamental del álgebra se repiten dos. En efecto si tomamos b_3 o b_4 y expandimos $a + ib$, obtenemos lo mismo que si hubieramos tomado la solución b_1, b_2 (Es decir, $b_3 = a_2, a_3 = b_2$ y pasa lo mismo con b_4, a_4). Nos quedamos con b_1, b_2 y por ende las soluciones a $z^2 = cis(\pi/3)$ son:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}; \quad \frac{-\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

□

Ejercicio 2: Dado dos vectores u, v en un espacio vectorial con producto interno (Considere $\mathbb{R}^n$), se define la proyección de u en v como:

$$P_v(u) := \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v$$

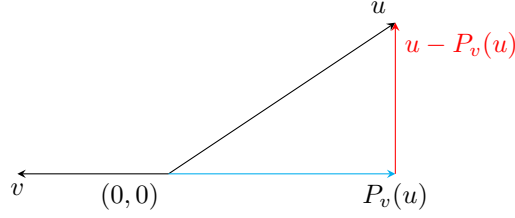
- Demuestre que el área del paralelogramo formado por los vectores u, v viene dada por:

$$\text{Área} = \|u\| \cdot \|u - P_v(u)\| = \|v\| \cdot \|u - P_u(v)\|$$

- Calcule el área del paralelogramo cuyas esquinas son $A = (0, 0, 0, 0), B = (1, 2, 3, 4), C = (4, 3, 2, 1), D = (5, 5, 5, 5)$.
- Encuentre un vector unitario ortogonal al paralelogramo del ítem anterior.

Resolución:

- Recordemos que el paralelogramo formado por los vectores u, v en un plano euclideo es el paralelogramo con un vértice en el origen, un vértice siendo la translación por el vector u , uno por el vector v , y uno por el vector $u + v$. En particular si estamos en $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), entonces los dos vectores forman un plano y entonces podemos considerar para el plano del paralelogramo el generado $\{u, v\}$. También recordemos que si tomamos un lado como la base del paralelogramo, entonces el área del paralelogramo es la medida de la base, por la distancia entre bases paralelas. Tomando el lado descrito por u (el procedimiento será análogo tomando v), notemos que $u - P_v(u)$ es un vector perpendicular a v , pues:



Entonces, $u - P_v(u)$ traslada cualquier punto en el lado descrito por v , al lado paralelo, por lo que nos sirve como altura para el paralelogramo, y luego reemplazando en la formula obtenemos que

$$\text{Área} = \|u\| \|u - P_v(u)\|$$

- Aquí, los vectores que describen al paralelogramo son $u = (1, 2, 3, 4)$ y $v = (4, 3, 2, 1)$. Proyectemos u en v :

$$P_v(u) = \frac{\sum_{i=1}^n i(5-i)}{30} v = \frac{20}{30} v = \frac{2}{3} v$$

Ahora, calculamos $u - P_v(u)$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ 0 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

Y por último, calculamos normas y multiplicamos todo:

$$\|u\| = \sqrt{30}; \quad \left\| \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ 0 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix} \right\| = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Área} = \sqrt{30} \cdot \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{5}$$

- Buscamos un vector $w = (a, b, c, d)$ tal que sea ortogonal a v y u . Por lo que debe satisfacer el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a + 2b + 3c + 4d &= 0 \\ 4a + 3b + 2c + d &= 0 \end{aligned}$$

Nota: En este caso no se puede usar un producto cruz ya que no estamos en $\mathbb{R}^3$, y si bien se puede generalizar, nos faltaría un vector, además, este se generaliza usando algo físico llamado producto tensorial.

Usamos la matriz ampliada para resolver el sistema:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2 - 4F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -5 & -10 & -15 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{-1/5 F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Note que la matriz esta escalonada, solo que como tenemos dos ecuaciones y cuatro variables, dos variables quedarán libres, sea c y d variables libres, por la matriz aumentada escalonada se puede deducir que:

$$\begin{aligned} a &= c + 2d \\ b &= -2c - 3d \end{aligned}$$

Por lo que los vectores perpendiculares al paralelogramo son los de la forma:

$$w = \begin{pmatrix} c + 2d \\ -2c - 3d \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

Luego, queremos que la norma de este sea 1. Por simplificación (ya que nos piden un vector unitario perpendicular y no todos), supongamos que $d = 0$, entonces la norma de w en términos de c es:

$$||w|| = \sqrt{c^2 + 4c^2 + c^2 + 0^2} = \sqrt{6c^2} = |c|\sqrt{6}$$

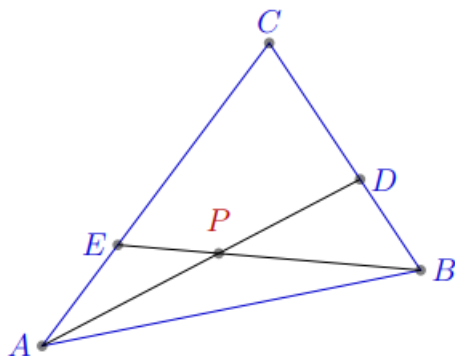
Por ende, para que el vector sea unitario, este debe satisfacer que $|c| = 1/\sqrt{6}$, y por ende, el vector unitario ortogonal al paralelogramo es:

$$w = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 0 \end{pmatrix}$$

□

Ejercicio 3: En el triángulo ABC , D es un punto que divide el segmento BC en la razón 2:3 y E es un punto que divide el segmento AC en razón 1:2 (Es decir, $BD : DC = 2 : 3$ y $AE : EC = 1 : 2$). Sea P la intersección entre AD y BE . Determine la razón $AP : PD$.

Resolución: Comencemos dibujando la situación:



Por simplificación, digamos que el centro es A , y denotemos $\vec{x}$ como el vector posición del punto X en la figura.

Claramente se debe cumplir que $\vec{AP} = \lambda \vec{AD}$ y que $\vec{BP} = \mu \vec{BE}$ para algún λ y μ escalares reales. Por lo que buscamos λ y μ tal que $\lambda \vec{AD} = \mu \vec{EB}$.

El vector $\vec{d}$ puede ser descrito como una suma de vectores que describen los lados de un triángulo, en efecto, como tenemos que:

$$2\vec{BD} = 3\vec{DC}$$

Entonces por la fórmula de razón obtenemos que:

$$\begin{aligned} 2\vec{BD} &= 3\vec{DC} \\ 2(\vec{AD} - \vec{AB}) &= 3(\vec{AC} - \vec{AD}) \\ 2\vec{d} - 2\vec{b} &= 3\vec{c} - 3\vec{d} \\ 5\vec{d} &= 3\vec{c} + 2\vec{b} \\ \vec{d} &= \frac{3}{5}\vec{c} + \frac{2}{5}\vec{b} \end{aligned}$$

Para $\overrightarrow{BE}$ es un poco más sutil, notemos que $\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AP} = \vec{p} - \vec{e}$, y como $\overrightarrow{EP} = \mu\overrightarrow{BE}$, y $\overrightarrow{BE} = \vec{b} - \vec{e}$, se obtiene que: Por lo que igualando obtenemos que:

$$\lambda \left(\frac{3}{5}\vec{b} + \frac{2}{5}\vec{c} \right) = \mu\vec{b} + (1 - \mu)\frac{1}{3}\vec{c}$$

Reordenando se obtiene:

$$\vec{p} - \vec{e} = \overrightarrow{EP} = \mu\overrightarrow{EB} = \mu(\vec{b} - \vec{e}) \implies \vec{p} = \mu\vec{b} + (1 - \mu)\vec{e} = \mu\vec{b} + (1 - \mu)\frac{1}{3}\vec{c}$$

$$\left(\frac{3}{5}\lambda - \mu \right) \vec{b} = \left(-\frac{2}{5}\lambda + \frac{1}{3} - \frac{\mu}{3} \right) \vec{c}$$

Como $\vec{b}$ y $\vec{c}$ son L.I, ambos coeficientes deben ser 0, del coeficiente de la izquierda se obtiene:

$$\lambda = \frac{5\mu}{3}$$

Reemplazando en el segundo coeficiente se obtiene:

$$-\frac{2}{3}\mu + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\mu = -\mu + \frac{1}{3} = 0 \implies \mu = \frac{1}{3}, \therefore \lambda = \frac{5}{9}$$

Es decir, obtenemos que $\lambda = \frac{5}{9}$ y $\mu = \frac{1}{3}$. Recuerde que esto nos dice que $\vec{p} = \lambda\vec{d}$

Luego, notemos que $\overrightarrow{PD} = \vec{d} - \vec{a}$, por lo que podemos deducir que:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} &= \kappa\overrightarrow{PD} \Leftrightarrow \vec{p} = \kappa(\vec{d} - \vec{p}) \\ &\Leftrightarrow \frac{5}{9}\vec{d} = \kappa \left(\vec{d} - \frac{5}{9}\vec{d} \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{5}{9}\vec{d} = \kappa \cdot \frac{4}{9}\vec{d} \\ &\Leftrightarrow 5\vec{d} = 4\kappa\vec{d} \\ &\Leftrightarrow \kappa = \frac{5}{4} \\ &\Rightarrow \overrightarrow{AP} = \frac{5}{4}\overrightarrow{PD} \\ &\therefore 4\overrightarrow{AP} = 5\overrightarrow{PD} \end{aligned}$$

Y por ende, $\overrightarrow{AP} : \overrightarrow{PD} = 4 : 5$

□

Ejercicio 4:

- Encuentre todas las soluciones de la ecuación:

$$\sin^2(x) = \cos(x)$$

- Encuentre todas las soluciones de la ecuación:

$$\tan(x) = \cos(x)$$

Resolución:

■

$$\sin^2(x) = \cos(x)$$

$$1 - \cos(x) - \cos^2(x) = 0$$

$$\cos(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-1)}}{-2}$$

$$\cos(x) = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{-2} = \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{2}$$

Tomando la solución con -:

$$\cos(x) = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \arccos\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right)$$

Tomando la solución con +:

$$\cos(x) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \arccos\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right)$$

Para $k \in \mathbb{Z}$.

■

$$\begin{aligned}\tan(x) &= \cos(x) \\ \sin(x) &= \cos^2(x) \\ 0 &= 1 - \sin(x) - \sin^2(x) \\ \sin(x) &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-1)}}{-2} = \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{2}\end{aligned}$$

Tomando la solución con -:

$$\begin{aligned}\sin(x) &= \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = 2k\pi + \arcsin\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right) + \pi \\ \forall x &= 2k\pi + \arcsin\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right)\end{aligned}$$

Para $k \in \mathbb{Z}$.

□

Ejercicio 5: Propuesto: Encuentre todas las soluciones de las ecuaciones

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad y \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

Las soluciones de estas ecuaciones les serán útiles al integrar en cálculo 1.

Ejercicio 6: Considere un grafo G . Definiremos el grado de un vértice como la cantidad de vértices vecinos a este.

Una coloración del grafo es un rotulado de los vértices, y una coloración "especial" es una coloración tal que ningún par de vértices vecinos tiene el mismo color. Y el número cromático de un grafo se define como la menor cantidad de colores tal que con esa cantidad, se pueda hacer una coloración "especial".

Demuestre que si todos los vértices tienen el mismo grado positivo, entonces el número cromático es el grado de los vértices más 1.

Resolución: Utilizaremos una variación del descenso infinito, la cual a su vez, es una variación de la inducción. Esto viene a que, claramente existe una coloración "especial" del grafo, en donde se colorean todos los vértices de un mismo color, por lo que el número cromático debe existir, luego vemos que tan posible es descender el número que conocemos mediante inducción. Sea n el grado de todos los vértices, y m la cantidad de vértices (lógicamente se tendrá que $n < m$), vamos a demostrar por inducción que si $n < m - k$, entonces hay una coloración especial con $m - k$ colores.

Caso base: Sea $k = 0$, como $n < m$ y hay m vértices distintos, pintar un vértice de un color distinto es una coloración especial.

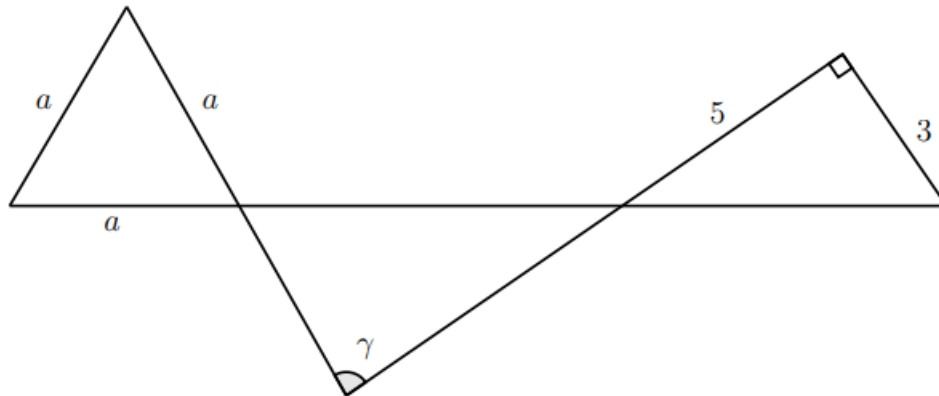
Hipótesis inductiva: Existe un $j \in \mathbb{N}$, tal que $n < m - j$ y hay una coloración especial de $m - j$ colores.

Inducción: Si $n < m - j - 1$, consideremos una coloración especial con j colores, y veamos todos los vértices que tienen el color j . Cada vértice tendrá a lo más $m - j - 2$ vecinos, por lo que para cada vértice de color j , habrá un color que no usa el vértice ni ninguno de sus vecinos, por lo que podemos cambiar el color de

ese vértice al que falta. Repitiendo este procedimiento para cada vértice de color j , habremos acabado de re-colorear cada vértice de color j por otro color, por lo que nos quitamos un color y obtuvimos una coloración especial con $j - 1$ colores.

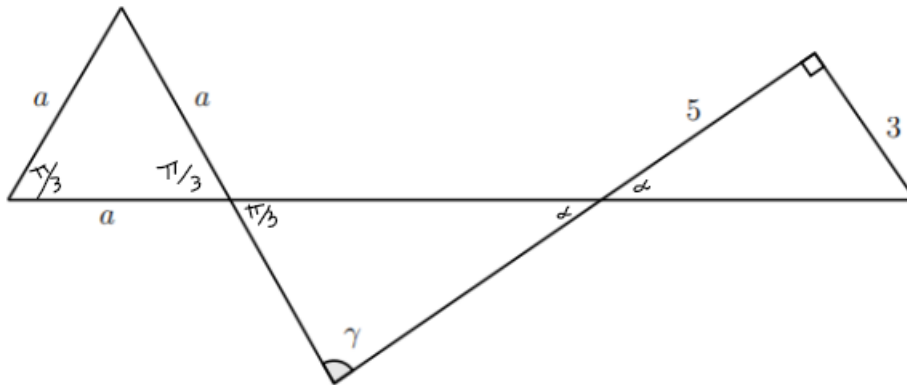
Ahora, la inducción eventualmente termina porque eventualmente se llega a que $n = m - l$, para algún $l \in \mathbb{N}$. De hecho, si tenemos una coloración con $n + 1$ colores, como todos los vértices tienen n vecinos, en el peor de los casos cada vecino es de un color distinto y no puedo recolorear ningún vértice, por lo que me quede con la menor número de coloraciones especiales y por ende, el número cromático es $n + 1$. $\square$

Ejercicio 7: Considere la siguiente figura:



Calcule $\tan(\gamma)$ y simplifique lo máximo posible.

Resolución: En los ejercicios de geometría siempre es bueno comenzar rellenando con la mayor información posible. Notemos que el triángulo de la izquierda es un equilatero, además pongamosle α al ángulo que comparten el triángulo del medio con el de la derecha. Rellenando los datos obtenemos:



Y notemos que $\alpha + \gamma + \pi/3 = \pi$, $\therefore \gamma = \frac{2}{3}\pi - \alpha$. Usando la suma de ángulos para la tangente se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 \tan(\gamma) &= \tan\left(\frac{2}{3}\pi - \alpha\right) \\
 &= \frac{\tan(2\pi/3) - \tan(\alpha)}{1 + \tan(\pi/3)\tan(\alpha)} \\
 &= \frac{-\sqrt{3} - 3/5}{1 - \sqrt{3} \cdot 3/5} \\
 &= \frac{-5\sqrt{3} - 3}{5 - 3\sqrt{3}} \\
 &= \frac{-(5\sqrt{3} + 3)(5 + 3\sqrt{3})}{(5 - 3\sqrt{3})(5 + 3\sqrt{3})} \\
 &= -\frac{25\sqrt{3} + 45 + 15 + 9\sqrt{3}}{25 - 27} \\
 &= \frac{60 + 34\sqrt{3}}{2} \\
 &= 30 + 17\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

□